植物學

第十章 植物界的基本类群和演化

生命科学学院

1 植物分类的基础知识

2 植物界的基本类群

3 高等植物的演化

植物学

第二节 植物界的基本类群

二、高等植物

特征：合子在母体内发育形成胚---有胚植物

（一）苔藓植物

（二）蕨类植物

（三）裸子植物

（四）被子植物

（二）蕨类植物门

五个亚门：松叶蕨亚门、石松亚门、水韭亚门、楔叶亚门和真蕨亚门。

其中仅真蕨亚门为大型叶蕨类，进化水平最高。

其它4个亚门均属小型叶蕨。



蕨类植物

何以名蕨？《埤雅》说：“蕨，状如大雀拳足，又如人足之蹶也，故谓之蕨。”

又因其叶的裂片形如羊齿，亦称“羊齿植物”。



具观赏价值的蕨

铁线蕨



鸟巢蕨



喓喓草虫，趯趯阜螽。

未见君子，忧心忡忡；

亦既见止，亦既觏止，我心则降。

陟彼南山，言采其蕨；

未见君子，忧心惙惙；

亦既见止，亦既觏止，我心则说。

----《诗经·召南·草虫》

肾蕨（蜈蚣草）





某些蕨可食用

蕨菜



蕨根粉丝





多数是多年生草本，其孢子体有根、茎、叶的分化。

根：不定根

茎：根状茎（地下）



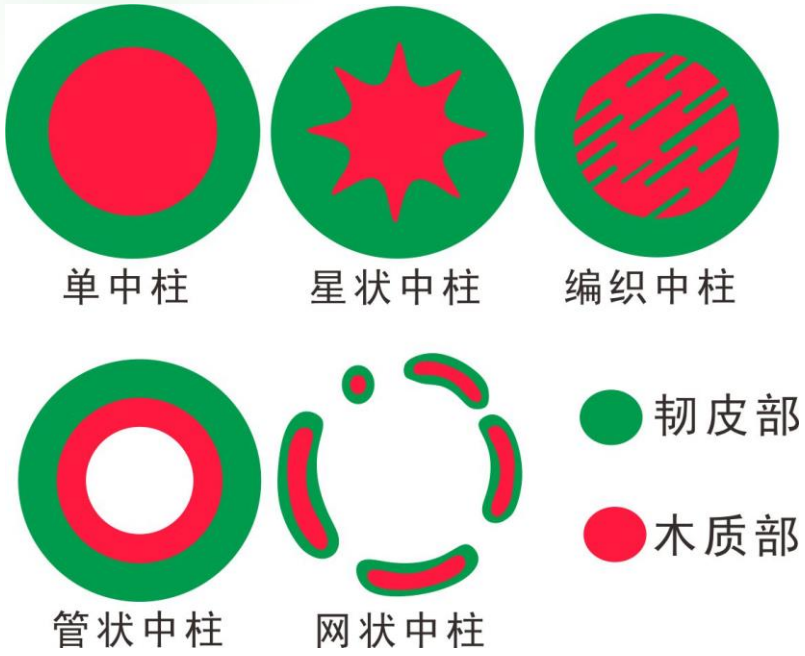
桫椤（*Alsophila spinulosa*）



现存唯一的木本蕨类植物

根状茎的中柱类型多样

中柱类型示意图



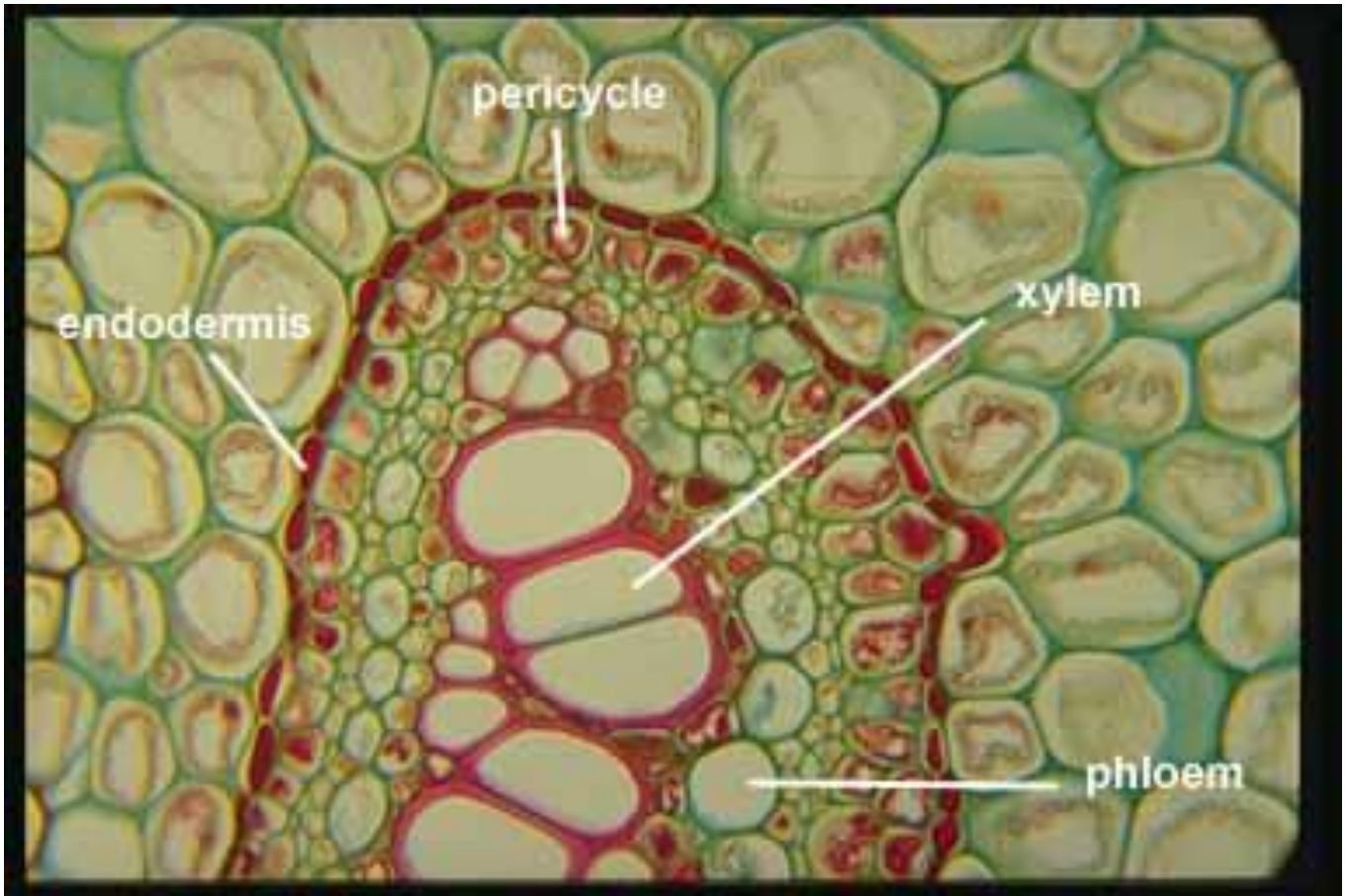
根状茎横切面



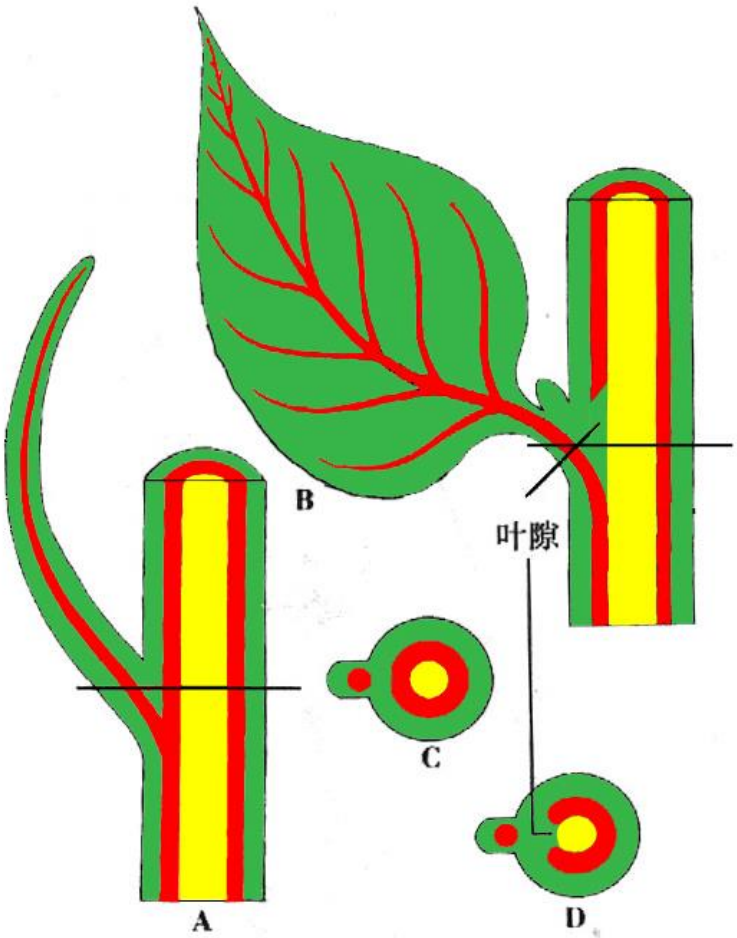
维管组织由木质部和韧皮部组成。

木质部：含管胞，极少数种类具导管；

韧皮部：由筛胞或筛管和韧皮薄壁细胞组成，无伴胞。



低等的类群：均为小型叶
进化的类群（真蕨亚门）：大型叶。



大型叶：有叶隙和叶柄，叶脉多分枝，常为羽状复叶。

小型叶：没有叶隙和叶柄，只有1 条不分枝的叶脉。

有些种类有孢子叶和营养叶之分（如紫萁）



营养叶　　孢子叶

1. 石松亚门

卷柏属（*Selaginella*）

卷柏（*Selaginella tamariscina*），九死还魂草



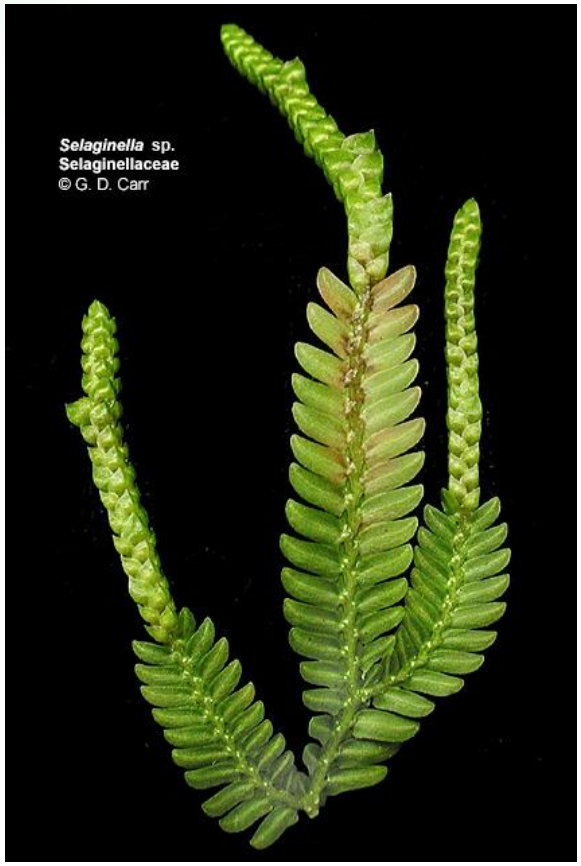


旱生卷柏（*Selaginella stauntoniana*），还魂草





- 叶有营养叶（茎下部）和孢子叶（茎的上部）之分
- 由孢子叶组成孢子叶球（穗）





孢子叶球

（cone）

四棱锥形

孢子囊单生于孢子叶的腋部。





大孢子囊黄绿色

(black arrow)

小孢子囊红色

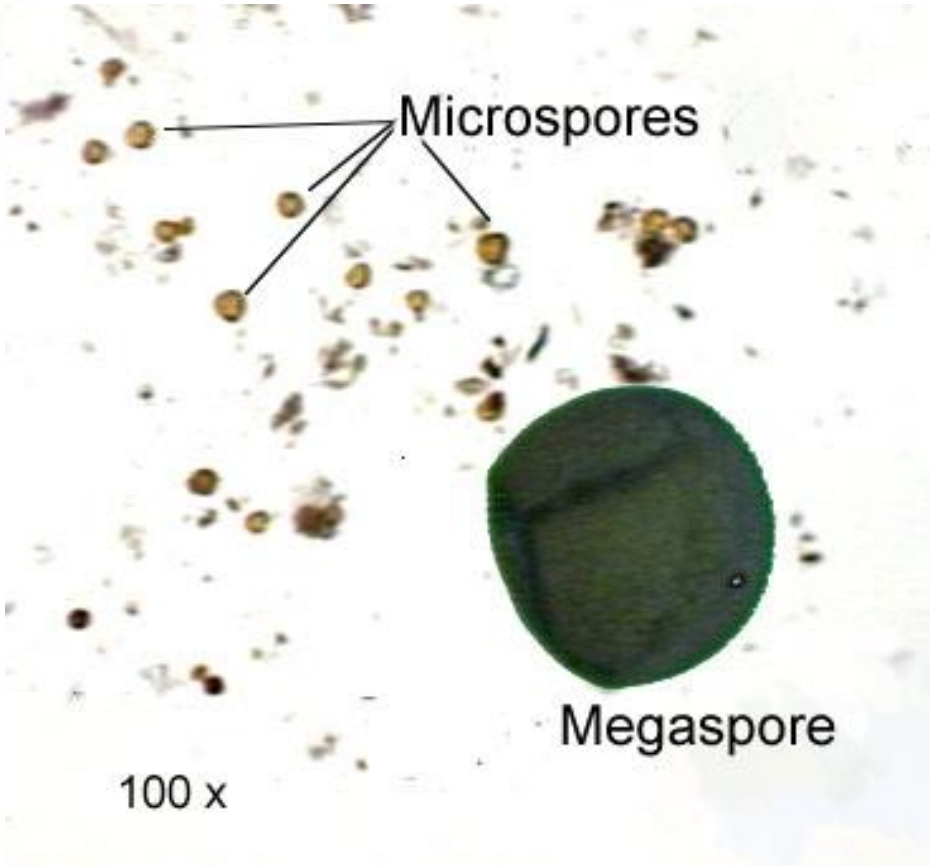
(red arrow)

小孢子囊内有多个小孢子母细胞，减数分裂产生许多小孢子。

大孢子囊内仅有1个大孢子母细胞，减数分裂后产生4个大孢子。

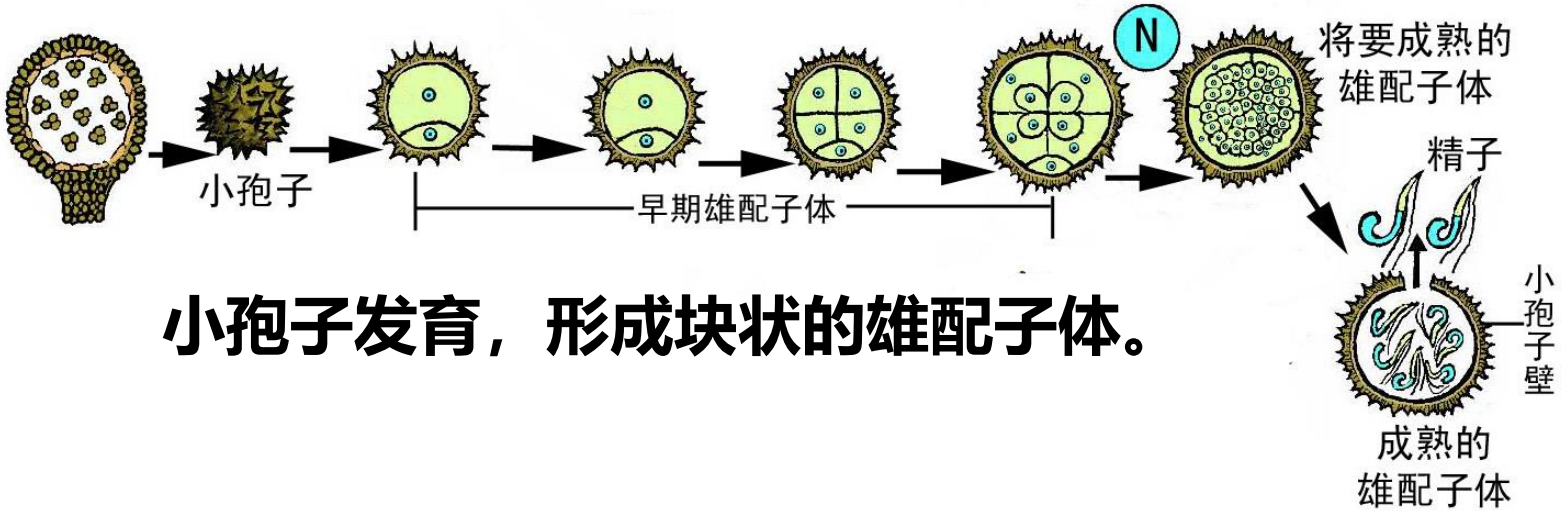


小孢子和大孢子的体积非常悬殊---异型孢子



雄配子体在尚未散出的小孢子的壁内发育

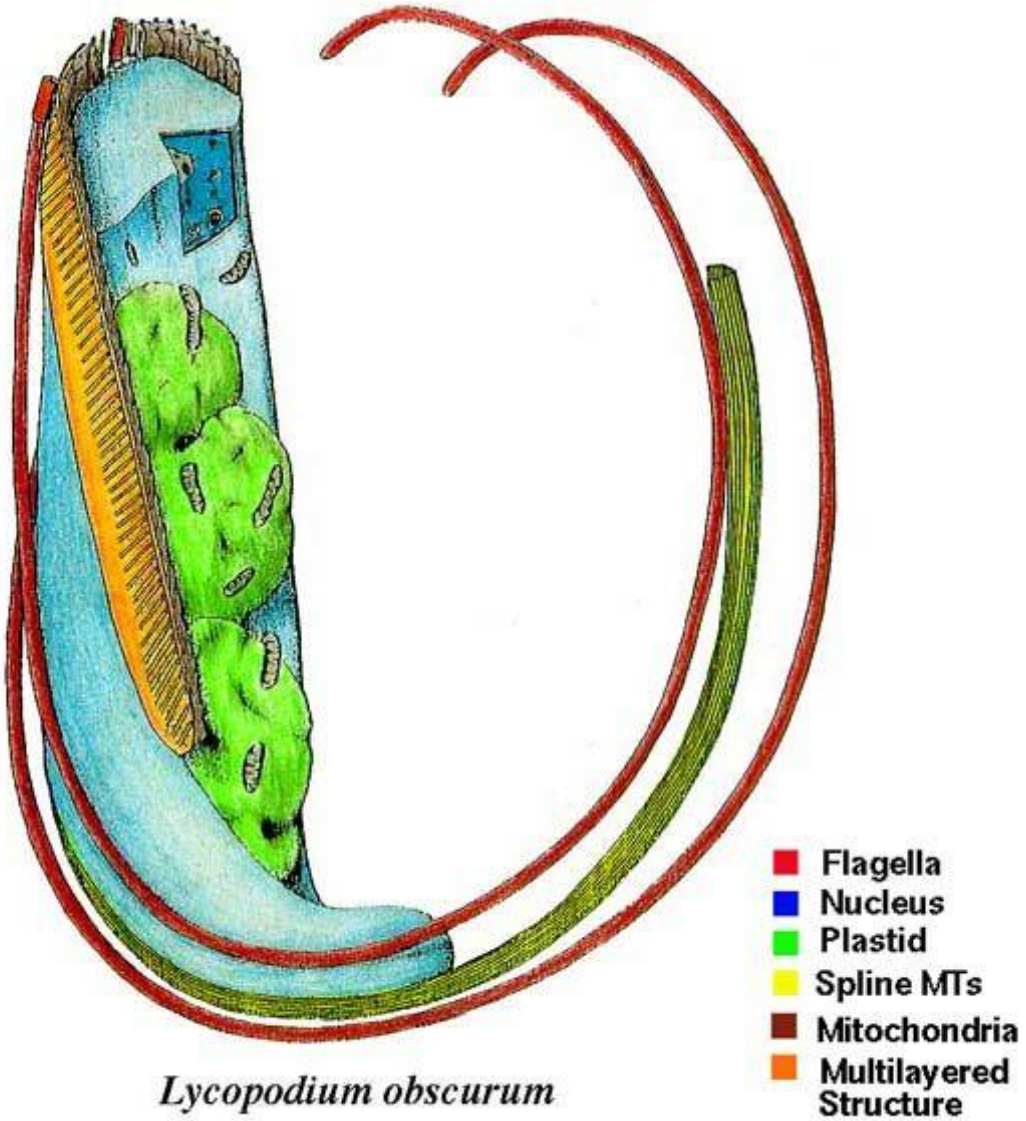
小孢子首先进行一次不等分裂，产生大、小两个细胞。小的是原叶细胞，以后不再分裂。大细胞分裂、分化形成精子器。



小孢子发育，形成块状的雄配子体。

精子

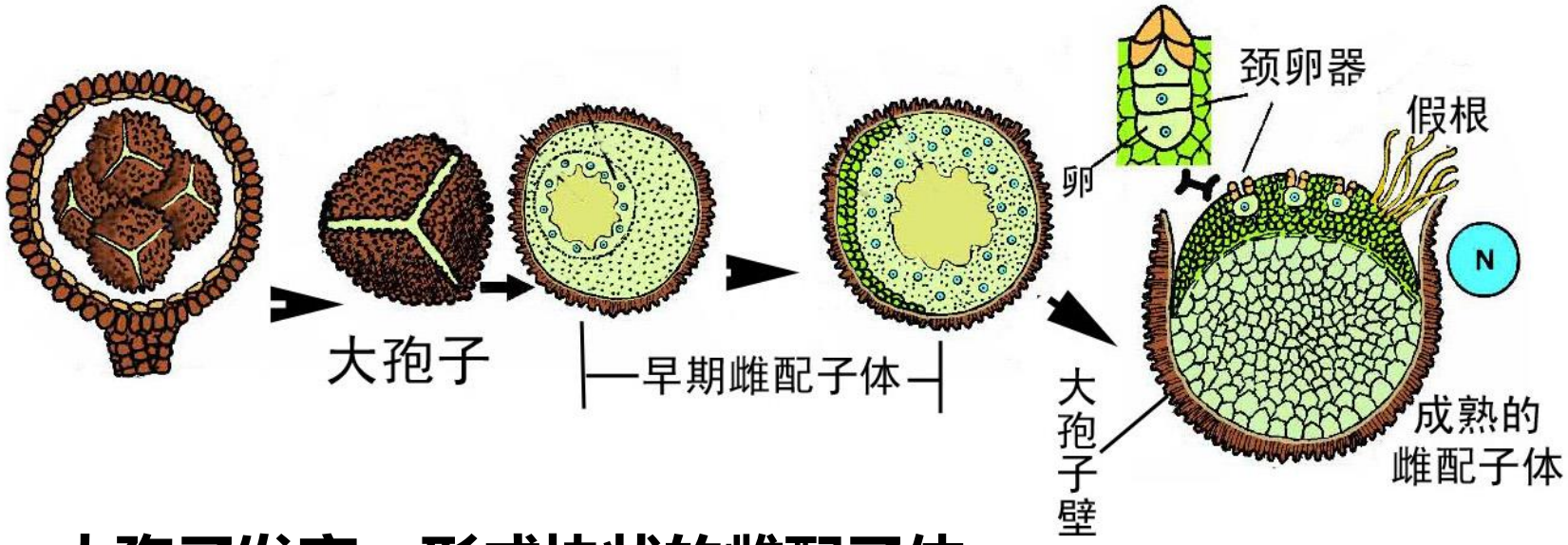
双鞭毛



Lycopodium obscurum

雌配子体在尚未散出的大孢子的壁内发育

大孢子经多次核分裂形成游离核，然后从外向内细胞化。当大孢子的壁开裂时，裂口处的细胞变为绿色，形成数个颈卵器、产生假根。



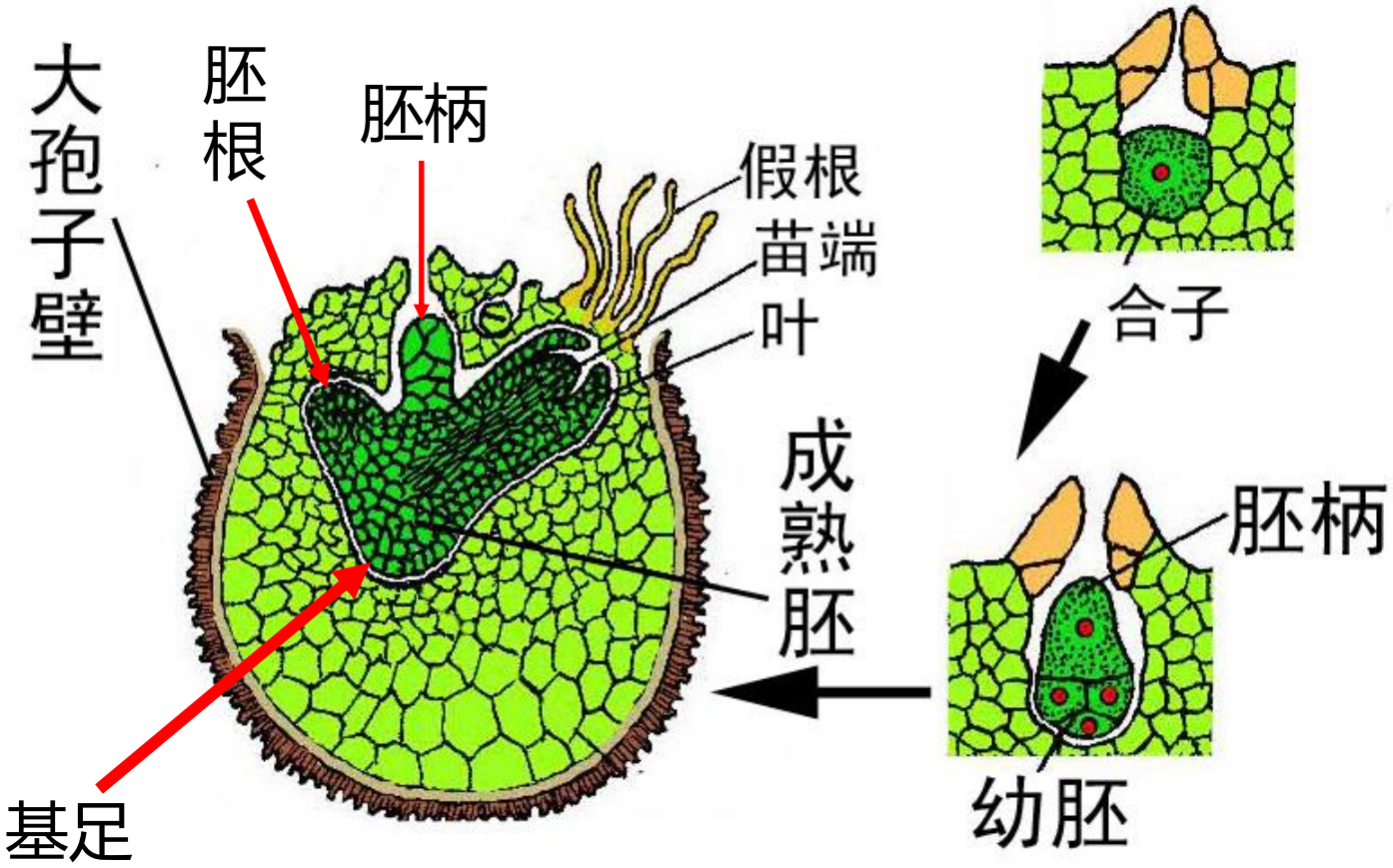
大孢子发育，形成块状的雌配子体。

小孢子的壁破裂，释放出具鞭毛的精子。在有水的条件下，精子进入颈卵器与卵结合形成合子。

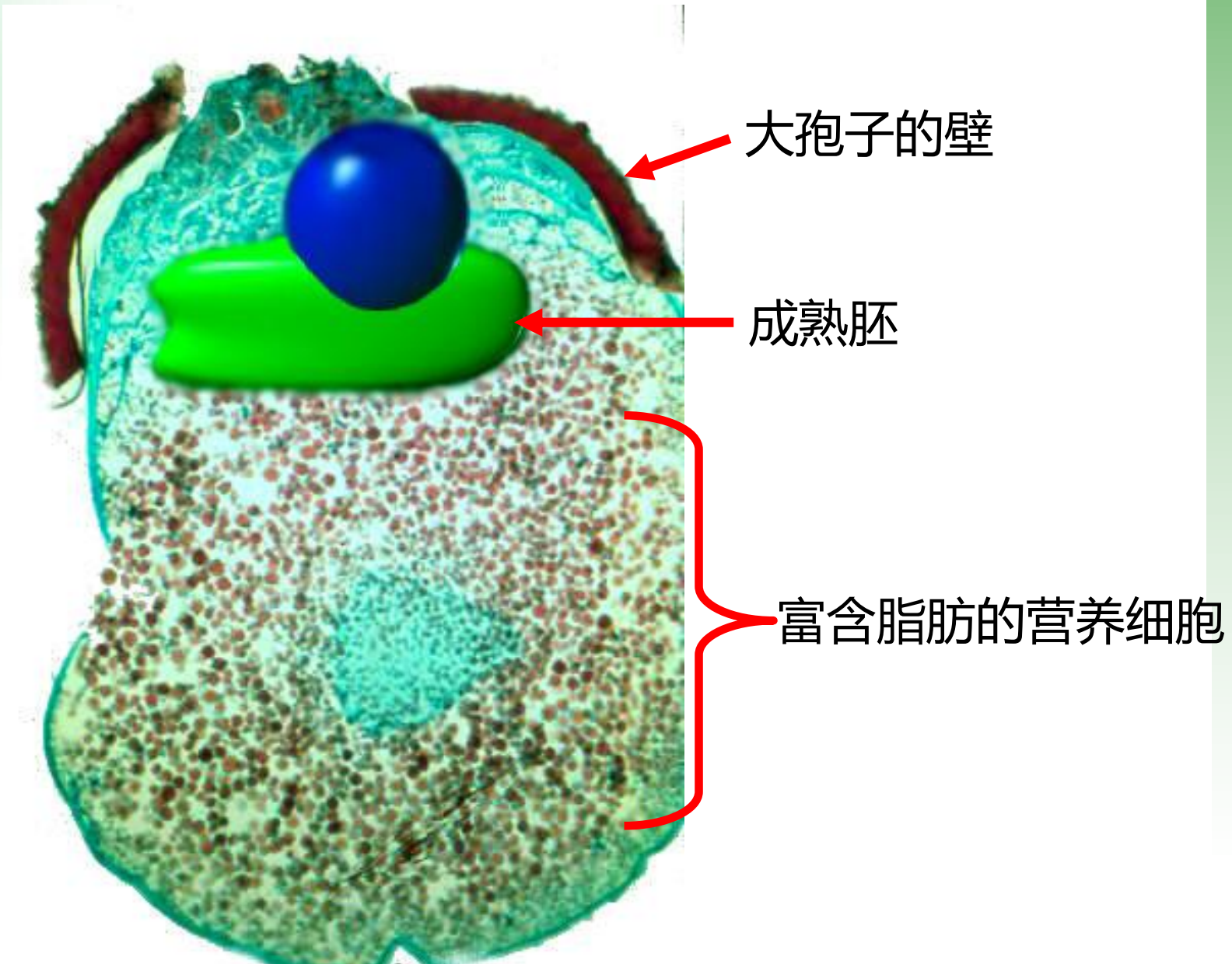
合子在颈卵器内发育为胚。

成熟胚：基足、胚根、苗端和叶

胚的发育和成熟胚的结构

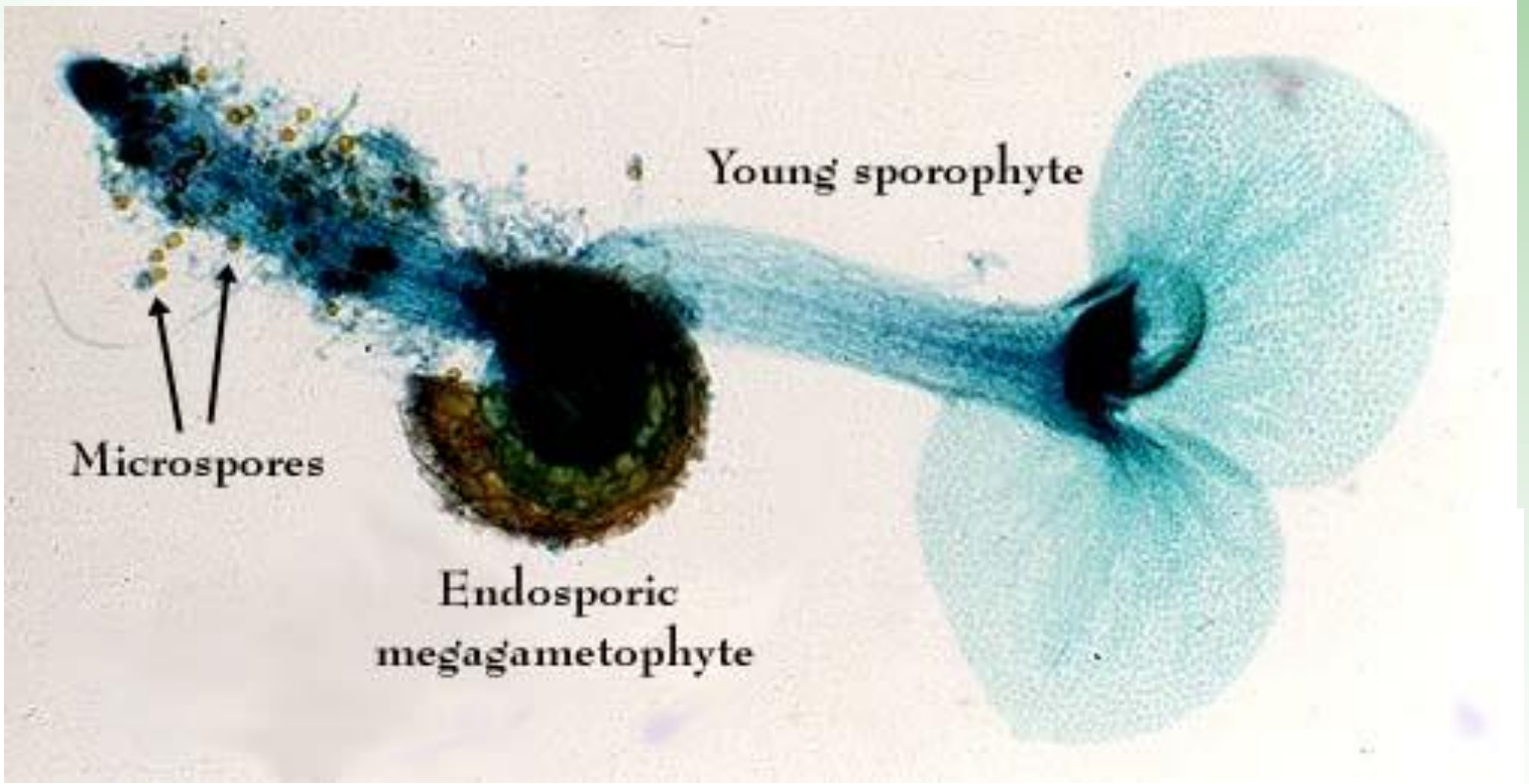


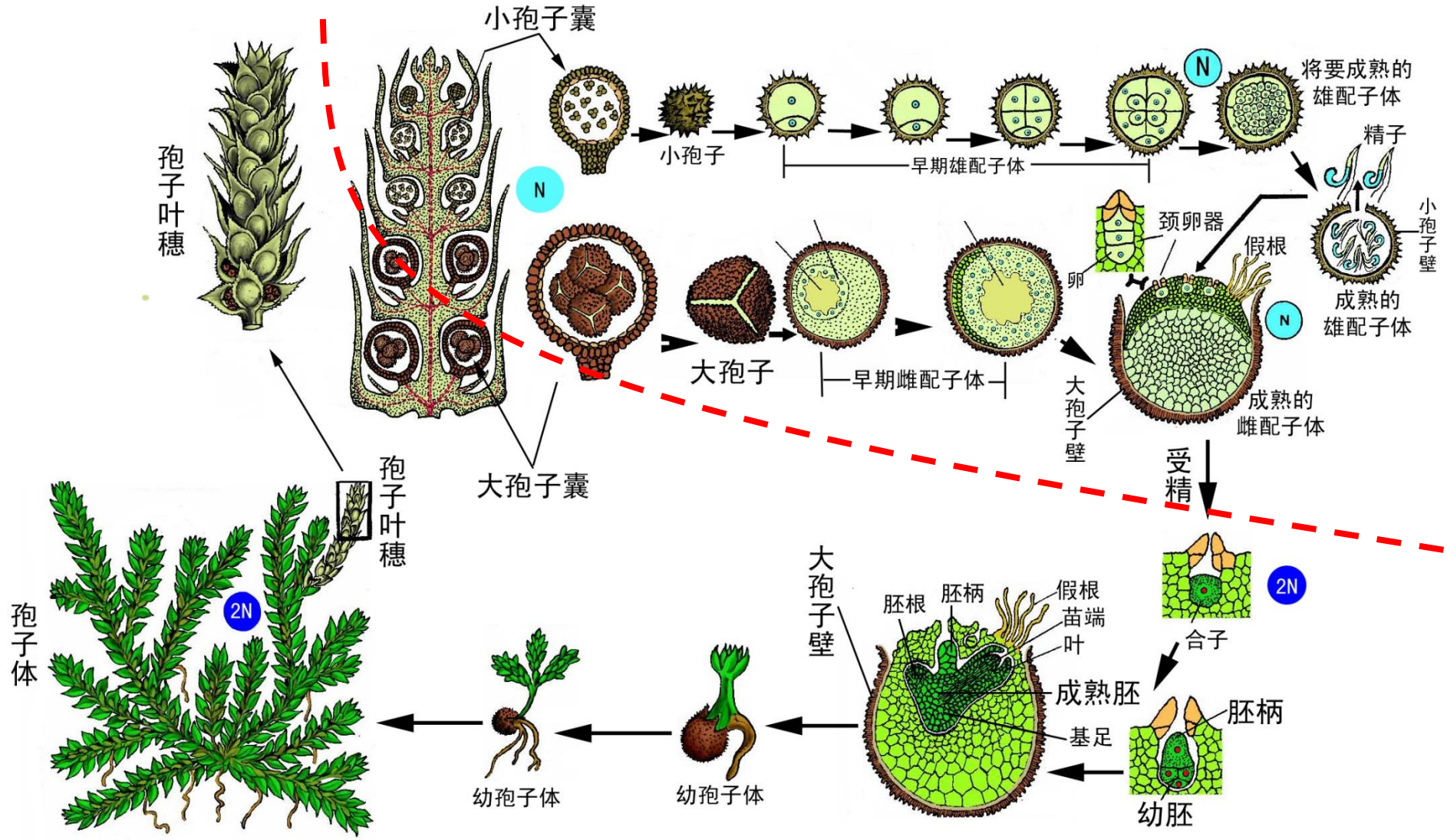
成熟胚：基足、胚根、苗端和叶


大孢子的壁
成熟胚
富含脂肪的营养细胞

胚萌发，形成新一代的孢子体。

幼孢子体




小孢子囊
孢子叶穗
N
小孢子
早期雄配子体
将要成熟的雄配子体
精子
小孢子壁
成熟的雄配子体
颈卵器
假根
卵
N
大孢子
早期雌配子体
大孢子壁
成熟的雌配子体
受精
大孢子囊
孢子叶穗
孢子体
2N
大孢子壁
胚根
胚柄
假根
苗端
叶
成熟胚
基足
2N
合子
胚柄
幼胚
幼孢子体
幼孢子体

卷柏属的生活史

2. 真蕨亚门



蕨属：

孢子体为多年生草本

根状茎

不定根

羽状复叶（小叶羽状裂为**小羽片**）

蕨属的孢子体：示大型羽状复叶



幼期的蕨叶呈拳卷状



蕨叶为同型叶，即无营养叶和孢子叶之分。

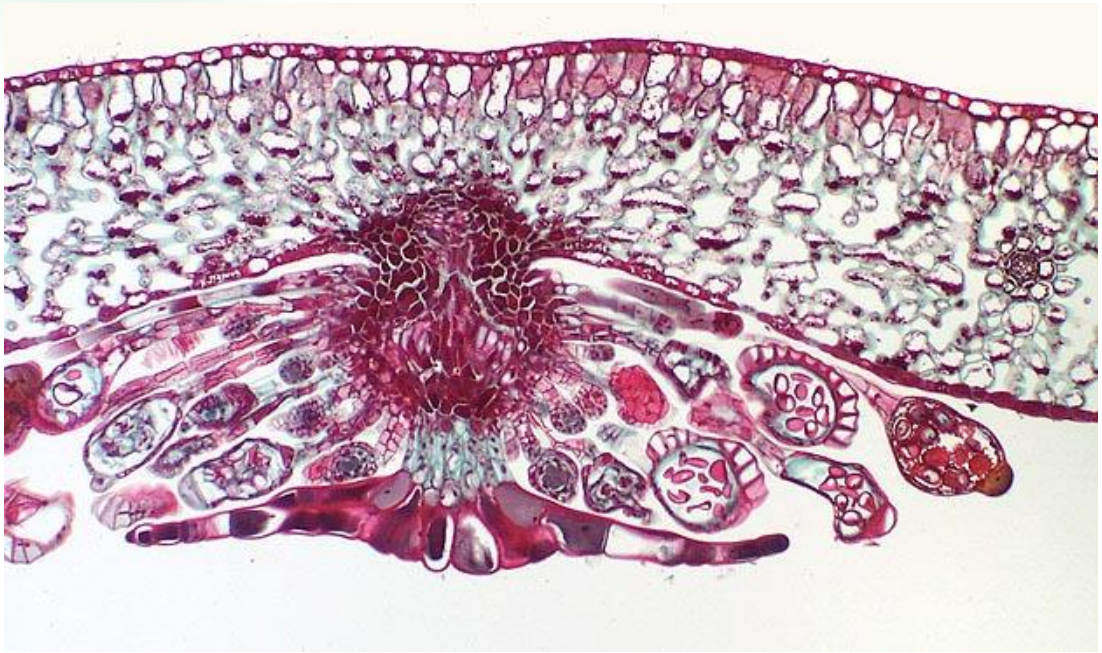
孢子囊在小羽片背面聚集成线形排列的孢子囊群。

孢子囊群在叶脉附近



每个孢子囊群由一群孢子囊和囊群盖组成

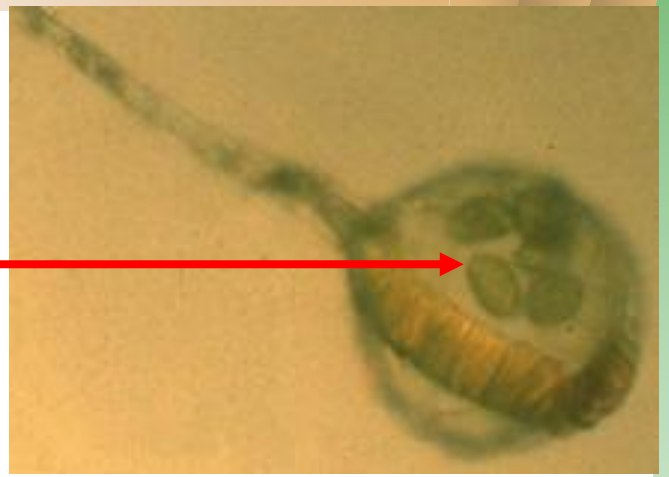
孢子囊群





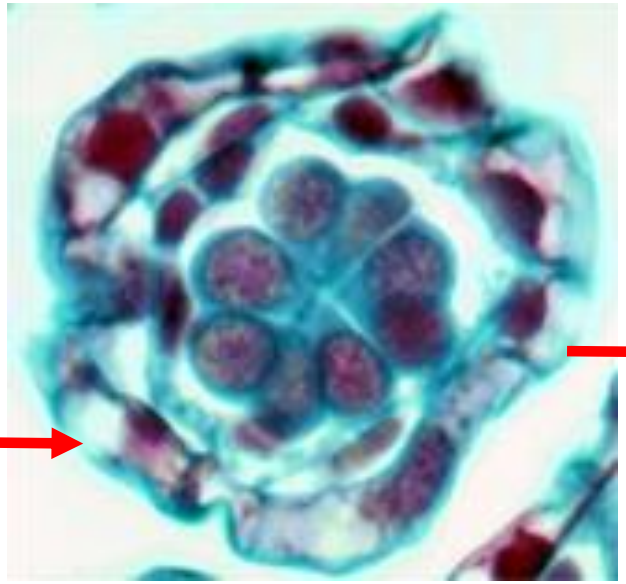
孢子的发育（在孢子囊内）

孢子囊内含绿色的减数孢子

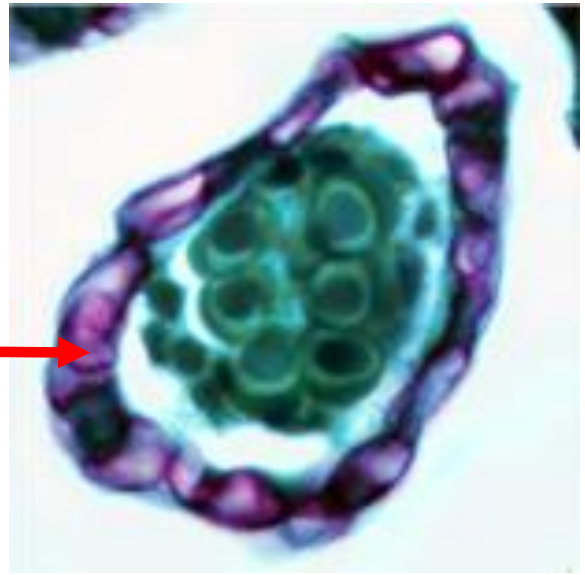




8个造孢细胞



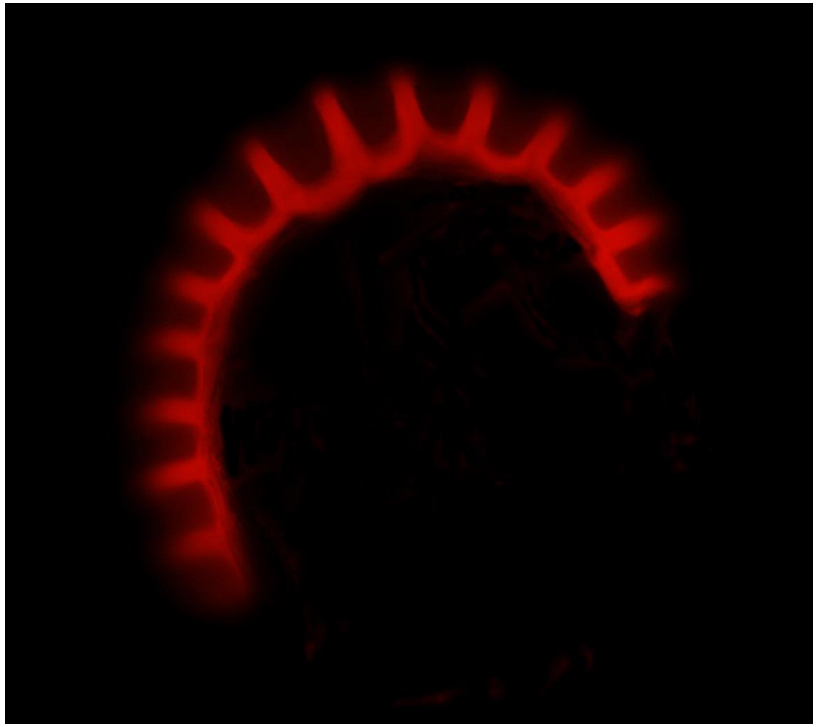
16个孢子母细胞



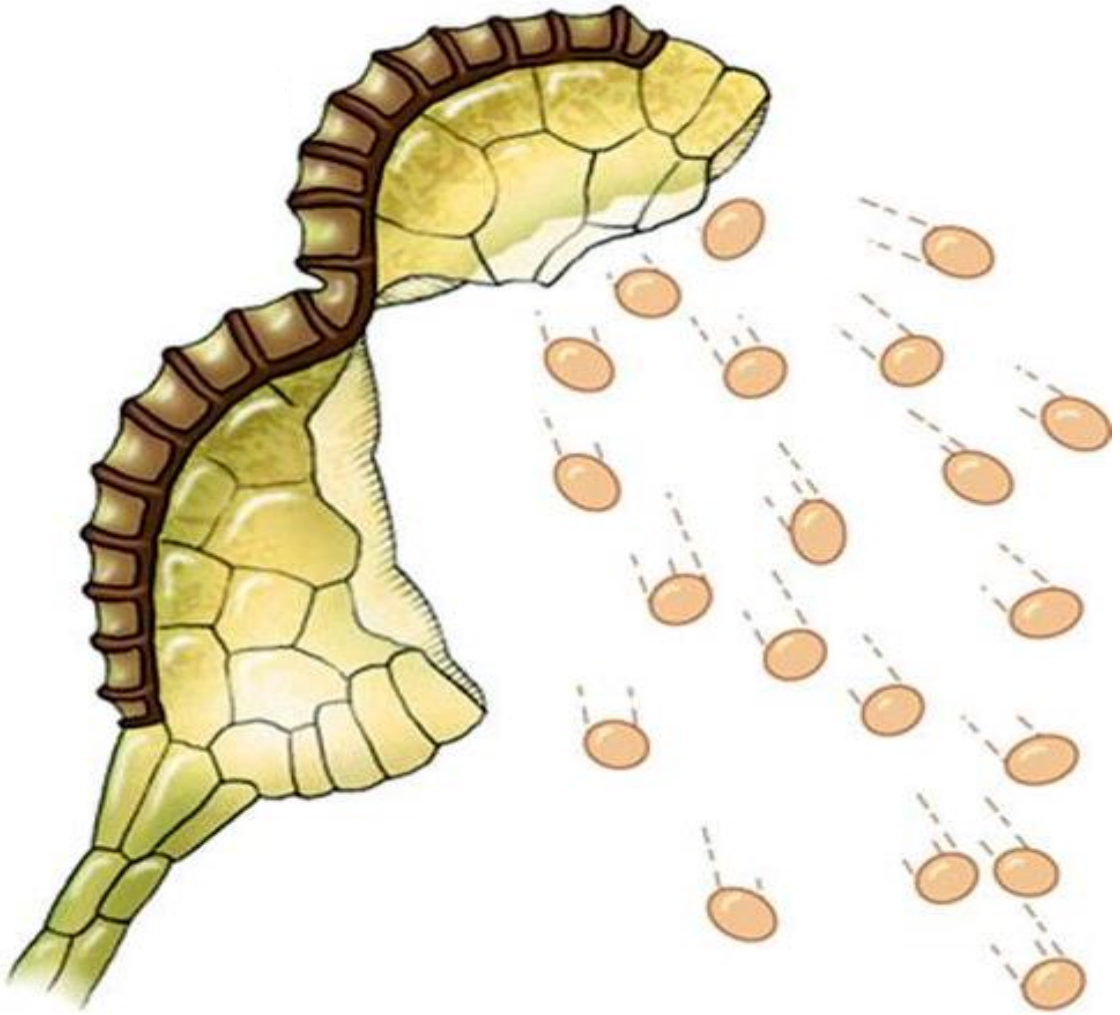
减数分裂形成64个减数孢子

孢子囊中央线上有一列内切向壁和两个径向壁木质化加厚的细胞构成的环带----绕孢子囊 ¾周；
其余¼为细胞壁不加厚的裂口带（含2个唇细胞）。





环带失水反卷，孢子囊从裂口带的唇细胞间开裂，将孢子弹出。



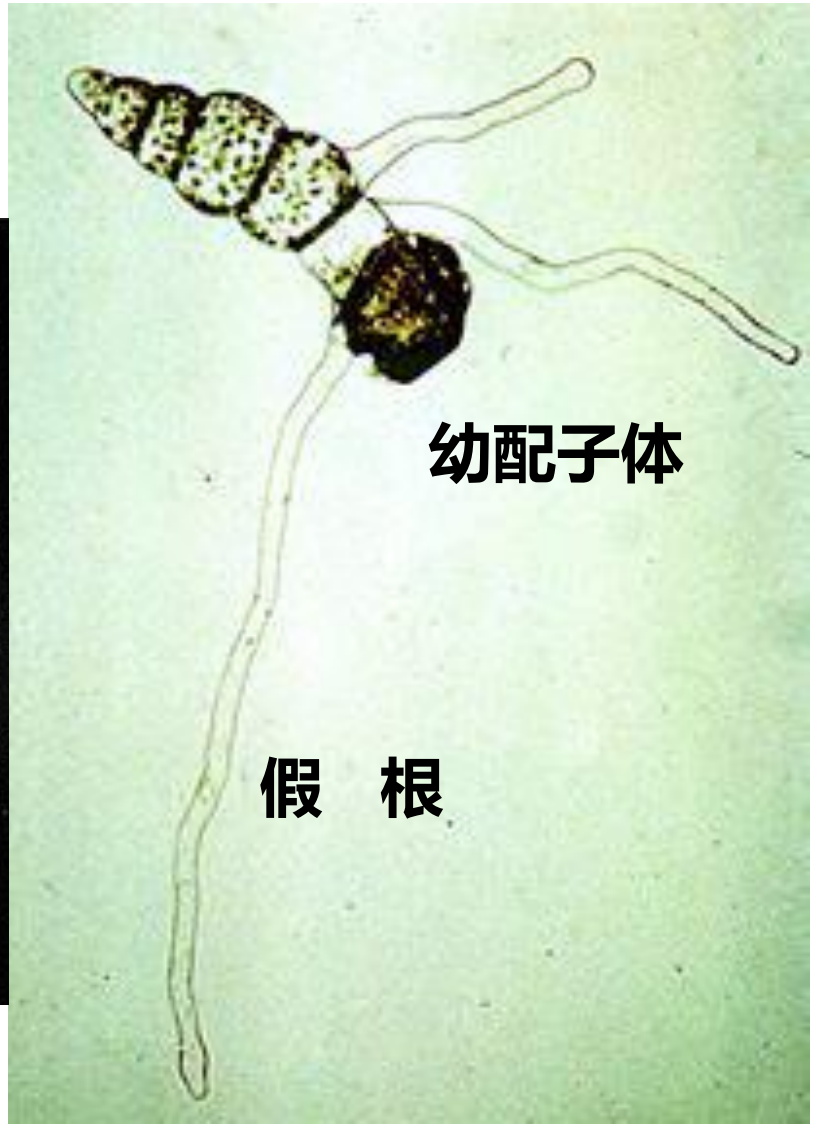
环带失水反卷，孢子囊从裂口带的唇细胞间开裂，将孢子弹出。



孢子(绿色)萌发形成配子体

孢子表面具雕纹





成熟配子体：心形的叶状体



又称原叶体，宽约1cm。

具背、腹之分；

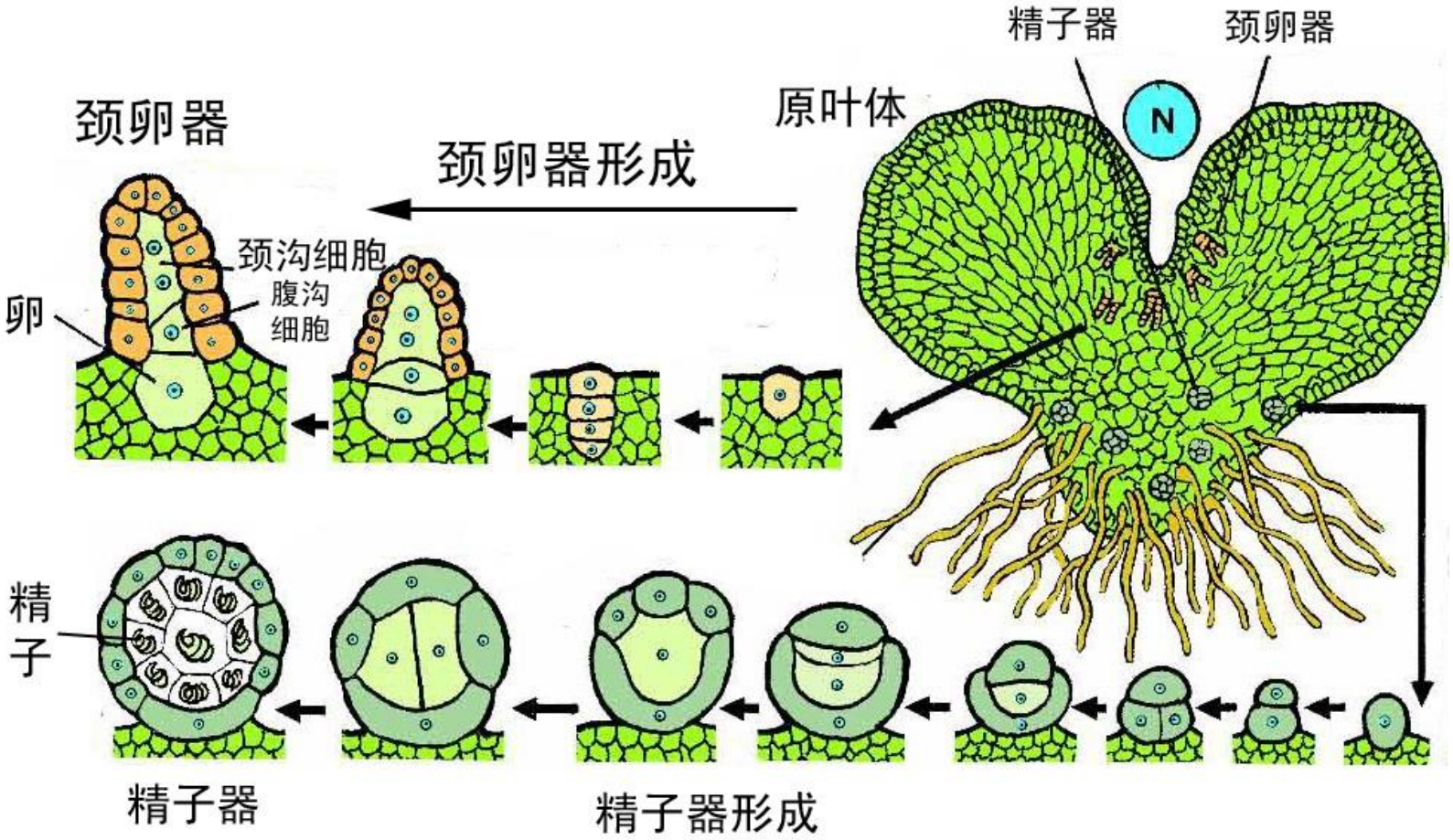
无根、茎、叶的分化；

具单列细胞的假根。

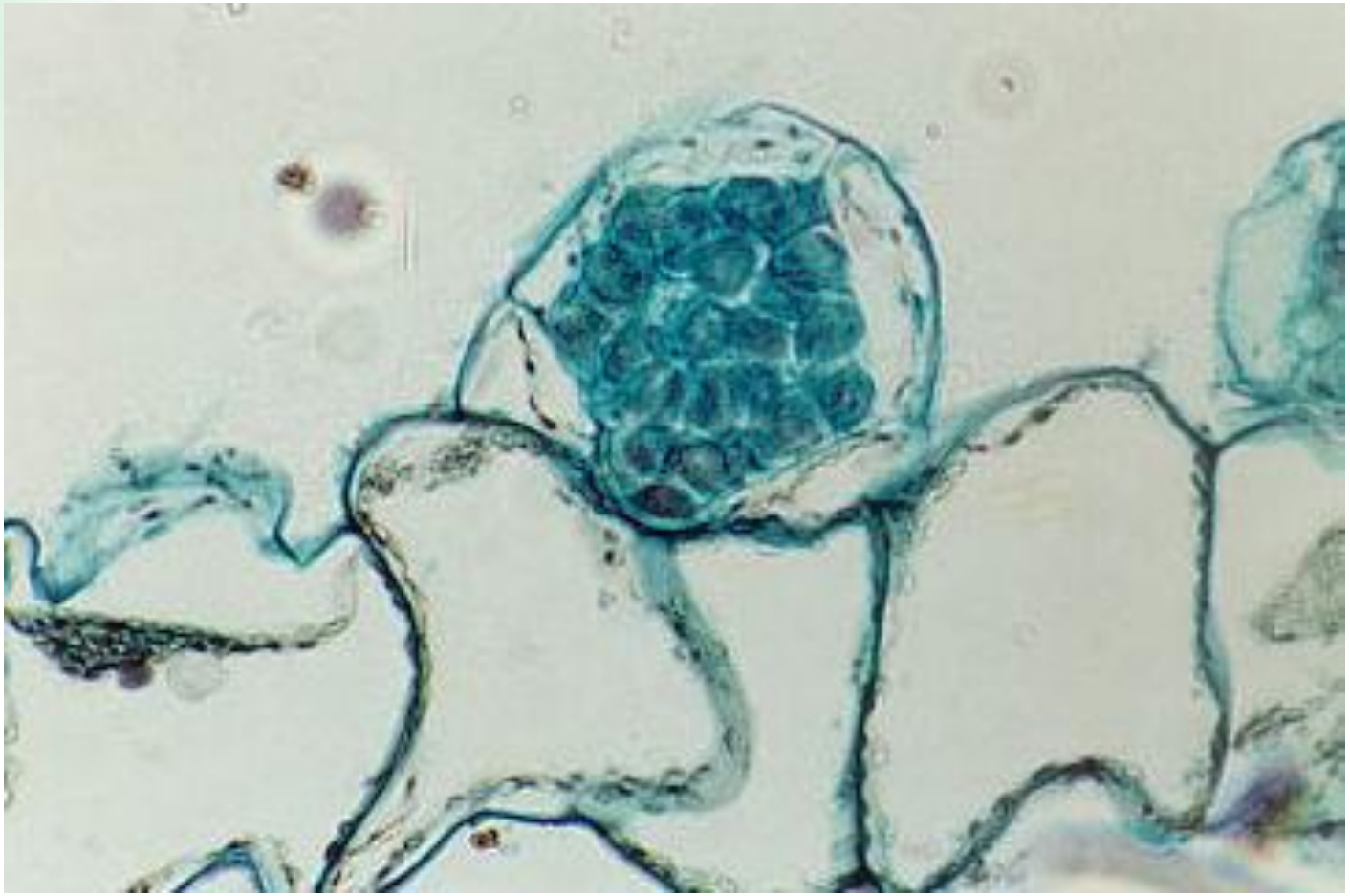
含叶绿体，能独立生活，生活期短。



原叶体腹面形成精子器和颈卵器

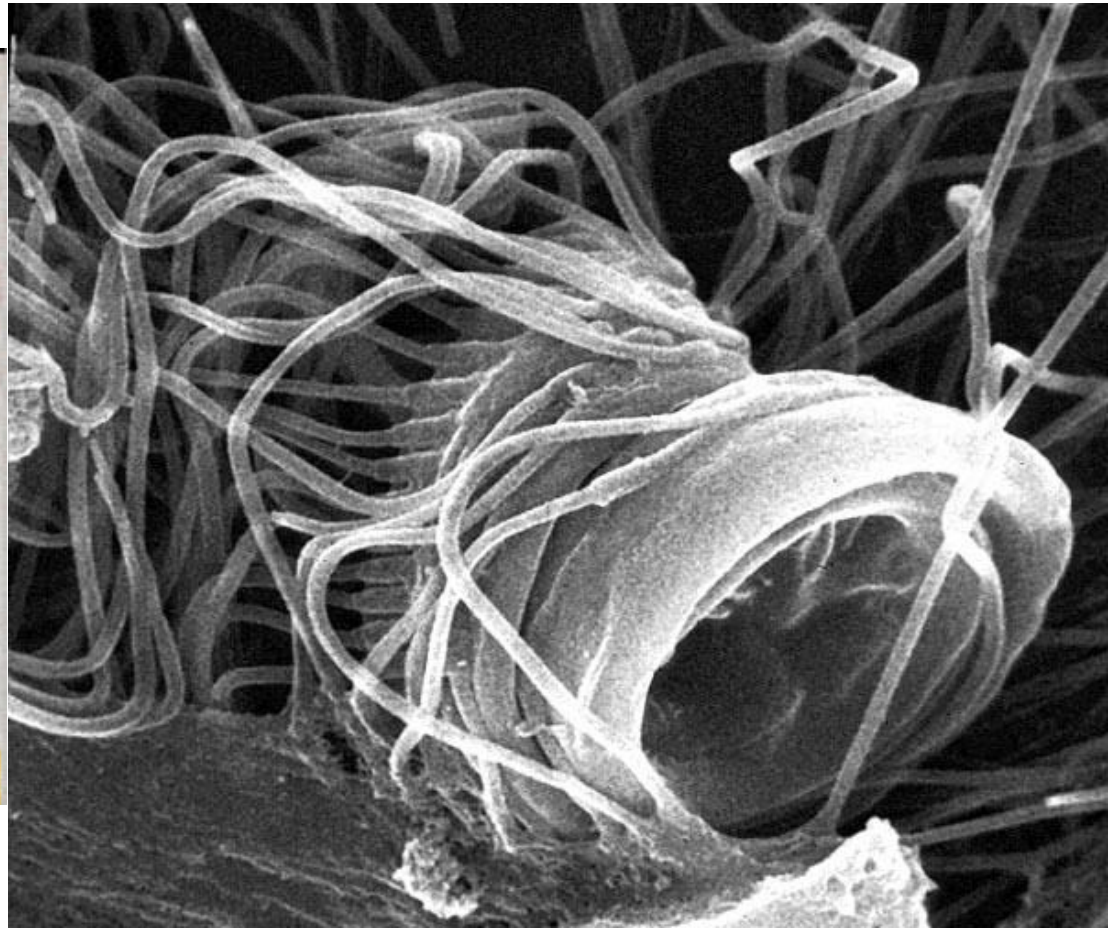


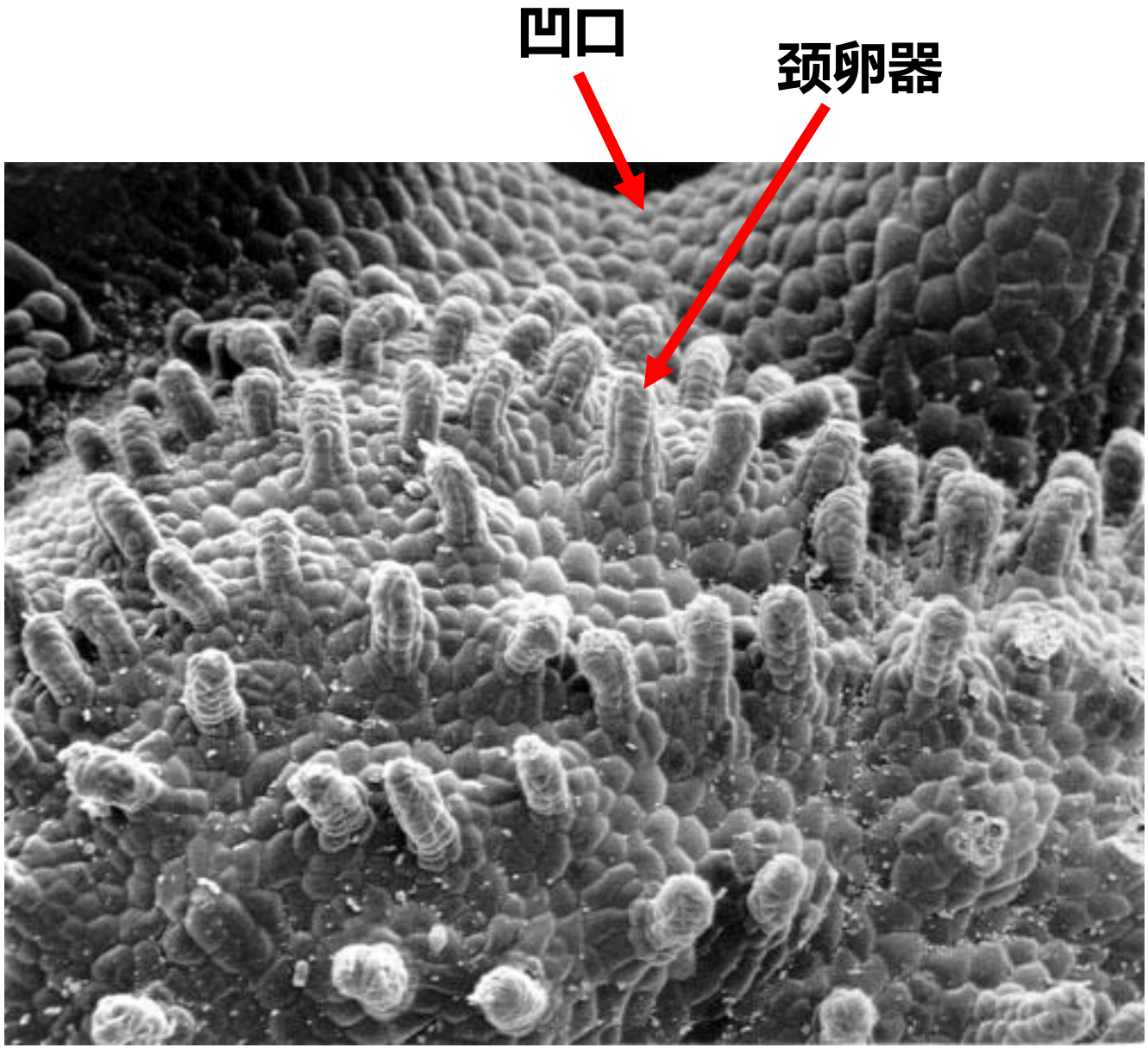
精子器



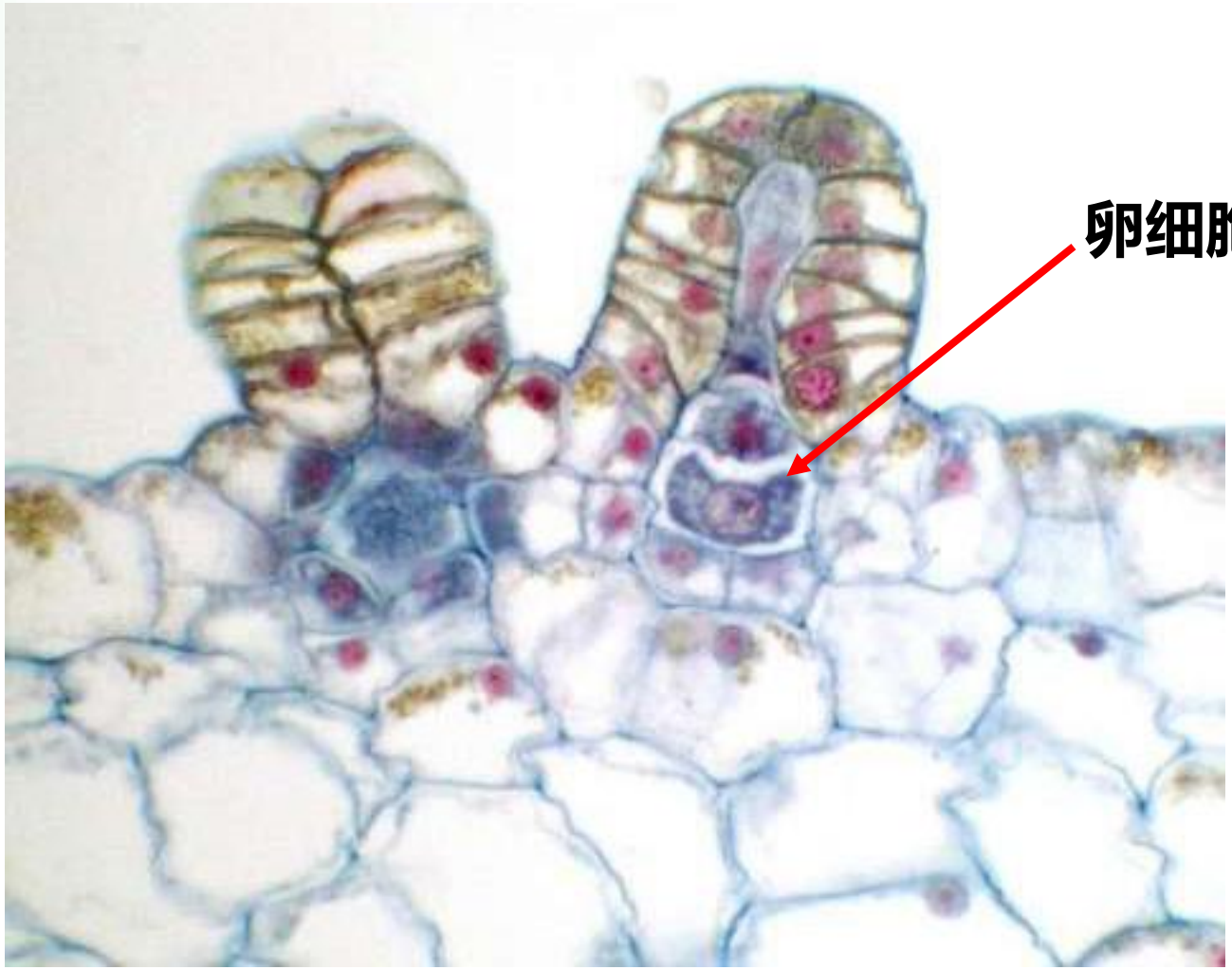
精子螺旋状， 具鞭毛





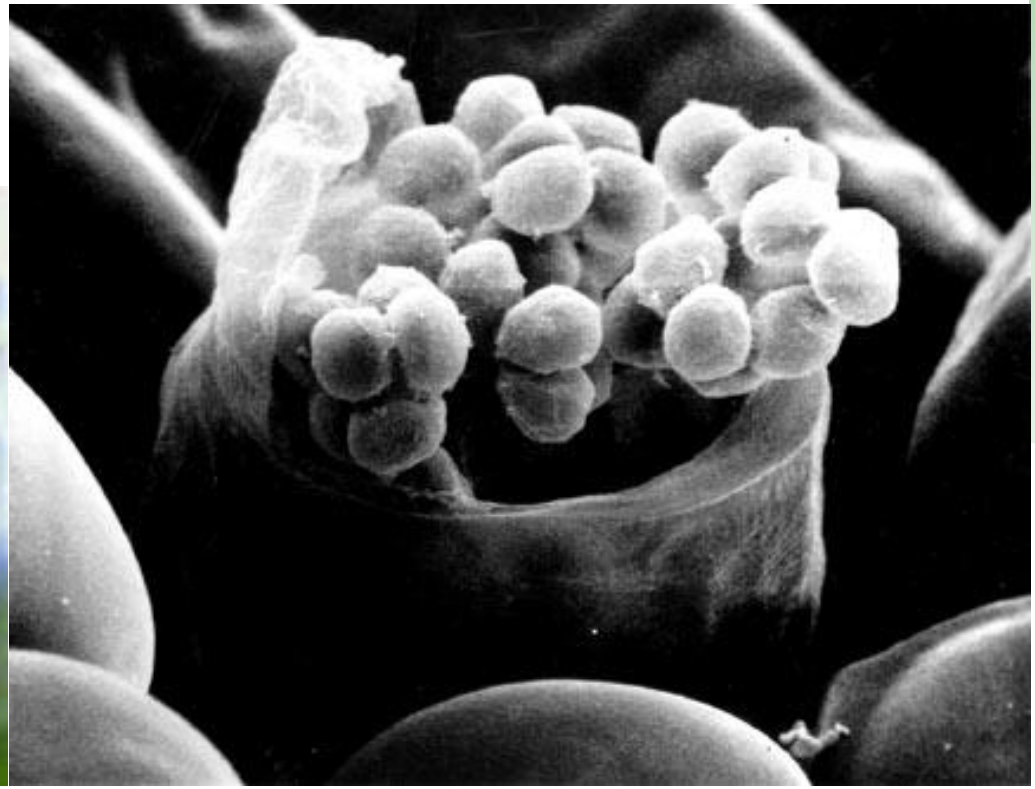

凹口
颈卵器

颈卵器



精子成熟后从精子器中释放出来

刚释放出的精子有薄膜包围（数秒后膜破裂）

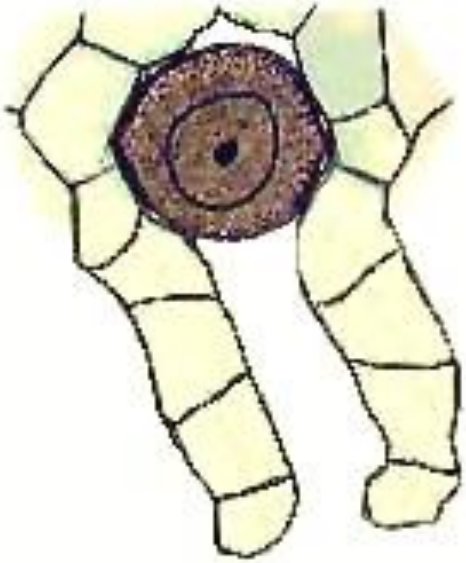


精子释放



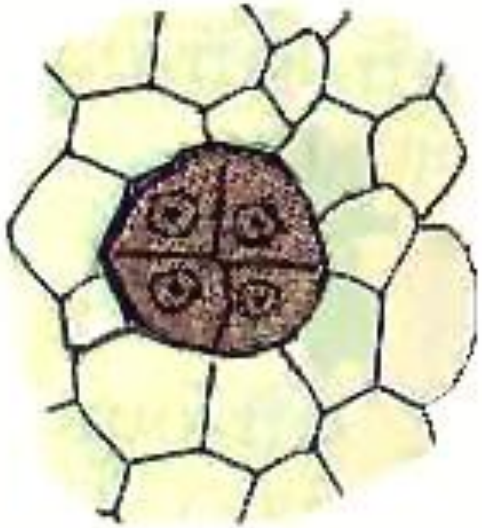
精子借助水以螺旋式(screw type)的运动游向**颈卵器**，与卵细胞结合，形成合子—受精作用。





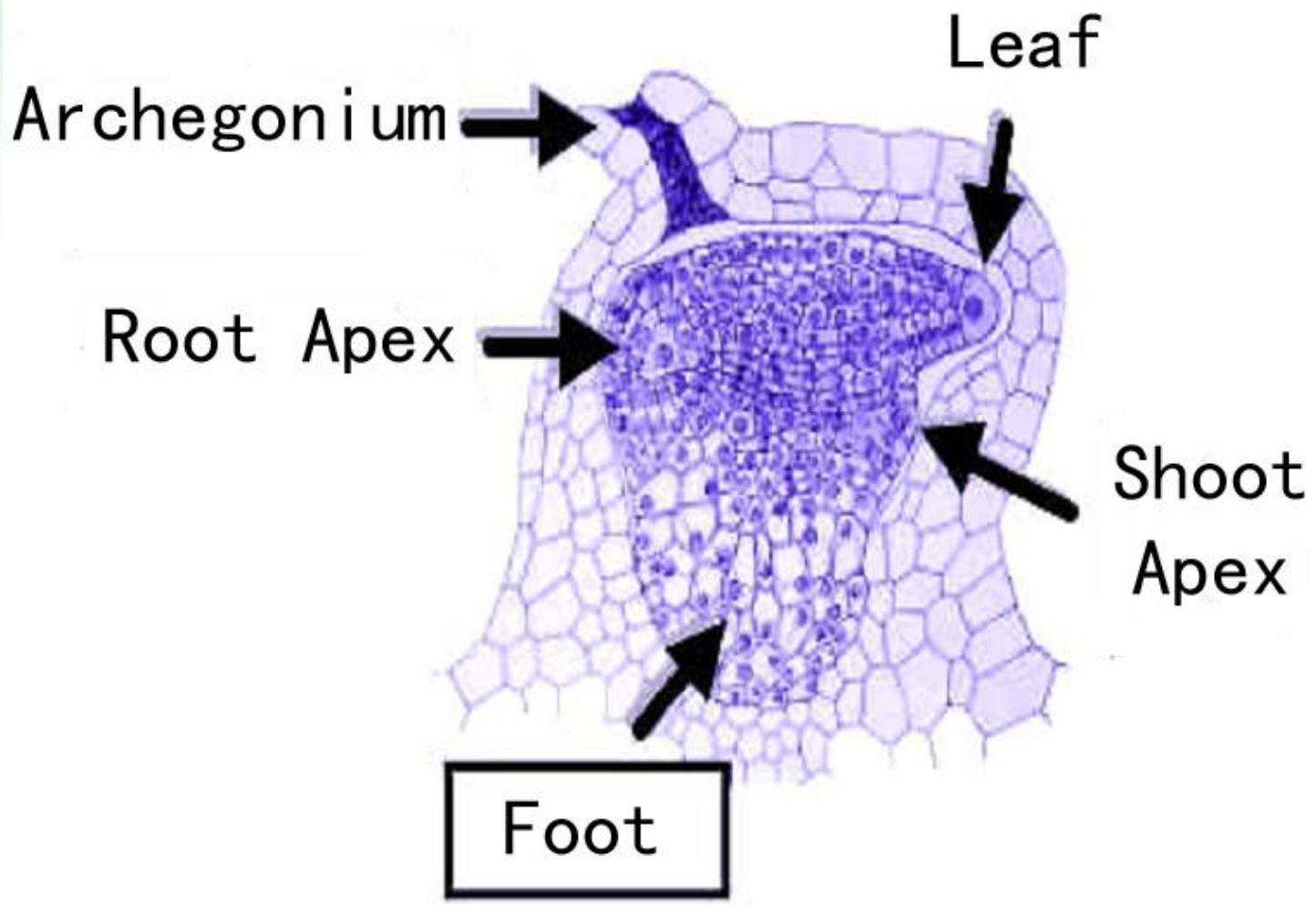
合子

发育



幼胚（横切）

成熟胚：苗端、胚根、基足、叶

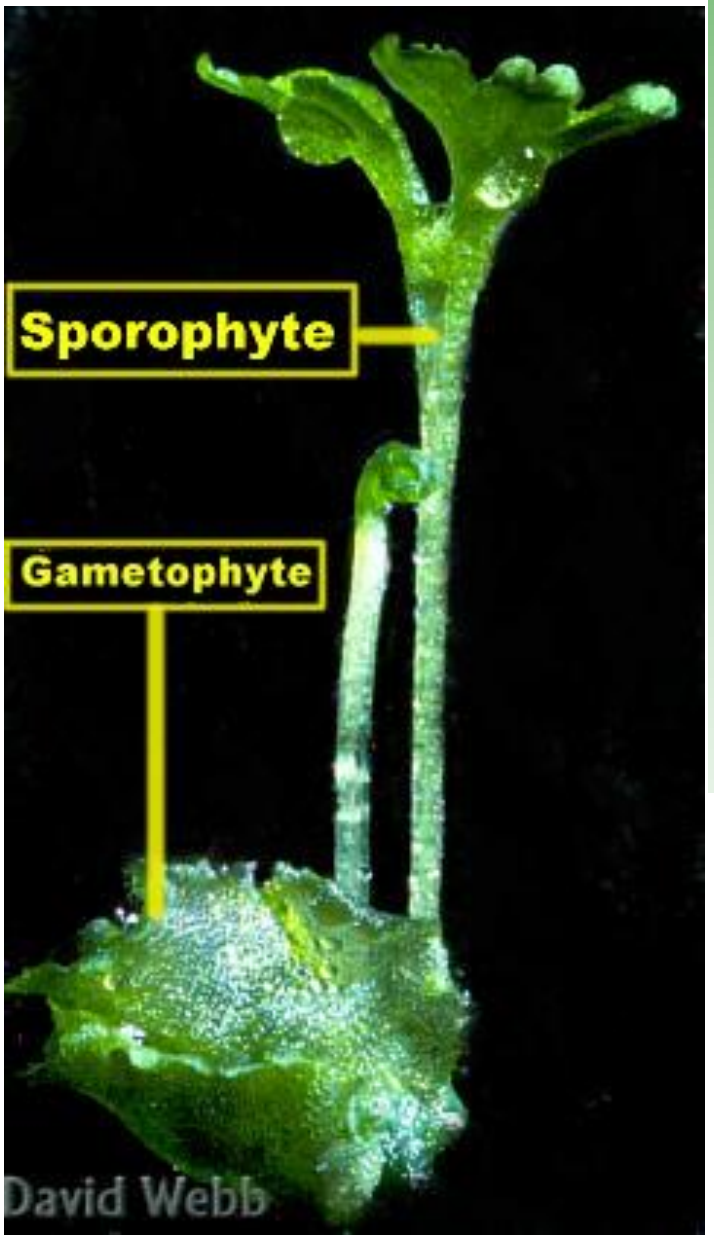


胚萌发，形成幼孢子体。

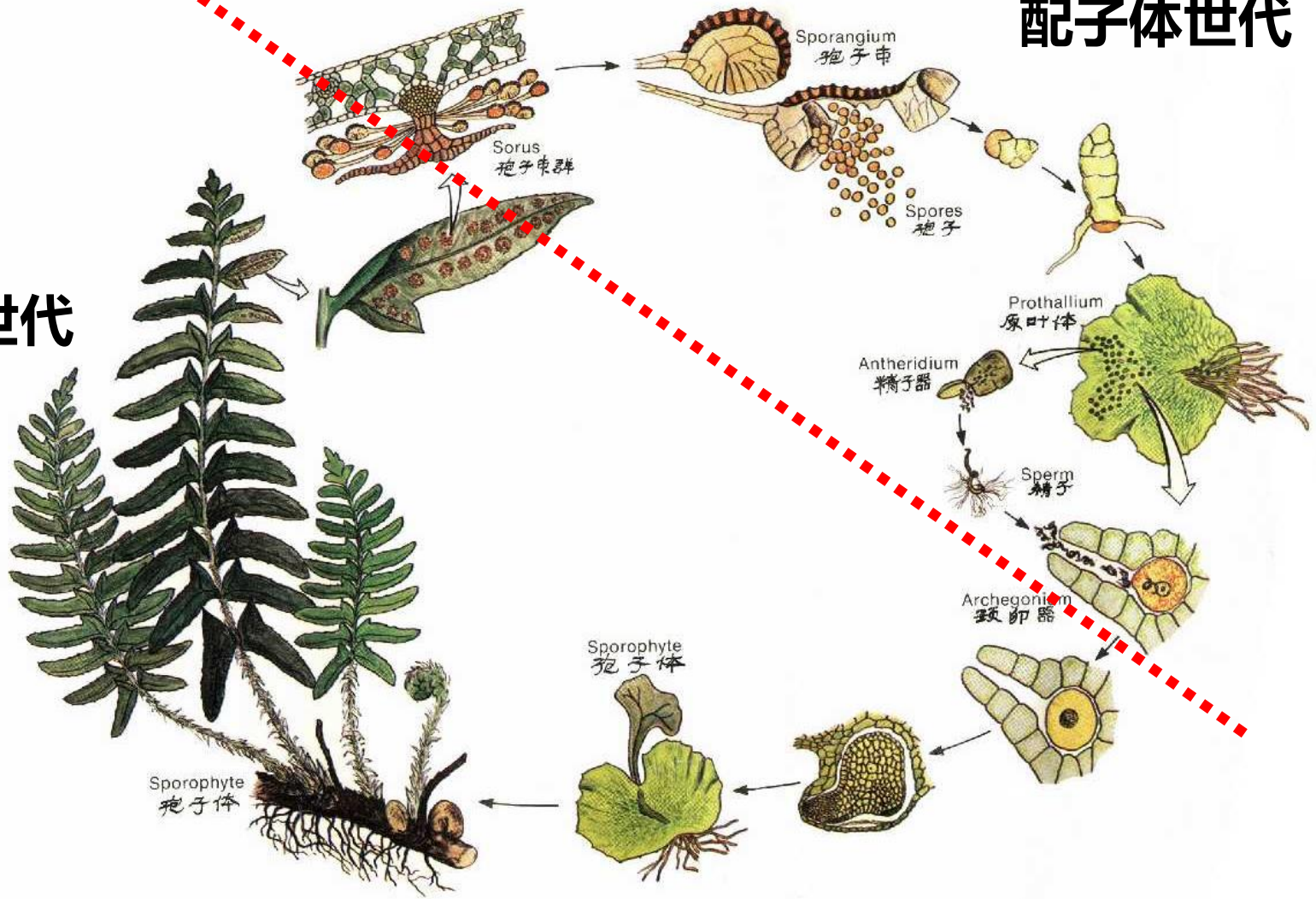


孢子体（sporophyte）

配子体（gametophyte）(原叶体）继续存活一段时间



真蕨的生活史


配子体世代
孢子体世代
Sporangium
孢子囊
Sorus
孢子囊群
Spores
孢子
Prothallium
原叶体
Antheridium
精子器
Sperm
精子
Archegonium
颈卵器
Sporophyte
孢子体
Sporophyte
孢子体

蕨类植物小结

- 进化水平最高的孢子植物，最原始的维管植物；
- 孢子体为多年生草本（稀为木本），具根、茎、叶；
- 生殖器官为多细胞的精子器和颈卵器；
- 精子具鞭毛，受精需环境中有水；
- 合子在母体（颈卵器）内发育为胚；
- 生活史为孢子体占优势的异形世代交替；
- **孢子体和配子体均独立生活**—该门独有的特征。

（三）裸子植物门

介于蕨类植物和被子植物之间的高等植物；

最进化的颈卵器植物；

原始的种子植物；

种子外面无果皮包被——故称裸子植物。

我国有裸子植物800种，是世界上裸子植物种类最多的国家。

苏铁（*Cycas revoluta*）



银杏（*Ginkgo biloba*）



黄山迎客松：黄山松（*Pinus taiwanensis*）



长苞冷杉（*Abies georgei*）



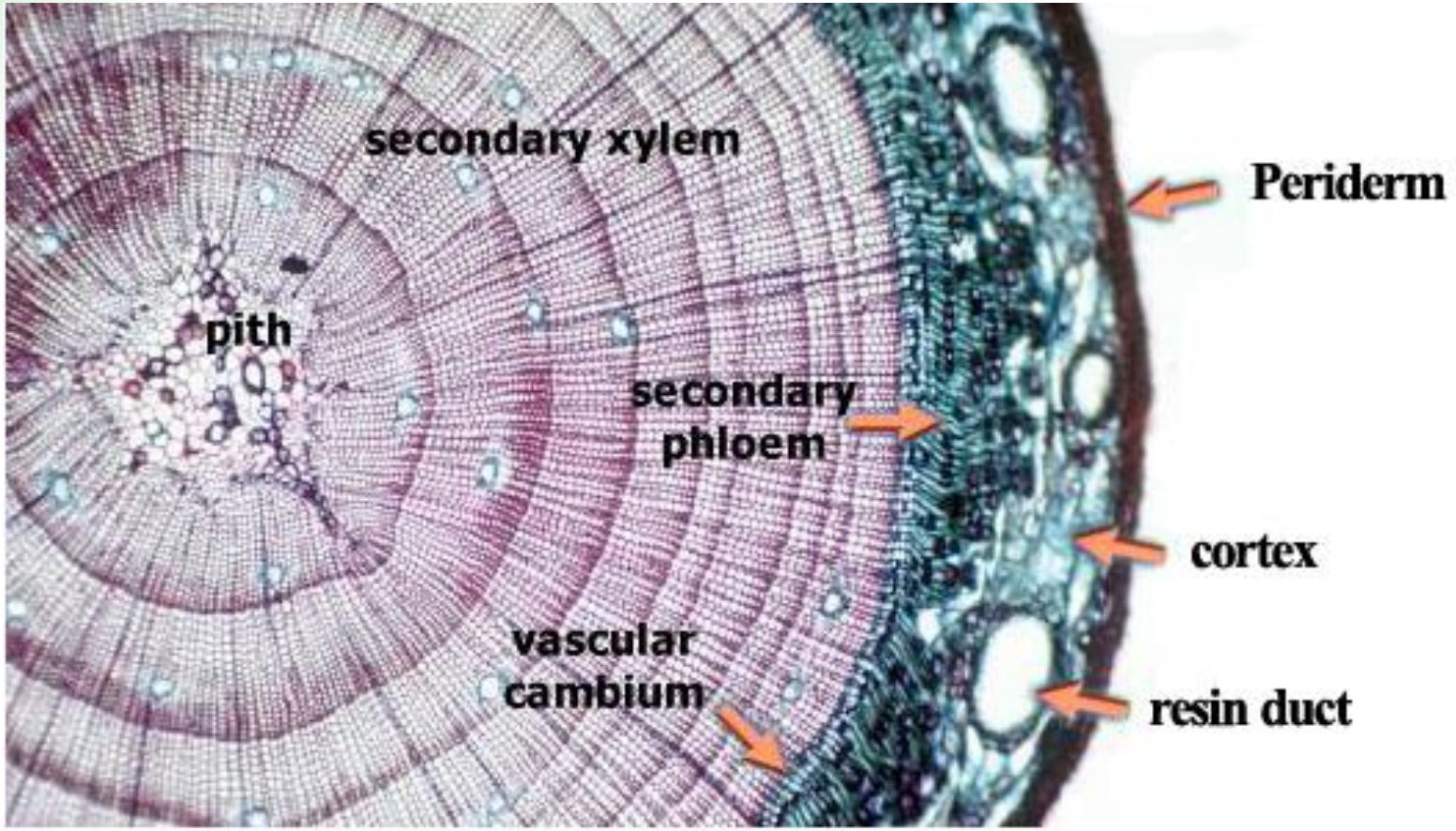
1．主要特征

（1）孢子体发达

- 均为木本植物，多数为单轴分枝的高大乔木。
- 根和茎的基本结构和被子植物双子叶木本的相似，能产生次生结构，逐年增粗，并有明显的年轮。木质部主要由管胞组成，韧皮部主要由筛胞组成。
- 叶多为针形、条形、鳞形或刺形（钻形），极少数为扁平的阔叶。

（1）孢子体发达

松树茎的基本结构

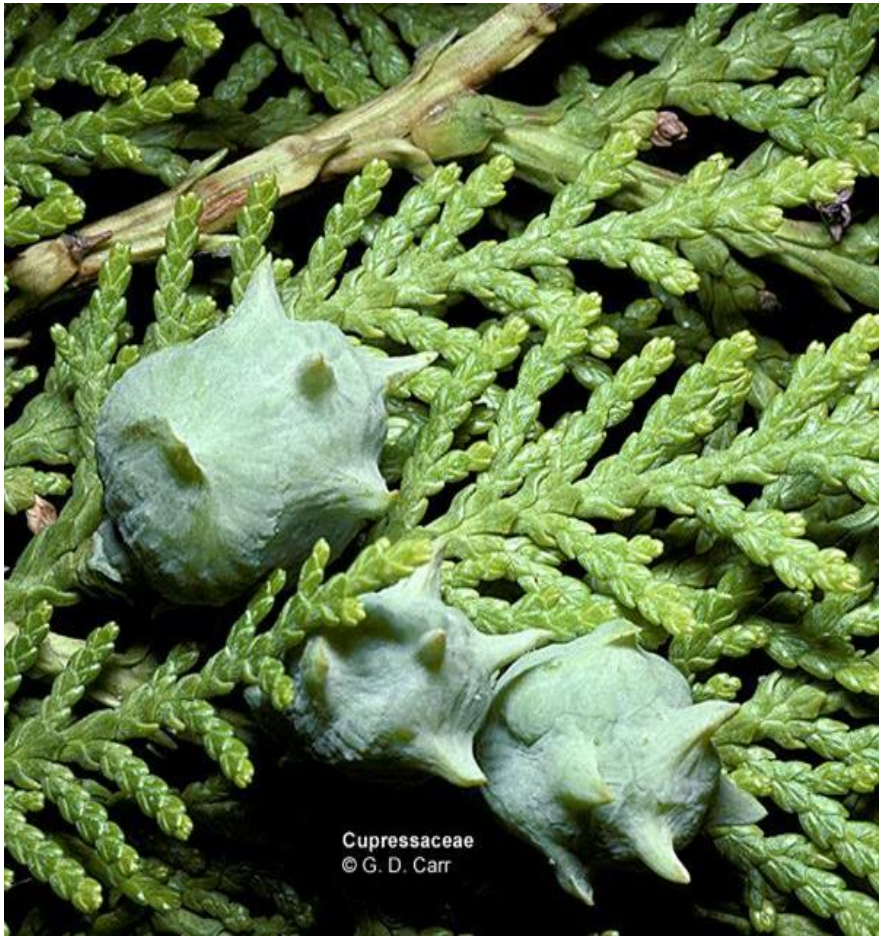


（1）孢子体发达

松：针（形）叶



侧柏：鳞（形）叶



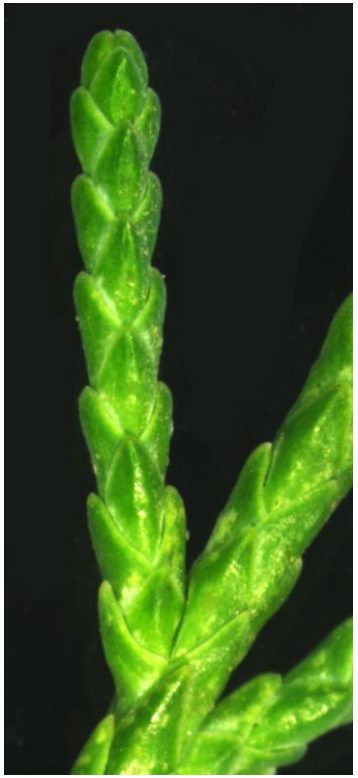
（1）孢子体发达

圆柏：叶二型

鳞形叶、刺形（钻形）叶



鳞（形）叶





（1）孢子体发达

红豆杉：条形叶



银杏：扇形叶

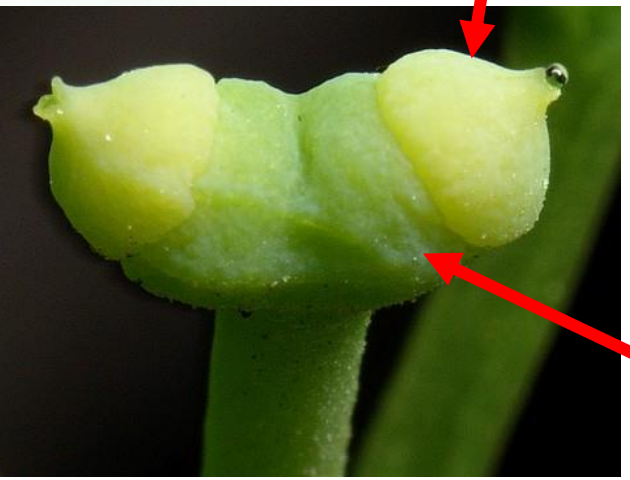


（2）具裸露的胚珠，产生种子。

大孢子叶（心皮）生有一至多枚裸露的胚珠。

胚珠

银杏



大孢子叶

珠领

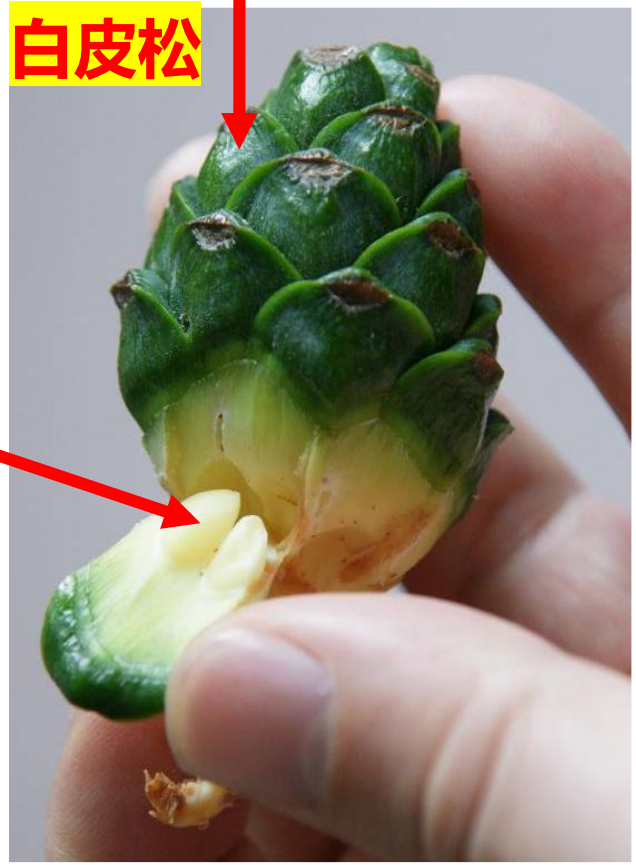
大孢子叶（珠鳞→种鳞）

白皮松

胚珠

↓

种子



(3) 配子体较蕨类植物进一步退化，不能独立生活。

(4) 形成花粉管，受精作用不再受水的限制。

(5) 具多胚现象。

（1）小孢子叶球及雄配子体的发育和结构

小孢子叶球（雄球花）

生于新枝基部

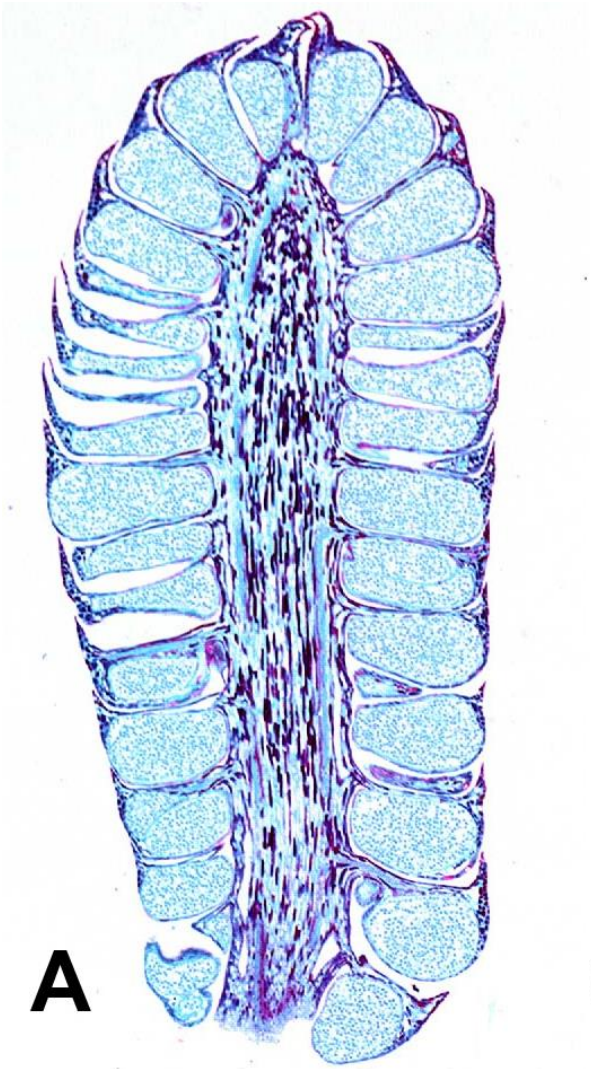


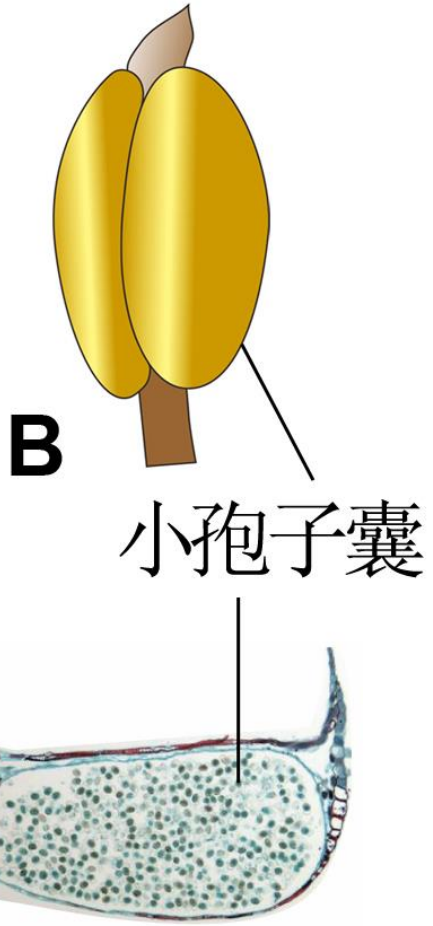
小孢子叶螺旋状排列

小孢子叶背面并生2个小孢子囊

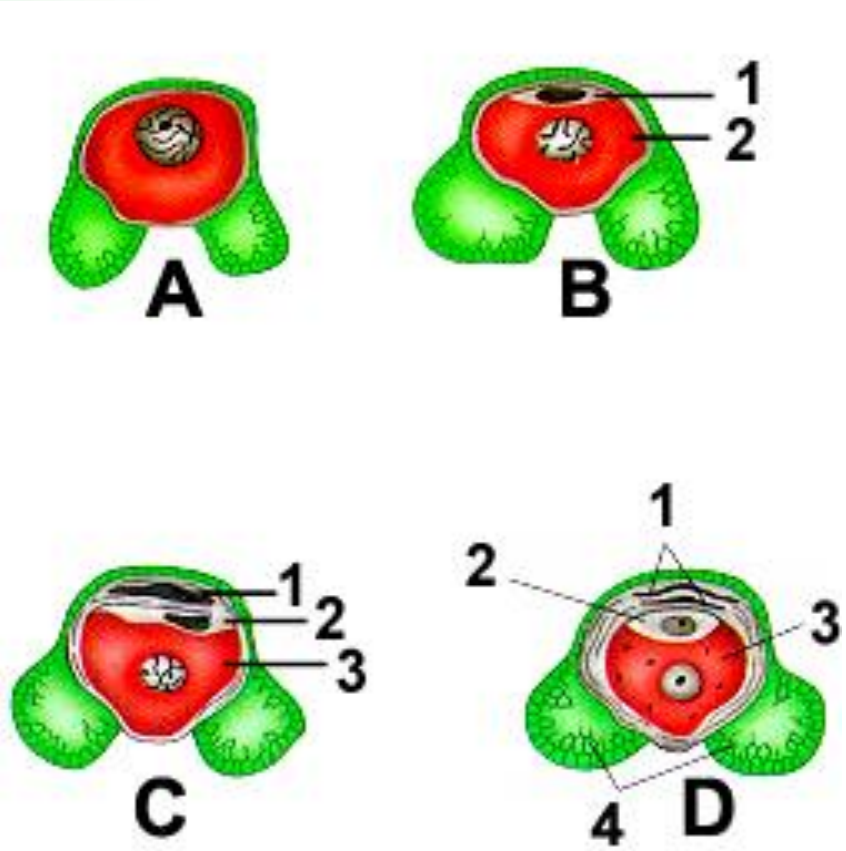
小孢子叶球







小孢子母细胞经减数分裂形成4个小孢子（单核花粉粒）。小孢子经过3次不等分裂，形成具4个细胞的成熟花粉粒（雄配子体）。



A. 小孢子

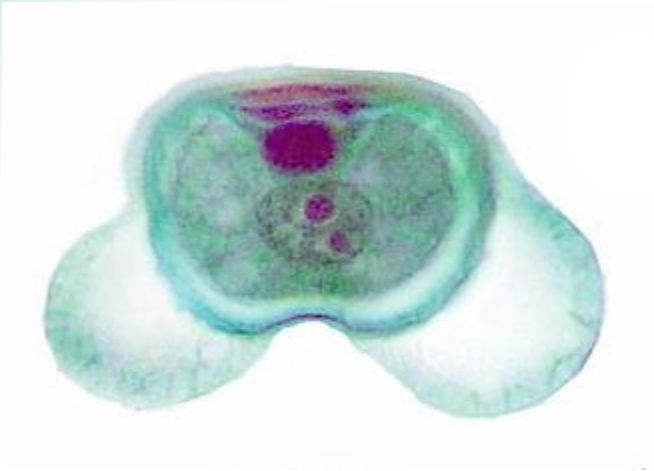
B. 1, 第一原叶细胞
2, 胚性细胞

C. 1, 第一原叶细胞
2, 第二原叶细胞
3, 精子器原始细胞

D. 1, 第一、二原叶细胞
2, 生殖细胞
3, 管细胞

成熟花粉粒含4个细胞：

第一、第二个原叶细胞、生殖细胞、管细胞



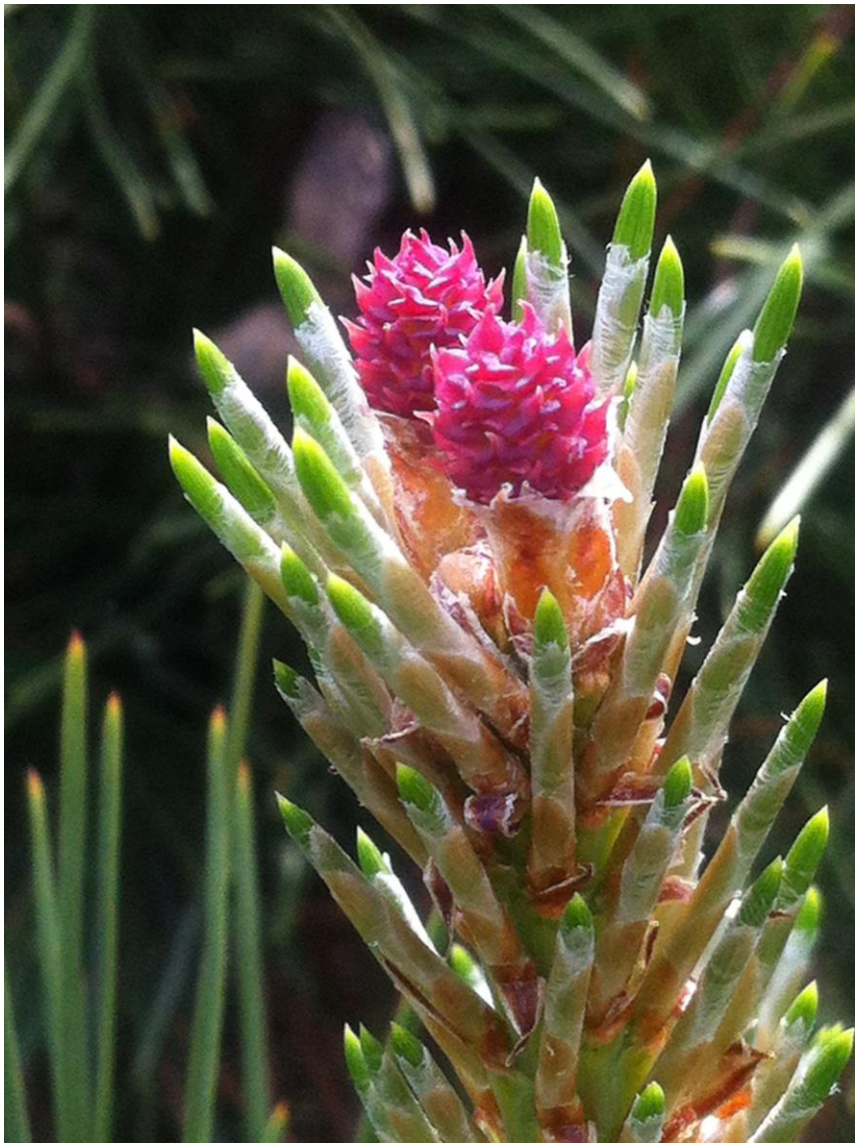
成熟花粉粒（具2个气囊）



成熟的小孢子囊破裂，散出大量具气囊的花粉粒，随风飘扬。

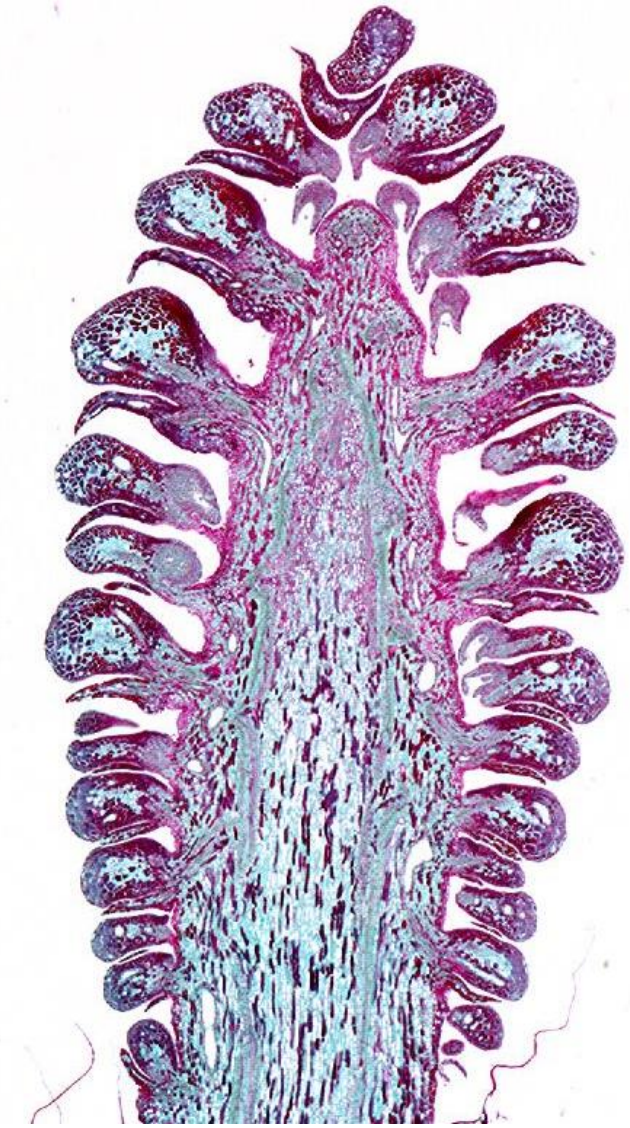
（2）大孢子叶球（雌球花）及雄配子体的发育和结构

大孢子叶球生于新枝顶端

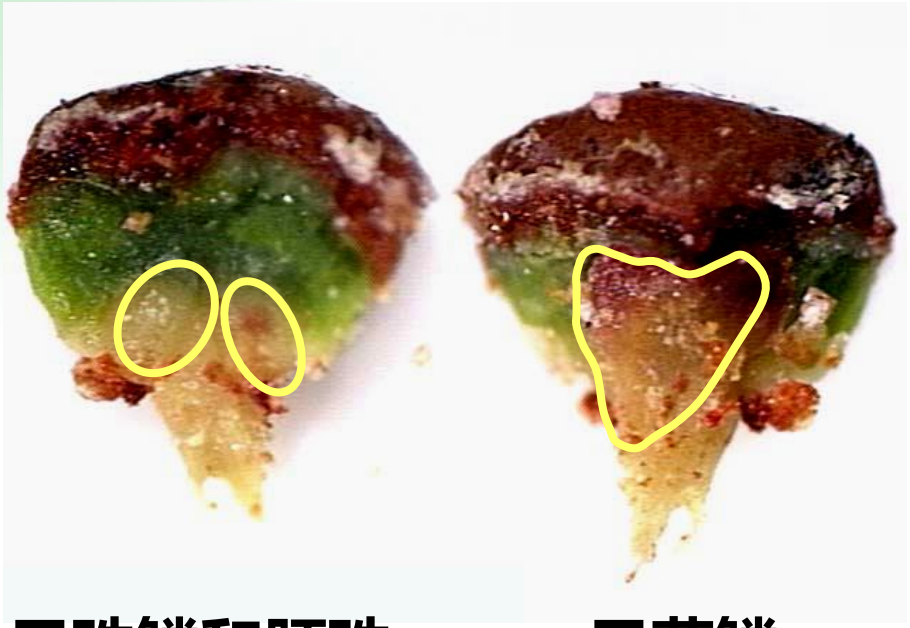


大孢子叶球由许多螺旋状排列的大孢子叶（珠鳞）构成



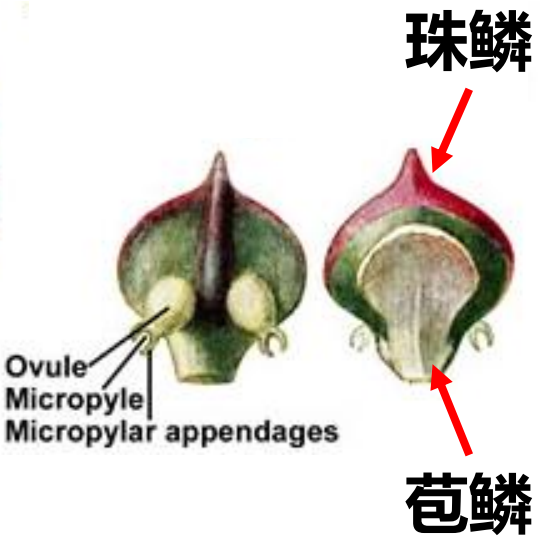


珠鳞背面基部有一个不育薄片称为苞鳞，腹面（近轴面）基部并生两个倒生胚珠。



示珠鳞和胚珠





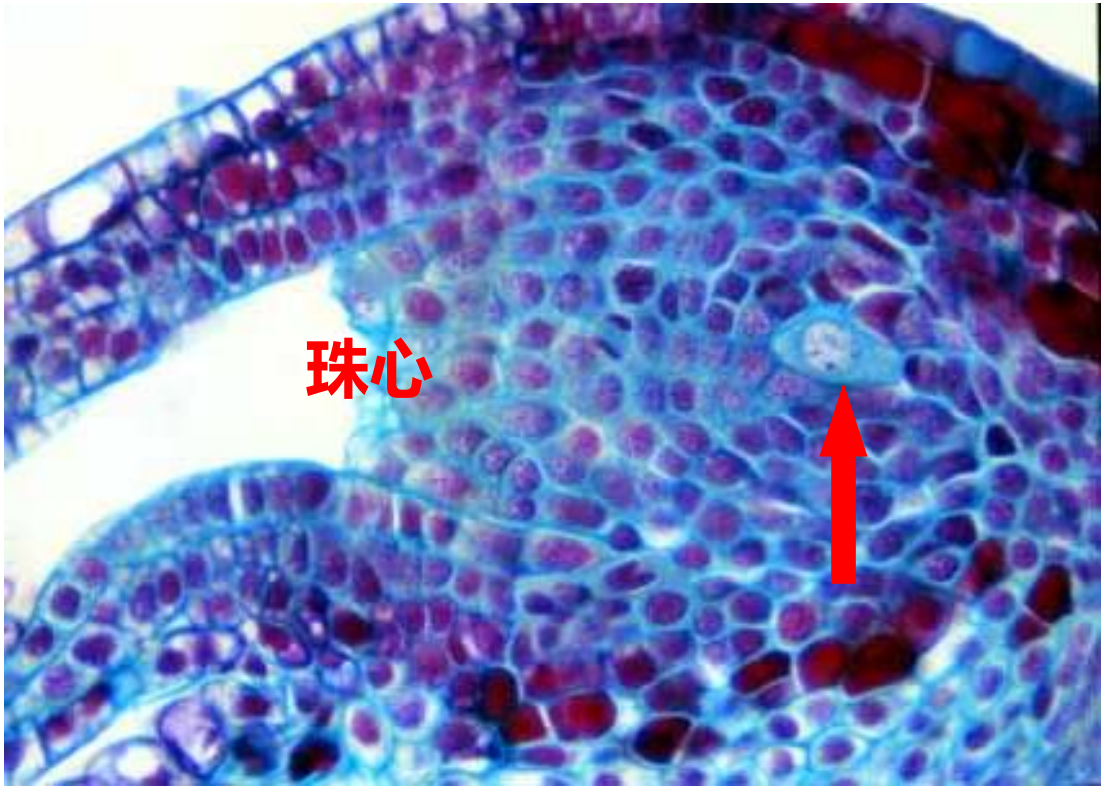
示苞鳞

胚珠仅1层珠被，顶端具珠孔。

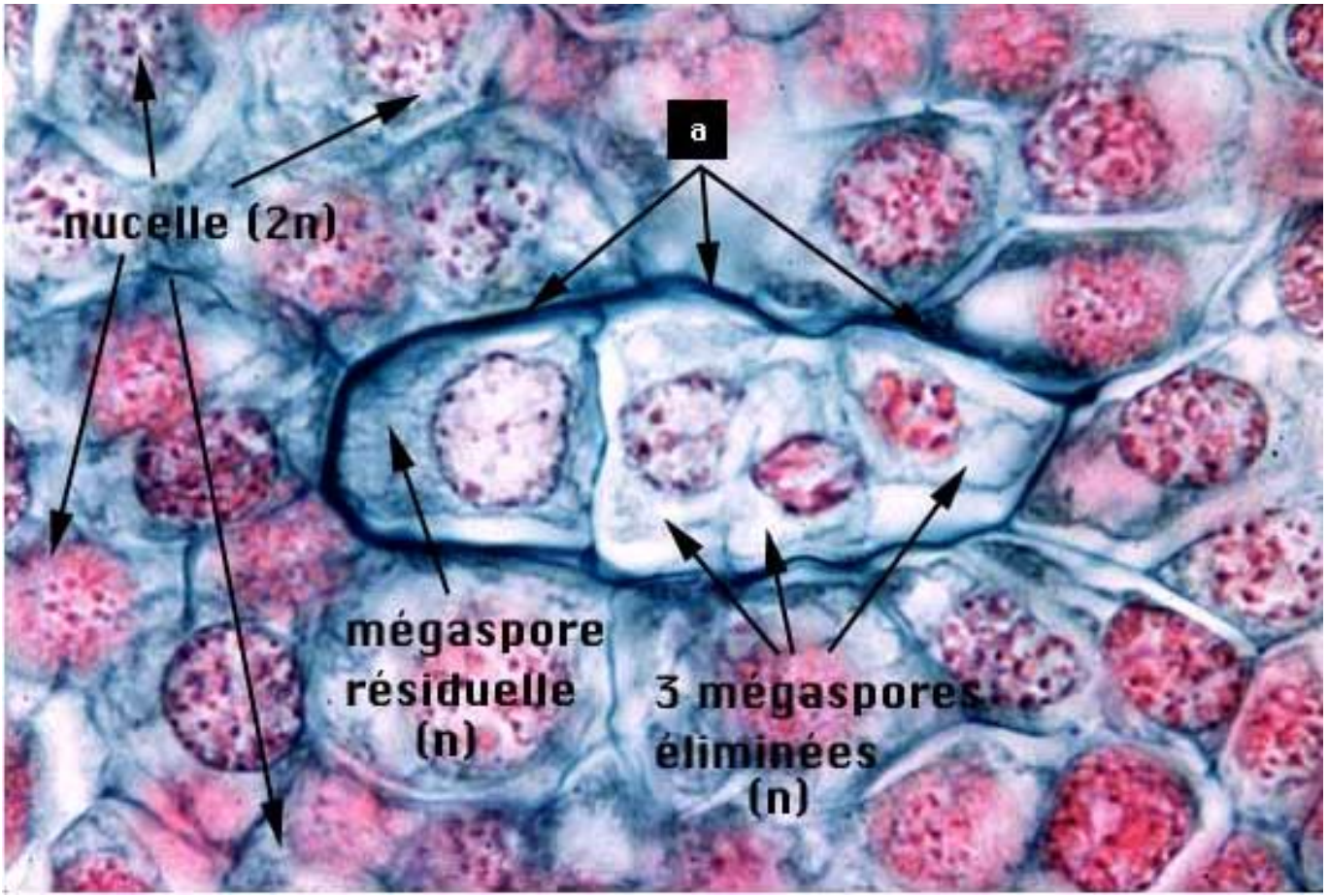
珠心（大孢子囊）中有一个细胞发育成大孢子母细胞。

胚珠纵切，

示大孢子母细胞（arrow）

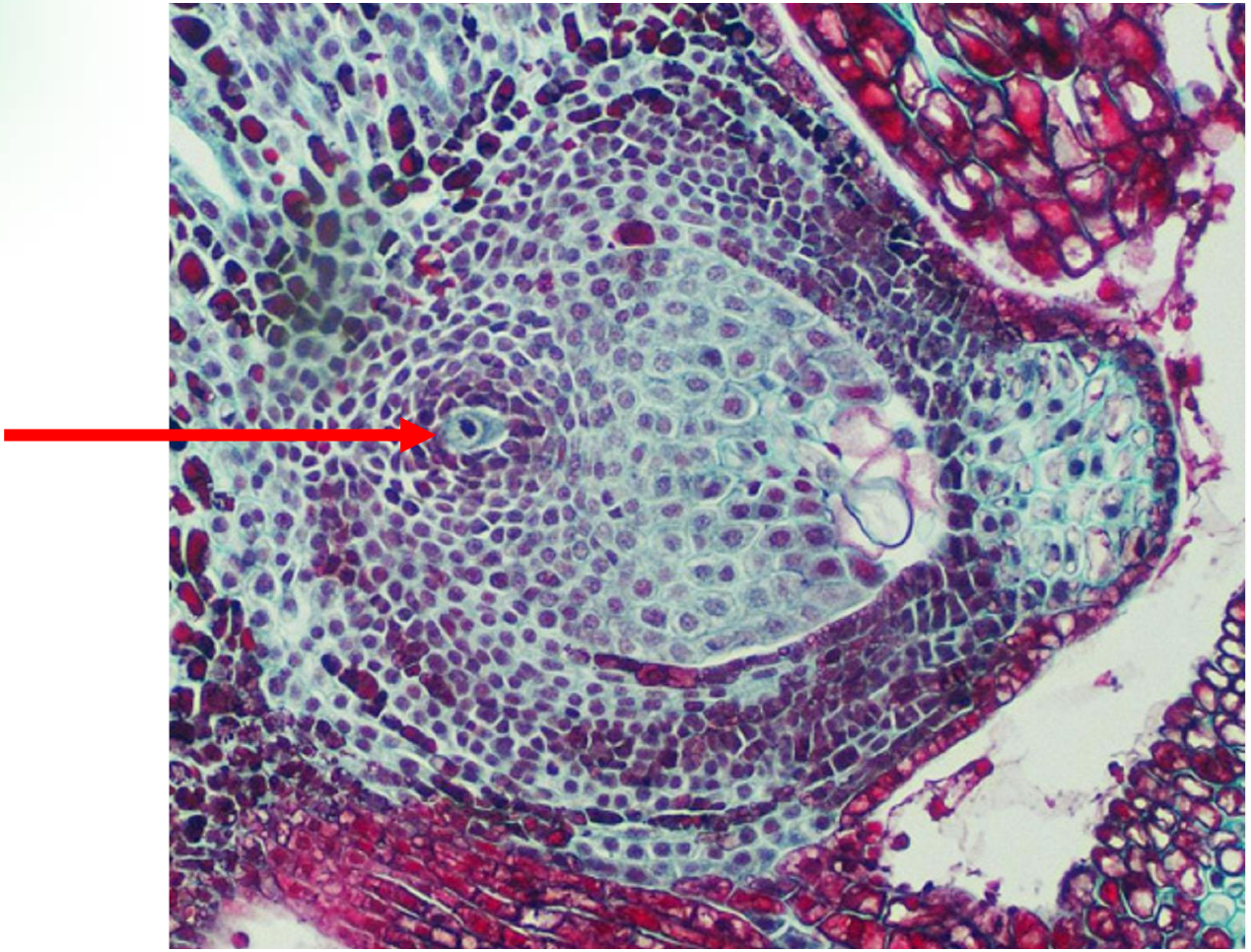


大孢子母细胞经减数分裂形成线形排列的4个大孢子。远珠孔端的1个大孢子继续发育，其余3个退化。



示大孢子四分体

示远珠孔端的1个大孢子（arrow）

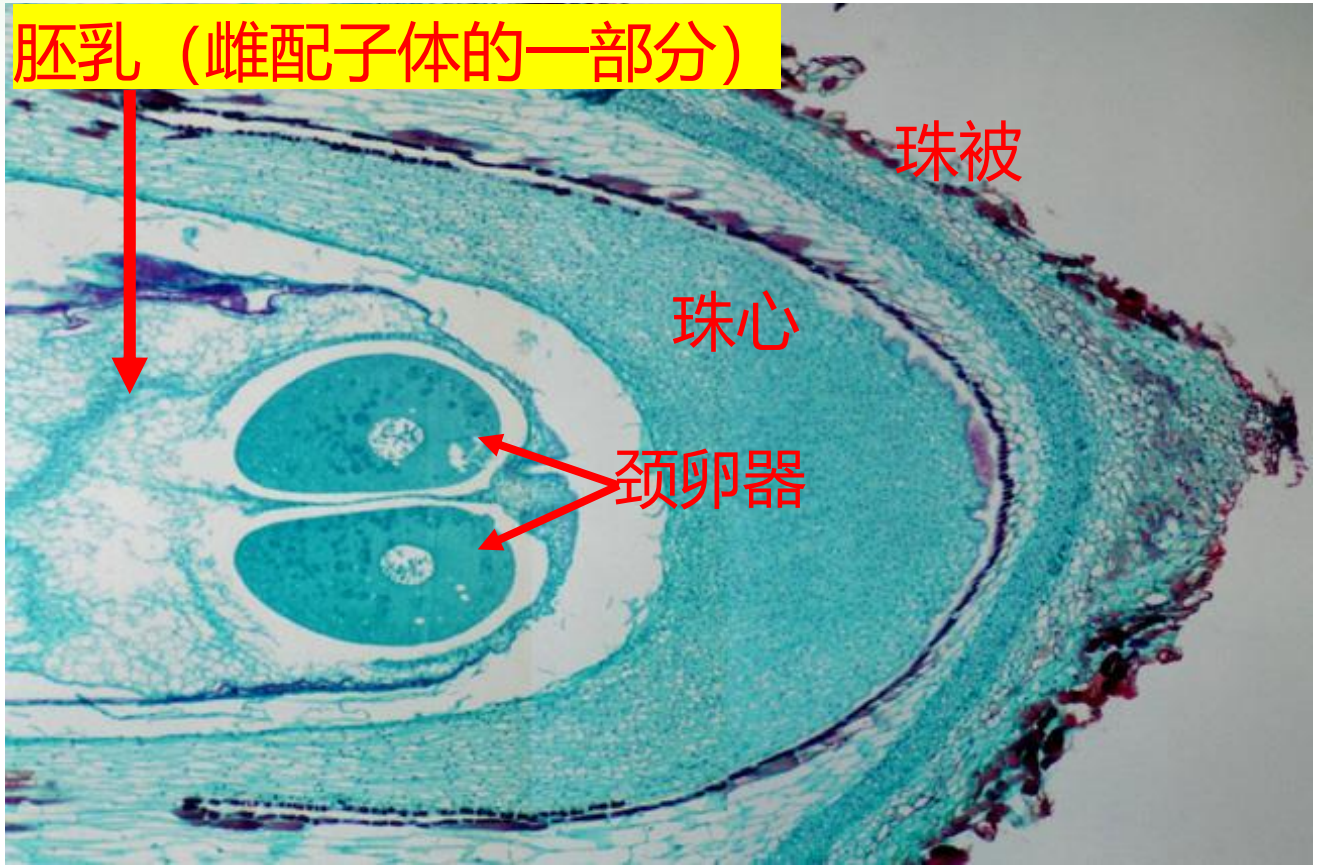


远珠孔端的大孢子以“核型胚乳”的方式发育成雌配子体。大约在冬季到来前，雌配子体形成多个游离核后即进入休眠。

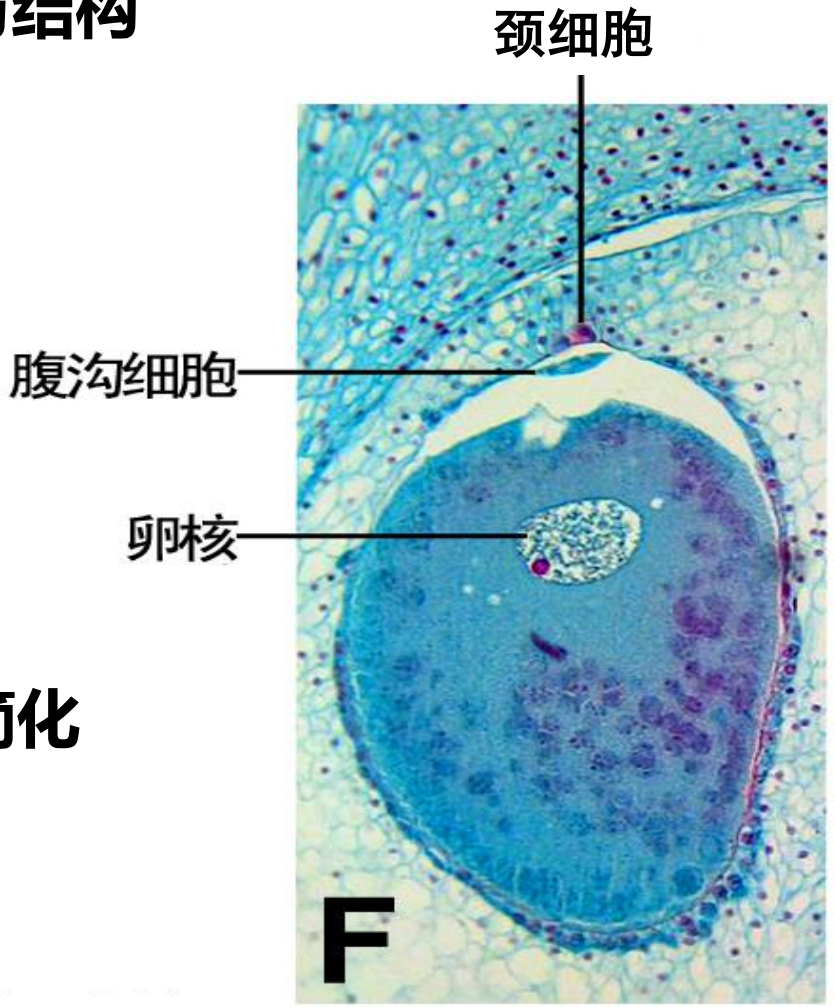
雌配子体



来年春天，雌配子体迅速活动，形成数千个游离核，并进行细胞化。近珠孔端分化出3～5个颈卵器，其余的细胞则为**胚乳(n)**。



颈卵器的组成与结构

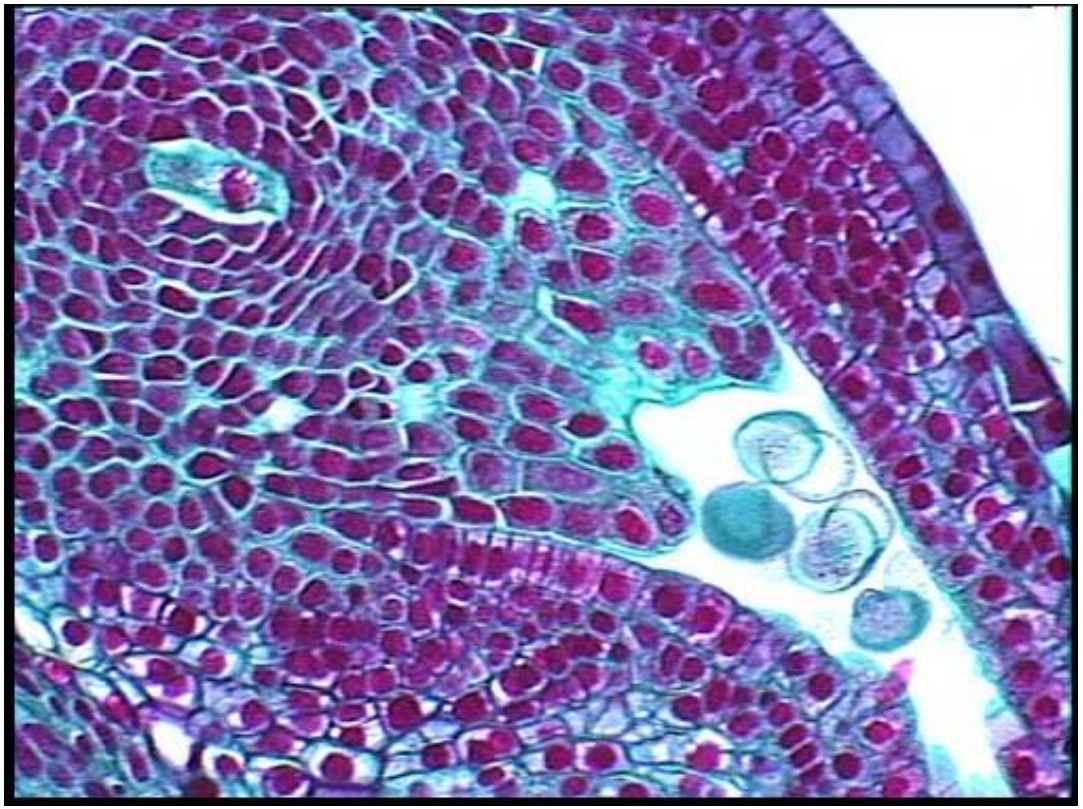


特别提醒：

颈卵器与苔藓植物的相比明显简化

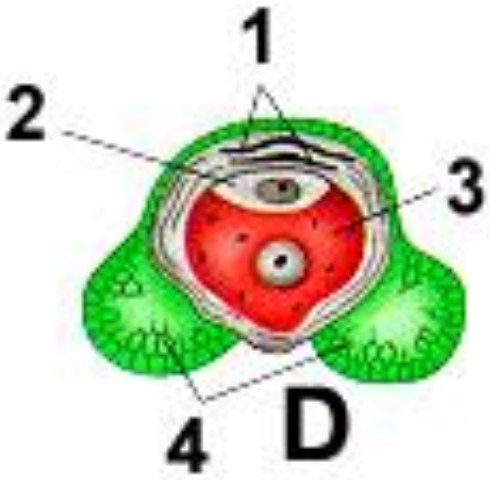
（3）传粉和受精

当年春天，成熟花粉粒随风飘落在雌球花上，再由珠鳞的裂缝降至胚珠的珠孔端，粘到由珠孔溢出的**传粉滴**中并随着液体的干涸，被吸入珠孔内的花粉室。



花粉粒中的生殖细胞分裂为2，形成1个柄细胞和1个体细胞，而管细胞形成花粉管，并缓慢地进入珠心组织一段距离后即停止生长（大约在冬季到来前）。

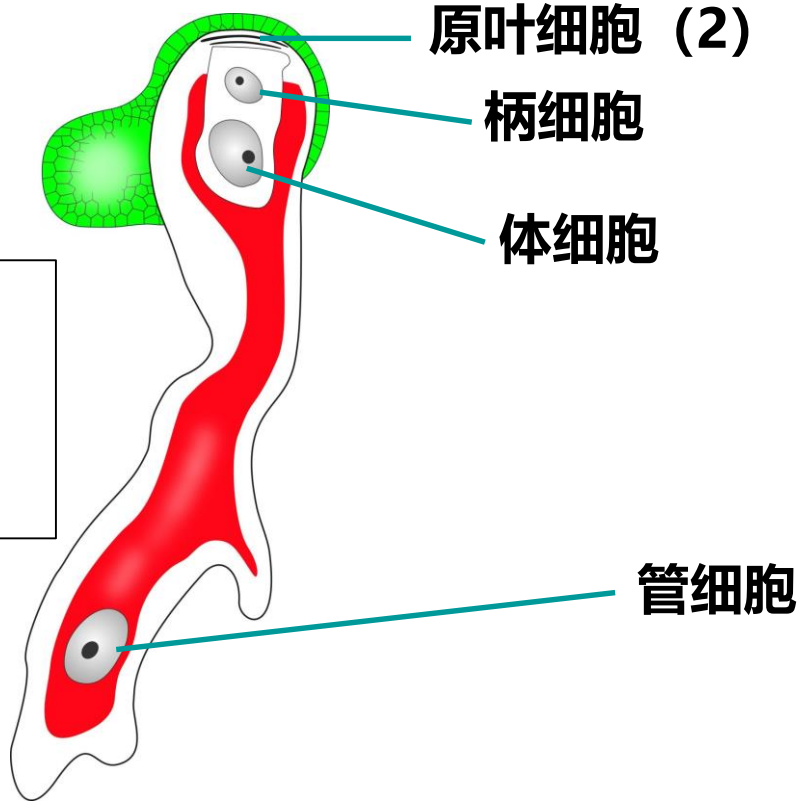
此时，雌配子体尚处于游离核时期。



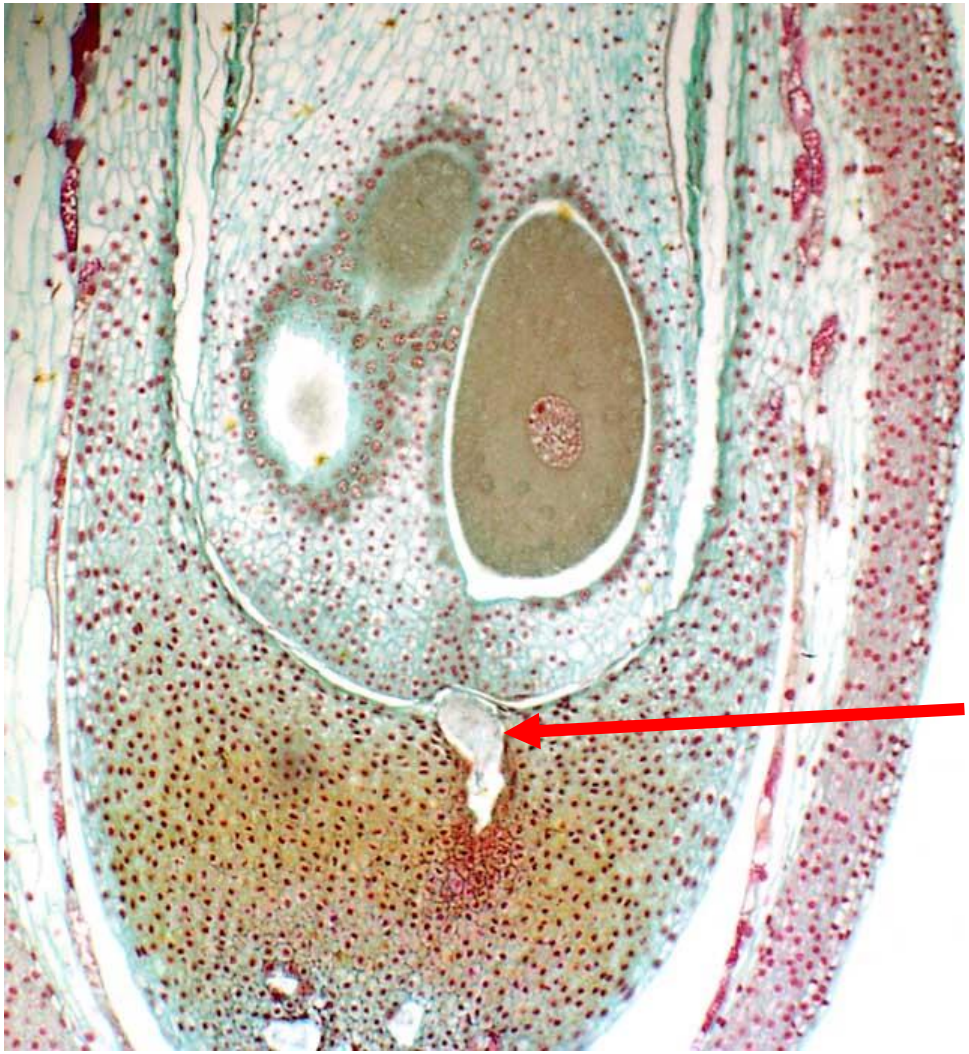
1, 第一、二原叶细胞

2, 生殖细胞

3, 管细胞



来年春天或夏天，雌配子体形成颈卵器后，花粉管继续向颈卵器生长，其中的体细胞再分裂为2个大小不等的不动精子。

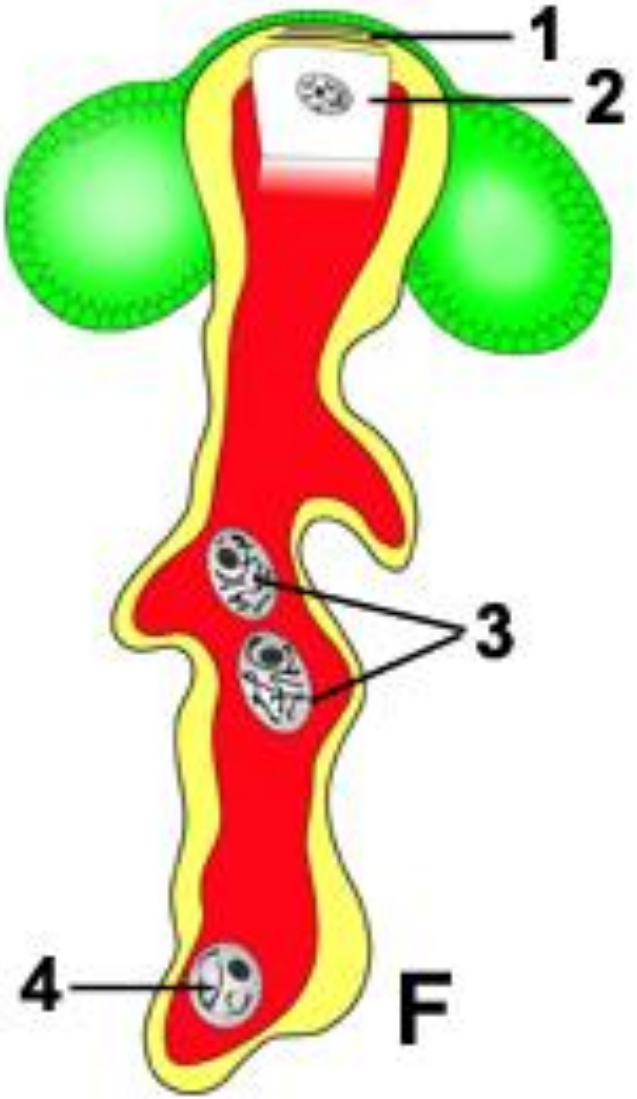


1. 退化的第一、第二原叶细胞

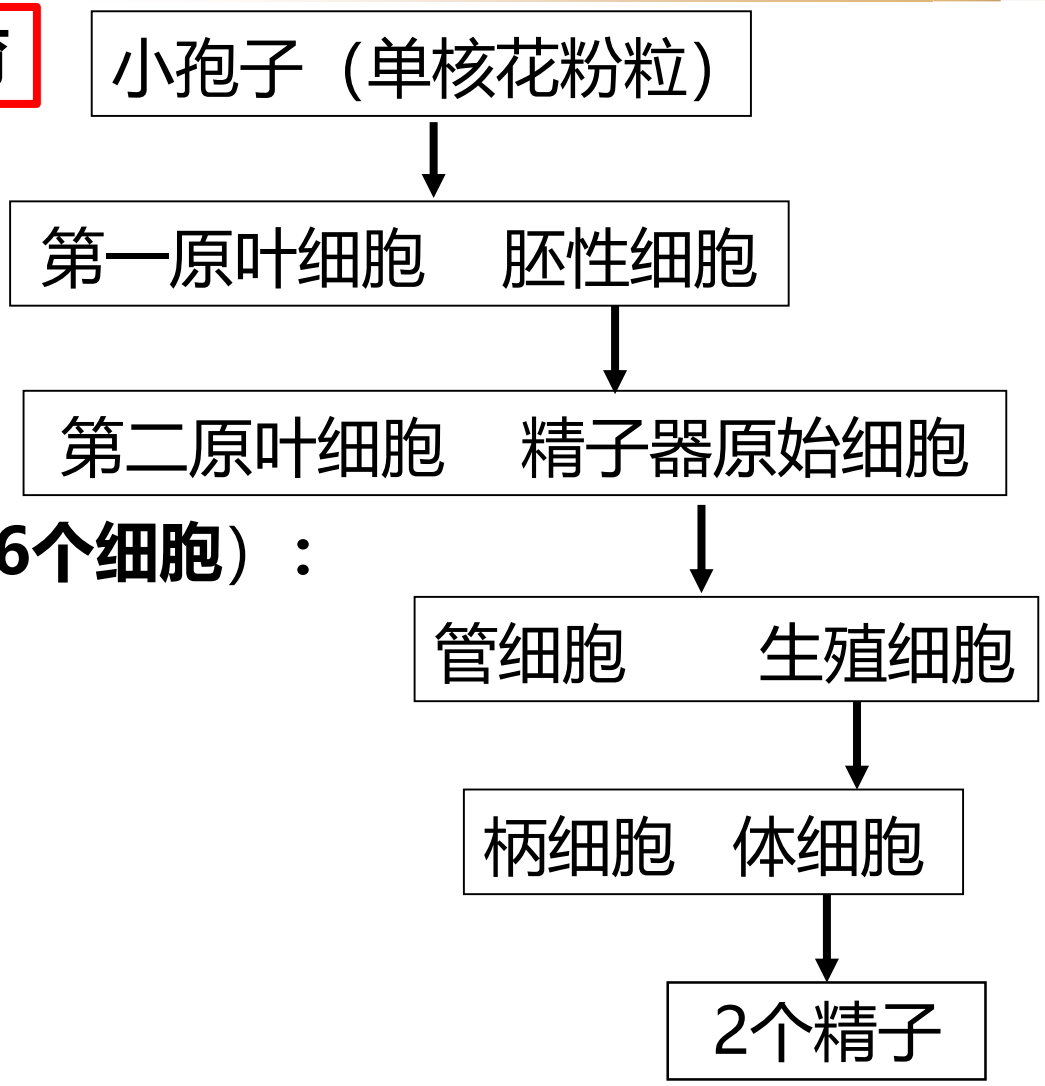
2. 柄细胞

3. 精子（2个）

4. 管细胞（管核）



雄配子体的发育



最终的雄配子体的组成（6个细胞）：

第一原叶细胞

第二原叶细胞

管细胞

柄细胞

2个精子

当花粉管进入颈卵器到达卵细胞处时，其先端破裂，管细胞、柄细胞及2个精子一起流入卵细胞的细胞质中，其中1个大的具功能的精子与卵核融合形成受精卵，其余的细胞解体。

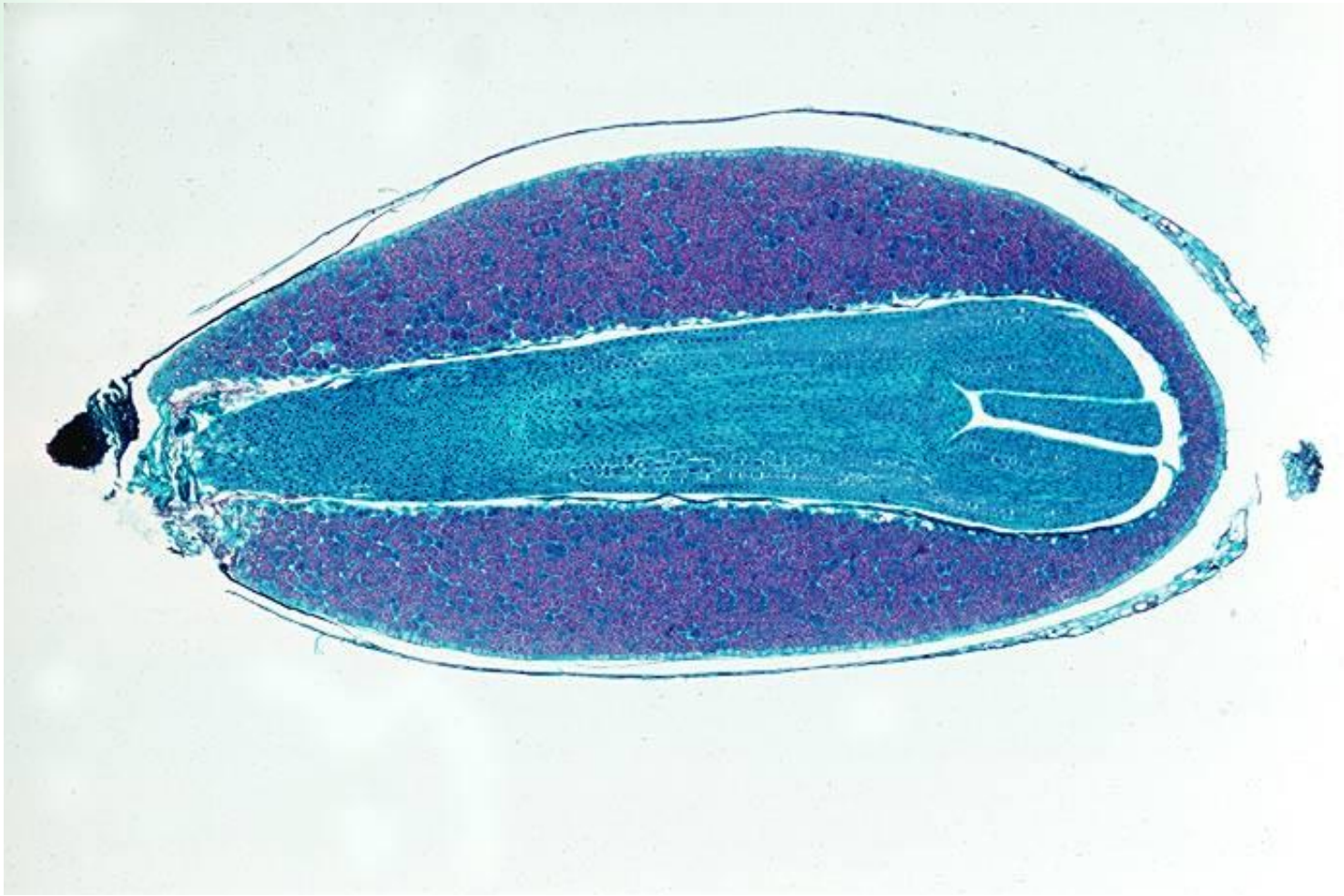
受精后的
大孢子叶球
开始下垂



从传粉到受精约需13个月的时间。每个颈卵器中的卵均可受精，并出现裂生多胚现象，但一般只有1个能正常发育，其它的中途败育。



成熟的胚由胚芽、胚根、胚轴和7～10枚子叶组成。



受精后胚珠各部分的命运：

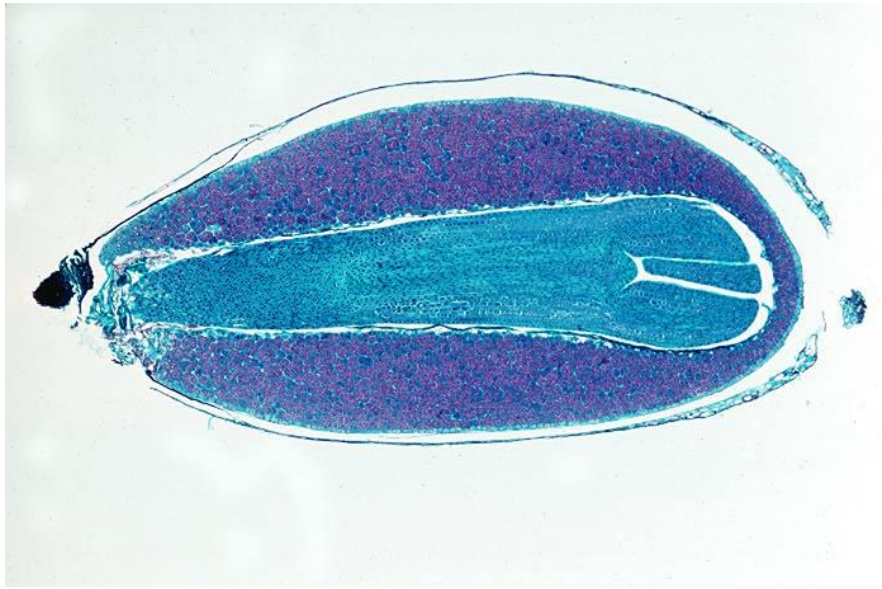
- 珠被发育成种皮，并分化为3层：外层肉质（不发达，最后枯萎），中层石质，内层纸质；
- 珠心被分解、吸收。



裸子植物的种子由三个世代的产物组成：

- 种皮：由珠被发育来，属于老一代的孢子体（2n）；
- 胚乳：由雌配子体的一部分发育来，属于配子体世代（n）；
- 胚：属于新一代的孢子体（2n）。

裸子植物的种子是“三代同堂”。



在种子发育成熟的过程中，雌球花也不断地发育。珠鳞与苞鳞愈合并木质化而成为种鳞，珠鳞上的部分表层组织分离出来形成种子的翅，整个雌球花急剧长大变硬，成为松球果。



种子成熟后，种鳞张开，散出种子。



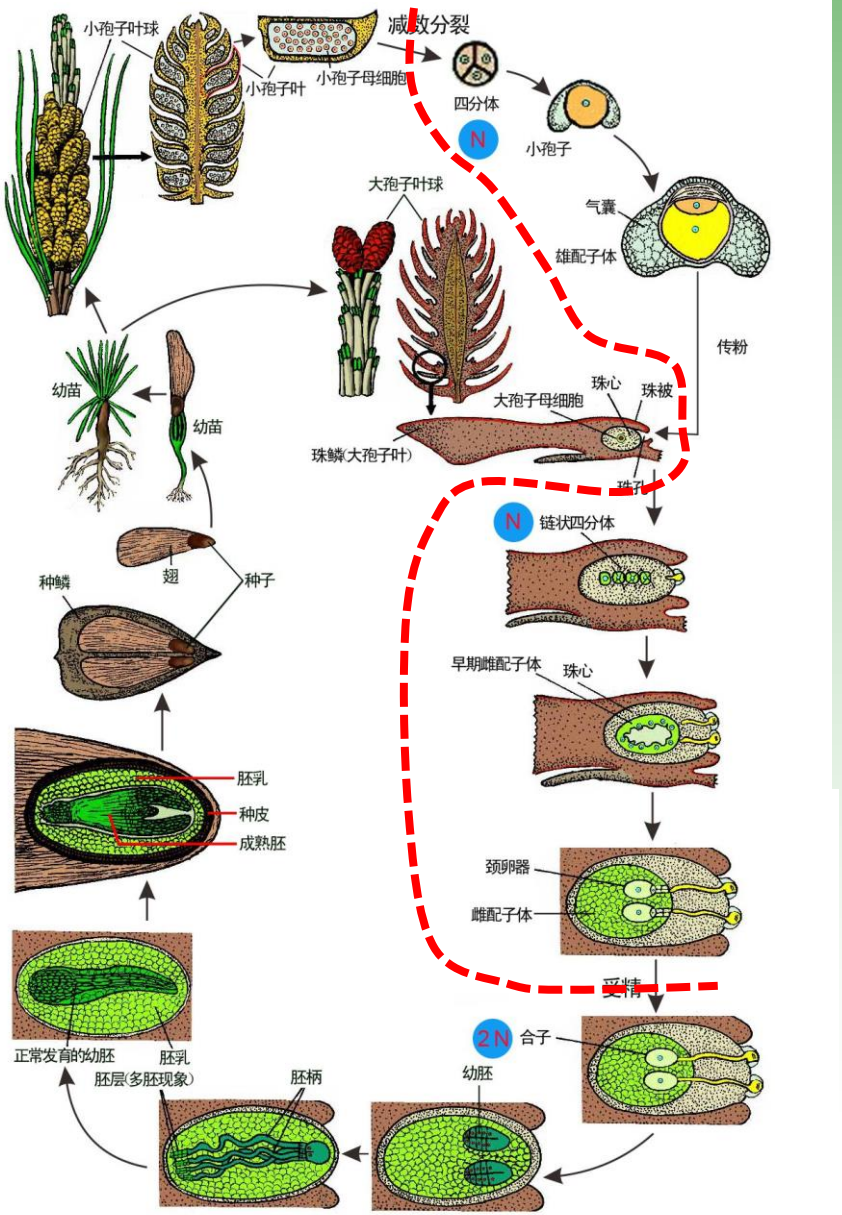


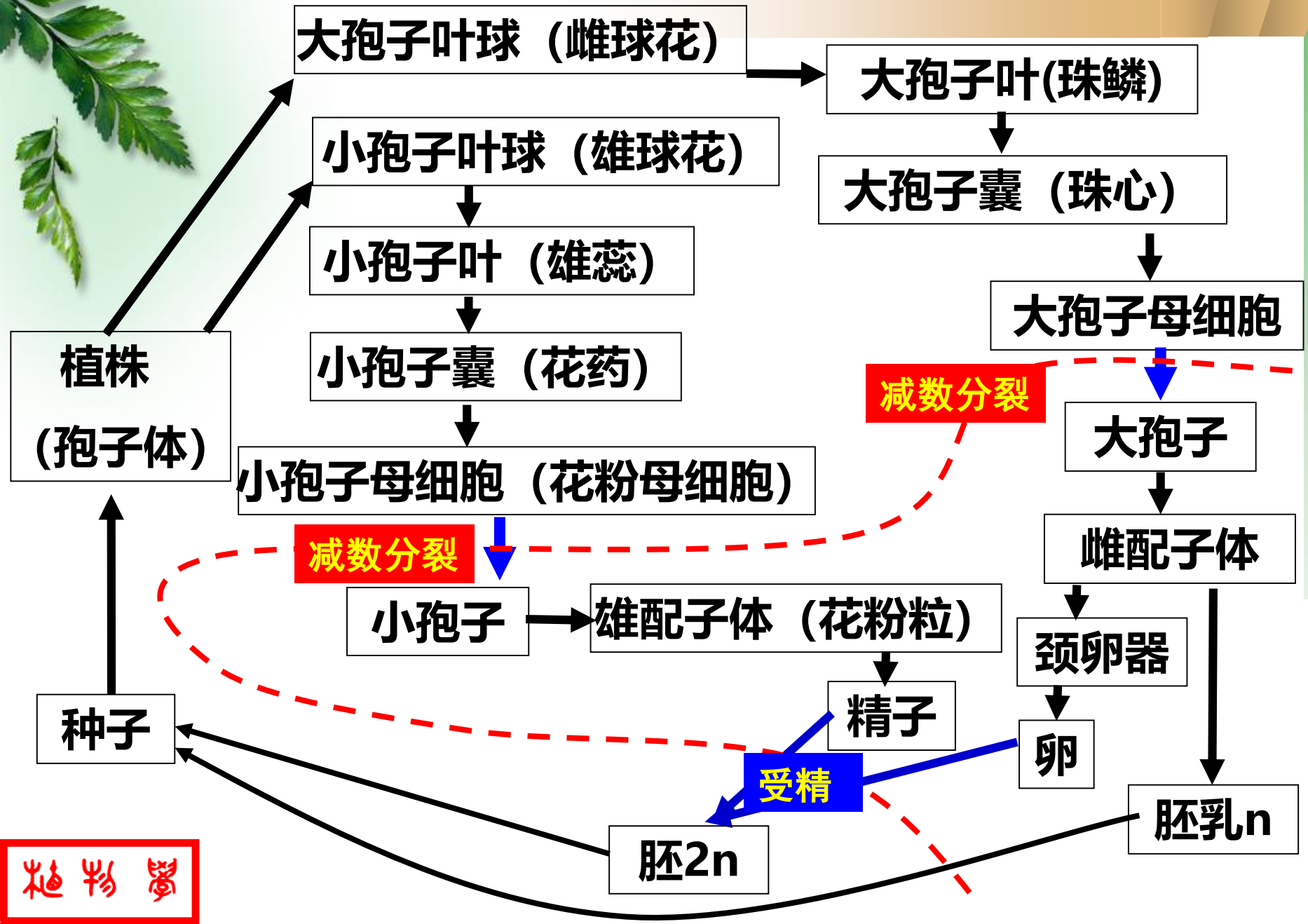
在适宜的条件下，种子萌发，发育成新的孢子体。

子叶多枚



松树的生活史


小孢子叶球
小孢子叶
小孢子母细胞
减数分裂
四分体
N
小孢子
大孢子叶球
气囊
雄配子体
传粉
幼苗
幼苗
珠心
珠被
大孢子母细胞
珠鳞(大孢子叶)
珠孔
N
链状四分体
翅
种子
种鳞
早期雌配子体
珠心
胚乳
种皮
成熟胚
颈卵器
雌配子体
受精
2N
合子
正常发育的幼胚
胚乳
胚层(多胚现象)
胚柄
幼胚


大孢子叶球（雌球花）
大孢子叶(珠鳞)
小孢子叶球（雄球花）
大孢子囊（珠心）
小孢子叶（雄蕊）
大孢子母细胞
植株
(孢子体)
小孢子囊（花药）
减数分裂
大孢子
小孢子母细胞（花粉母细胞）
减数分裂
雌配子体
小孢子
雄配子体（花粉粒）
颈卵器
精子
种子
卵
受精
胚乳n
胚2n

裸子植物4个纲：苏铁纲 银杏纲 松杉纲 盖子植物纲



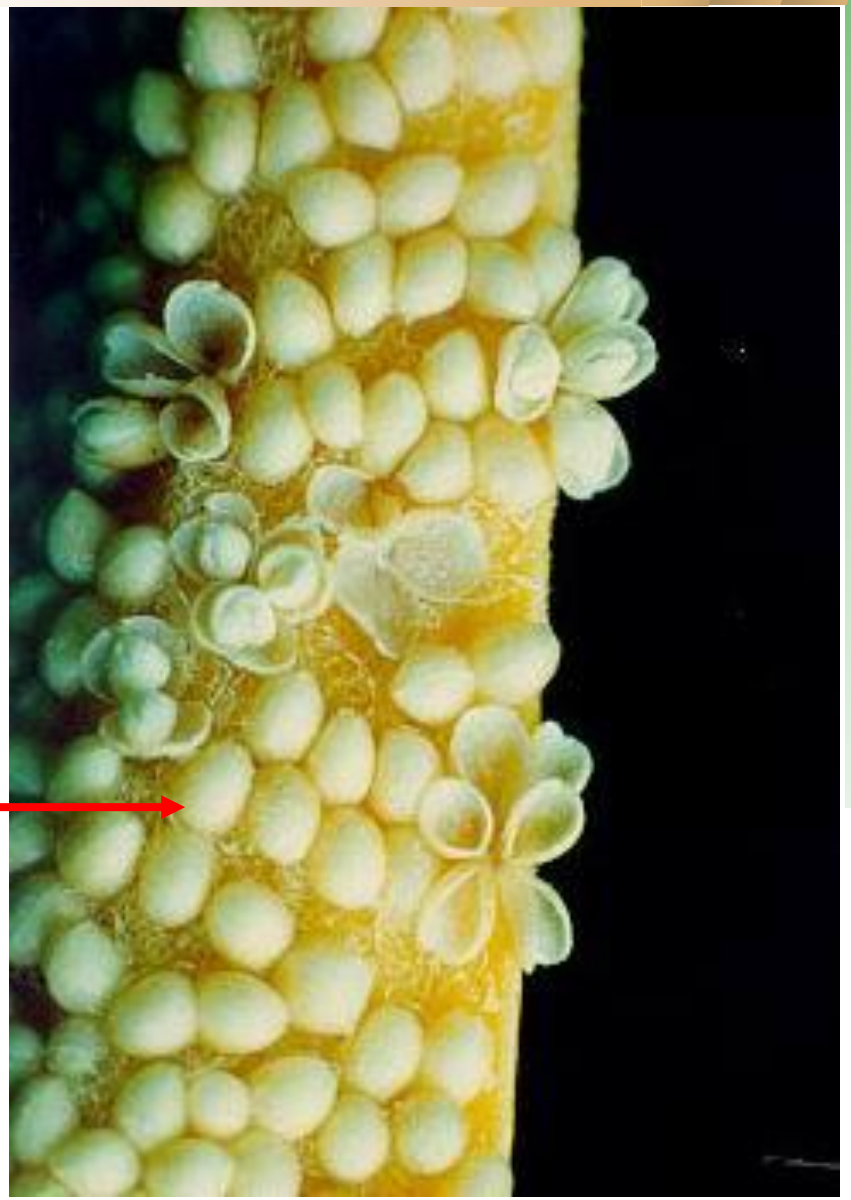
此为福建鼓山涌泉寺种植的一株苏铁，有十余个分枝，树龄在千年以上。

苏铁：小孢子叶球



又称雄球花。生于茎顶，由许多扁平、楔形的小孢子叶（雄蕊）螺旋排列形成。

小孢子叶局部



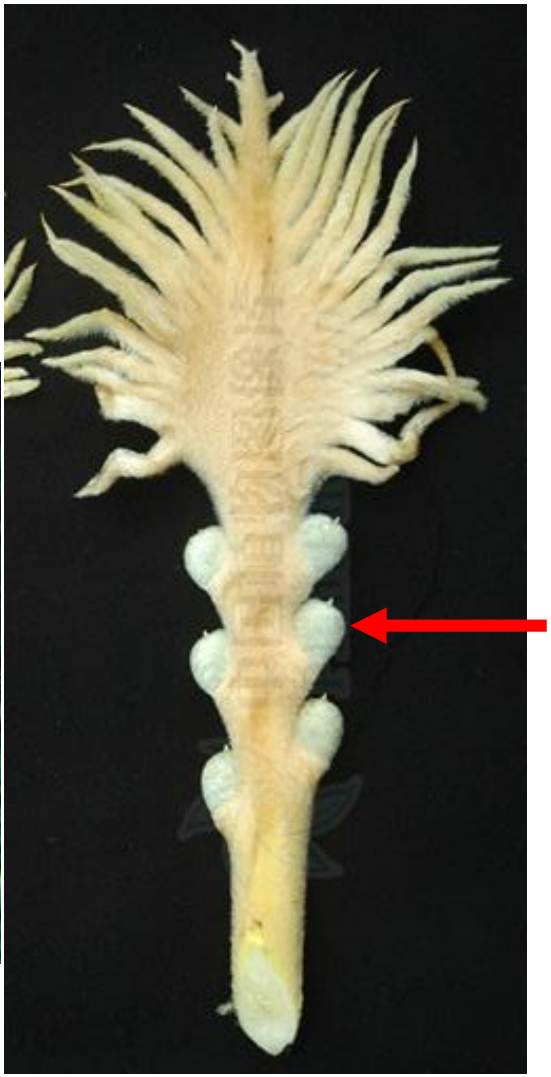
小孢子囊

苏铁：大孢子叶球



羽状大孢子叶（苏铁）





苏铁：成熟的大孢子叶球



苏铁：大孢子叶和种子



苏铁：种子



裸子植物4个纲：苏铁纲 银杏纲 松杉纲 盖子植物纲

银杏



大小孢子叶球均生于短枝的叶腋，小孢子叶球呈柔荑花序状（右）。



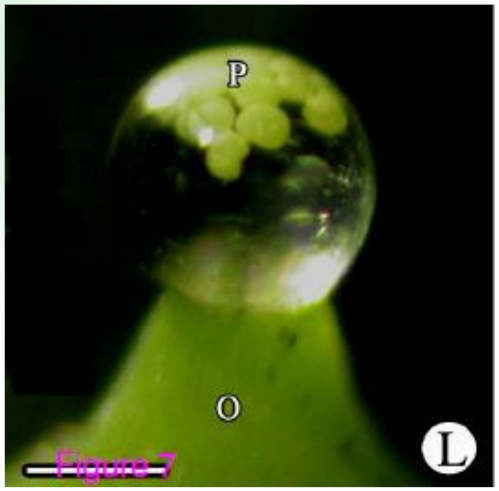
大孢子叶球有1长柄，柄端有2个环形的大孢子叶，特称珠领。大孢子叶上各生1个直生胚珠，受粉期，珠孔有明显的传粉滴。珠心中间凹陷成贮粉室。小孢子叶有短柄，花粉囊2。叶脉为开放型二叉分枝。

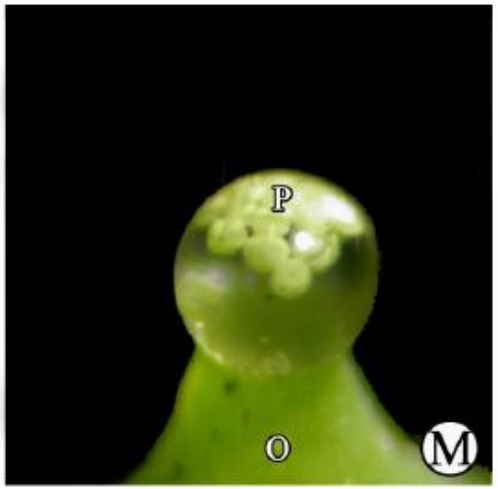
图 4-10 银杏大孢子叶球与小孢子叶（雄蕊）

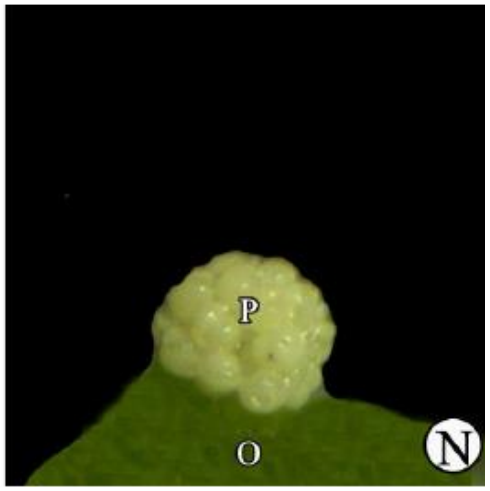
银杏：示传粉滴

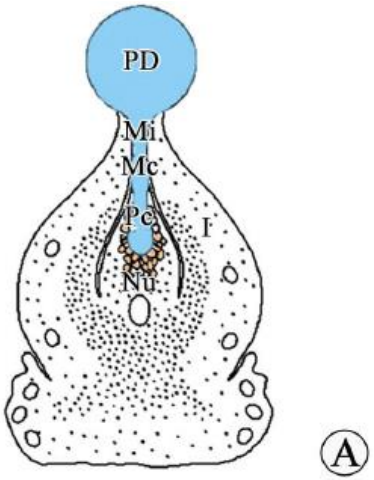


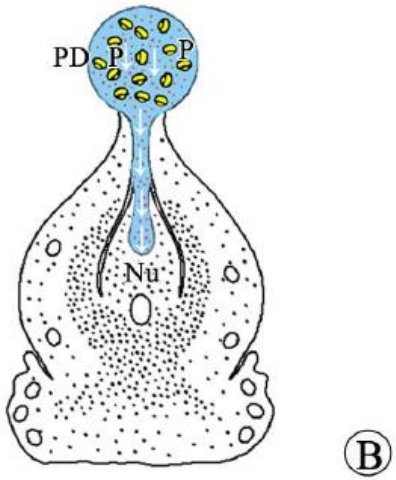
通过传粉滴将花粉吸入花粉室

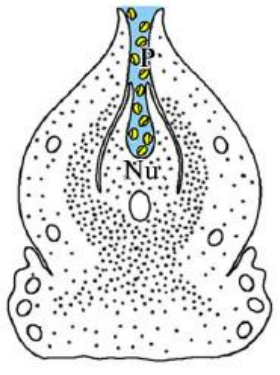






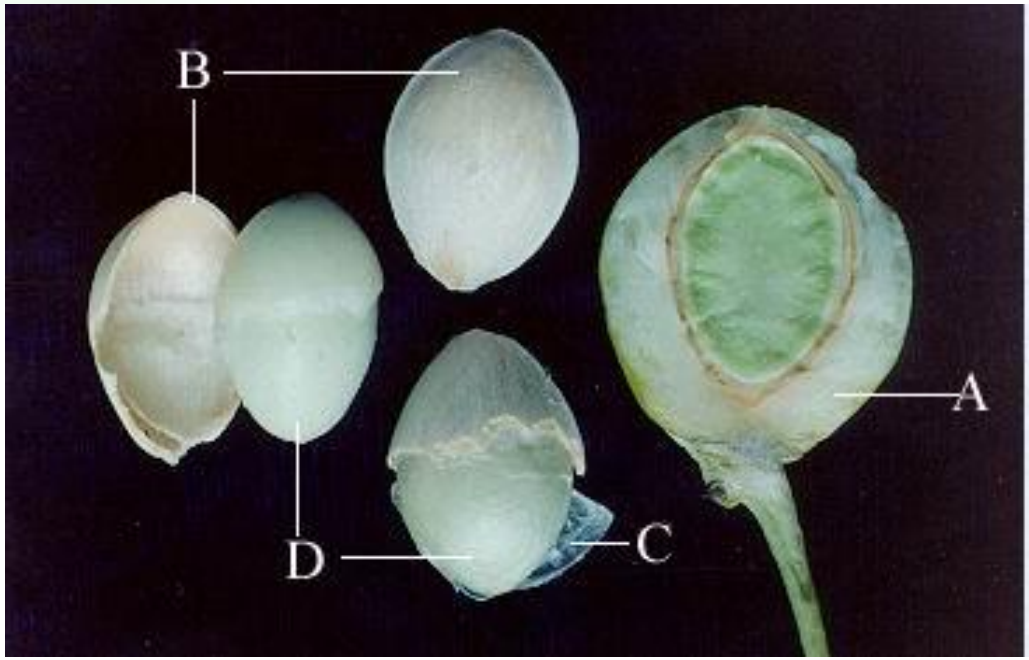






银杏的种子（白果）





种子具3层种皮，A.外种皮厚，肉质，并含有油脂及芳香物质；B.中种皮黄白色，骨质，具2纵脊；C.内种皮红色（未成熟时无色透明），纸质。D.胚乳肉质。

裸子植物4个纲：苏铁纲 银杏纲 松杉纲 盖子植物纲

柏科：龙柏



松科：油松



示龙柏的大孢子叶球



生于枝条顶端大孢子叶交互对生，一个大孢子叶球常有4枚胚珠，传粉期，珠孔溢出传粉滴。

杉科：水杉 。珍稀子遗树种，我国特产。

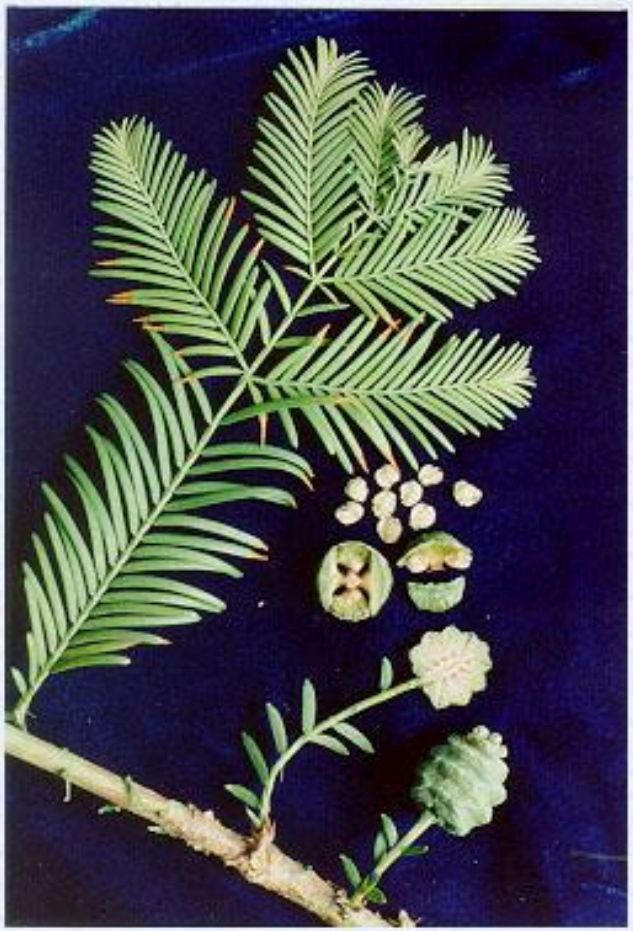


图 4-27 水杉枝条

小枝对生。叶线形，交互对生，基部扭转而成 2 列，冬季与侧生小枝一同脱落。球果种鳞盾形，交互对生，能育种鳞共有种子 5-9 粒，种子有窄翅。

罗汉松科：罗汉松

示大孢子叶球（雌球花）有短柄，腋生，下部为不育性的珠鳞与种柄结合成种托，似罗汉双手合十。

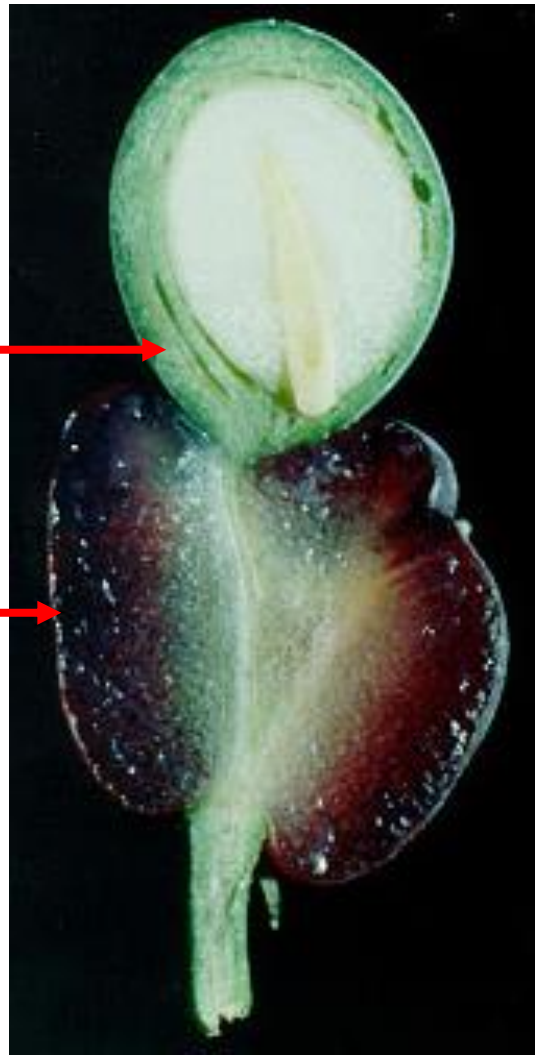


罗汉松：幼期的大孢子叶球

罗汉松

大孢子叶
(套被、假种皮)

种托肉质





红豆衫科：红豆杉（含抗癌成分紫杉醇）

种子生于红色杯状的由大孢子叶（珠托）发育成的假种皮内





裸子植物4个纲：苏铁纲 银杏纲 松杉纲 盖子植物纲

盖子植物纲（买麻藤纲）孢子叶球有类似于花被的盖被，胚珠包裹于盖被，种子包被于由盖被发育成的假种皮，许多种类有多核胚囊而无颈卵器，精子无鞭毛，这些特征在裸子植物中是最进化类群的性状。





买麻藤

种子核果状，
包于红褐色肉
质假种皮中，
胚乳丰富。

百岁兰



百岁兰

雄球花



百岁兰

雌球花

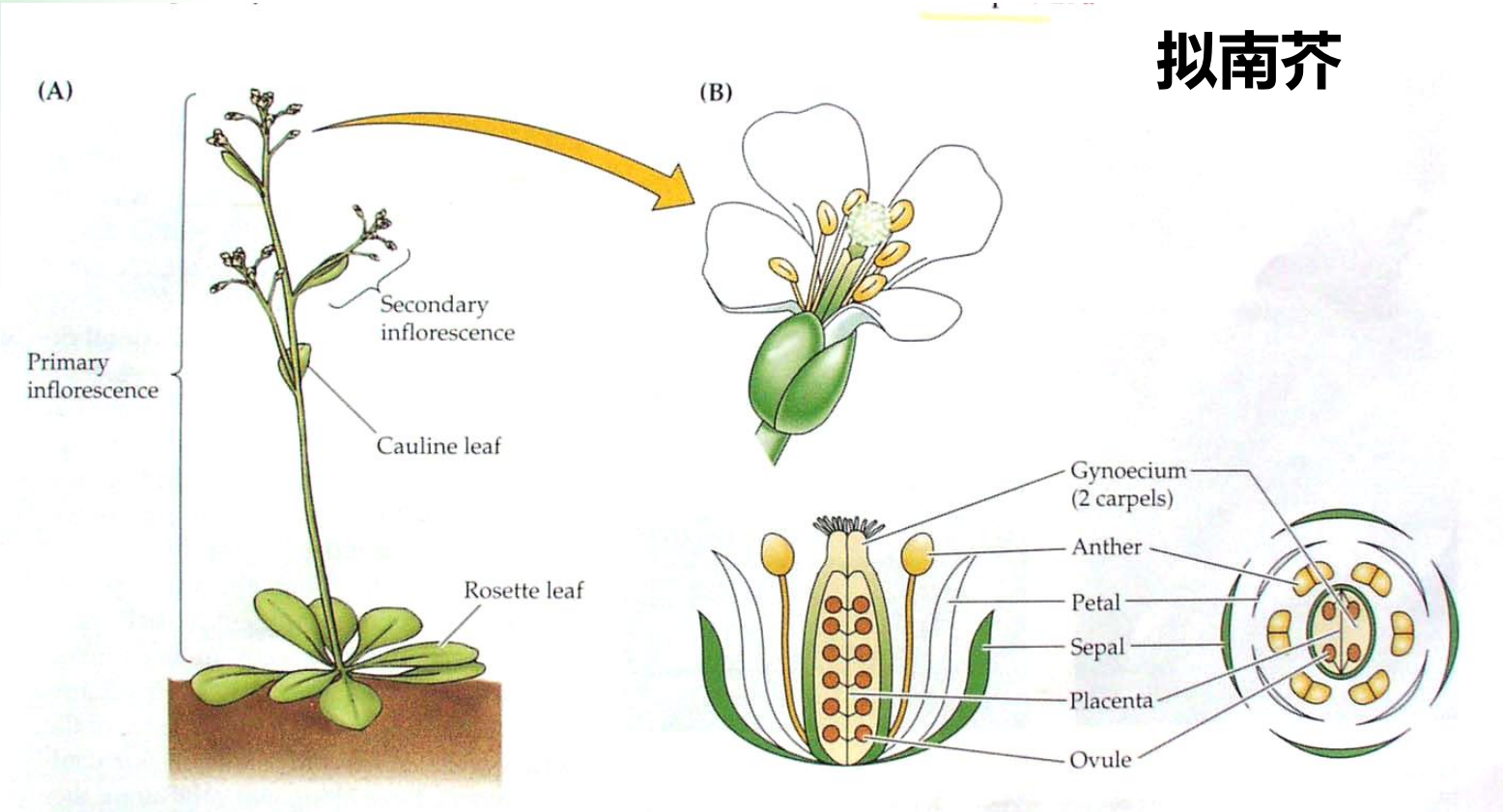


蕨类植物和种子植物生殖器官名词

孢子叶球	球花，花
小孢子叶	雄蕊
小孢子囊	花粉囊
小孢子母细胞	花粉母细胞
小孢子	单核期花粉粒
雄配子体	花粉粒和花粉管
大孢子叶	珠鳞、珠领、珠托、套被，心皮
大孢子囊	珠心
大孢子母细胞	胚囊母细胞
大孢子	单核期胚囊
雌配子体	颈卵器以及胚乳，成熟期胚囊

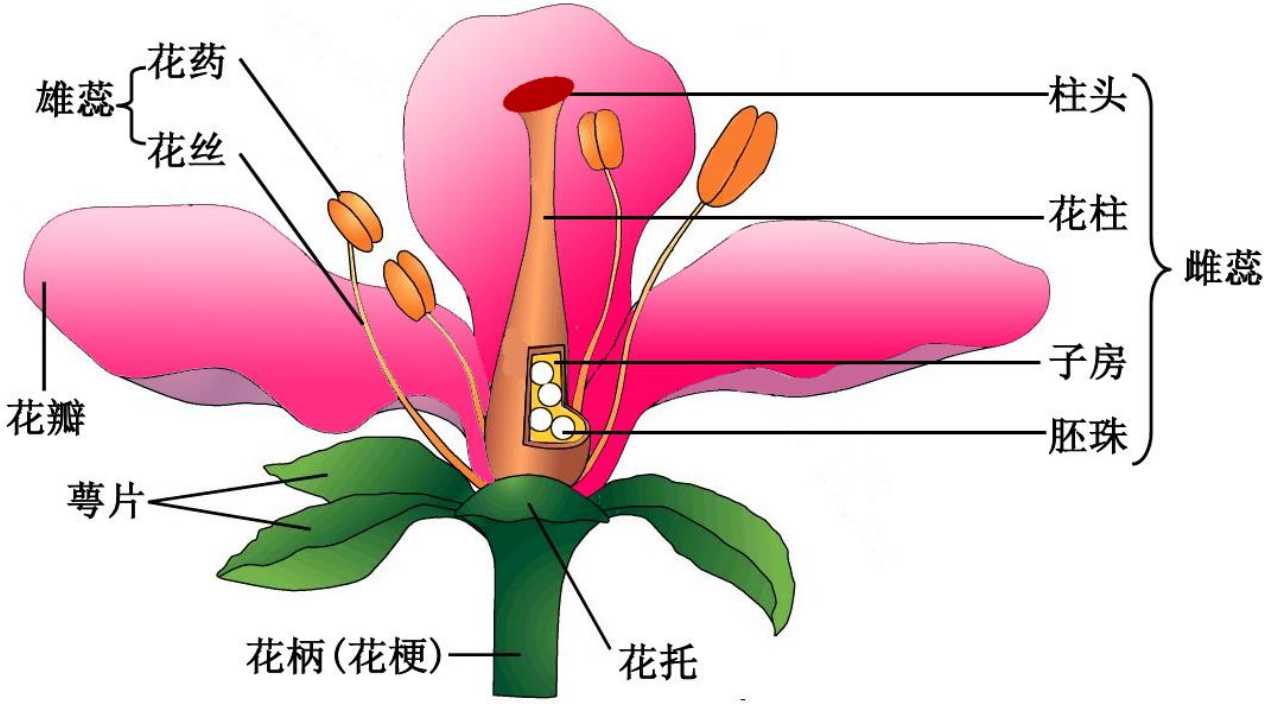
（四）被子植物门

拟南芥


(A)
(B)
Primary inflorescence
Secondary inflorescence
Cauline leaf
Rosette leaf
Gynoecium (2 carpels)
Anther
Petal
Sepal
Placenta
Ovule

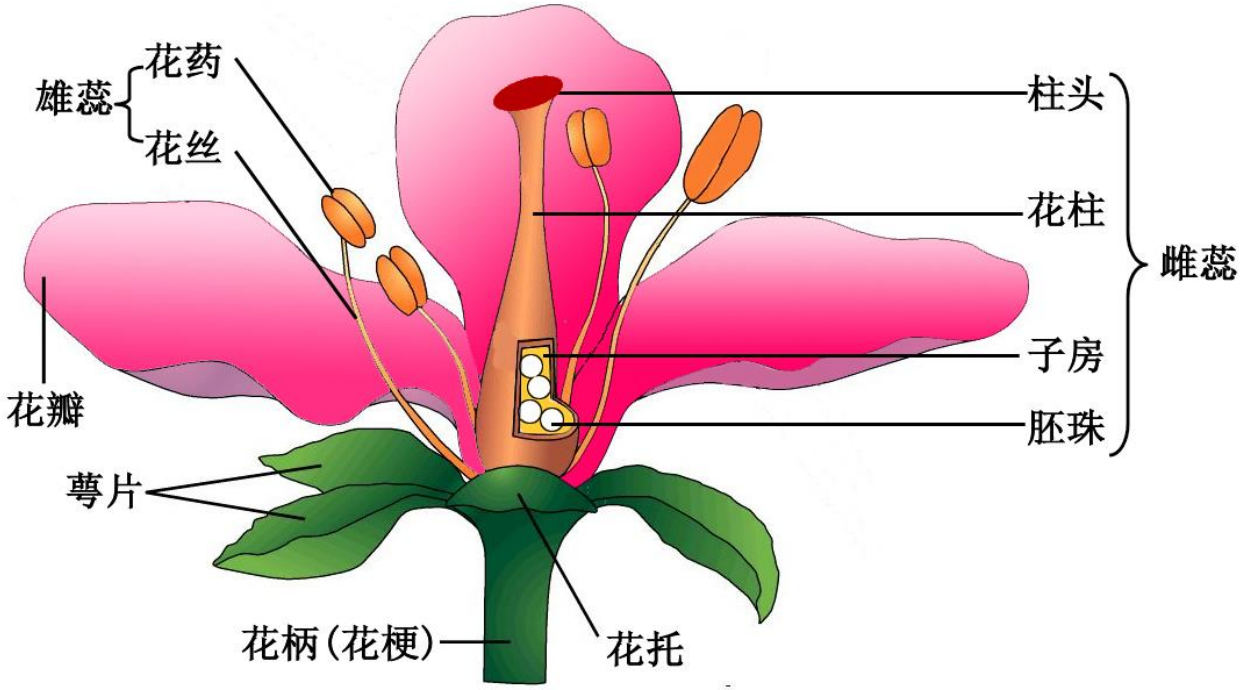
1. 具有真正的花

典型的被子植物的花由花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群组成。

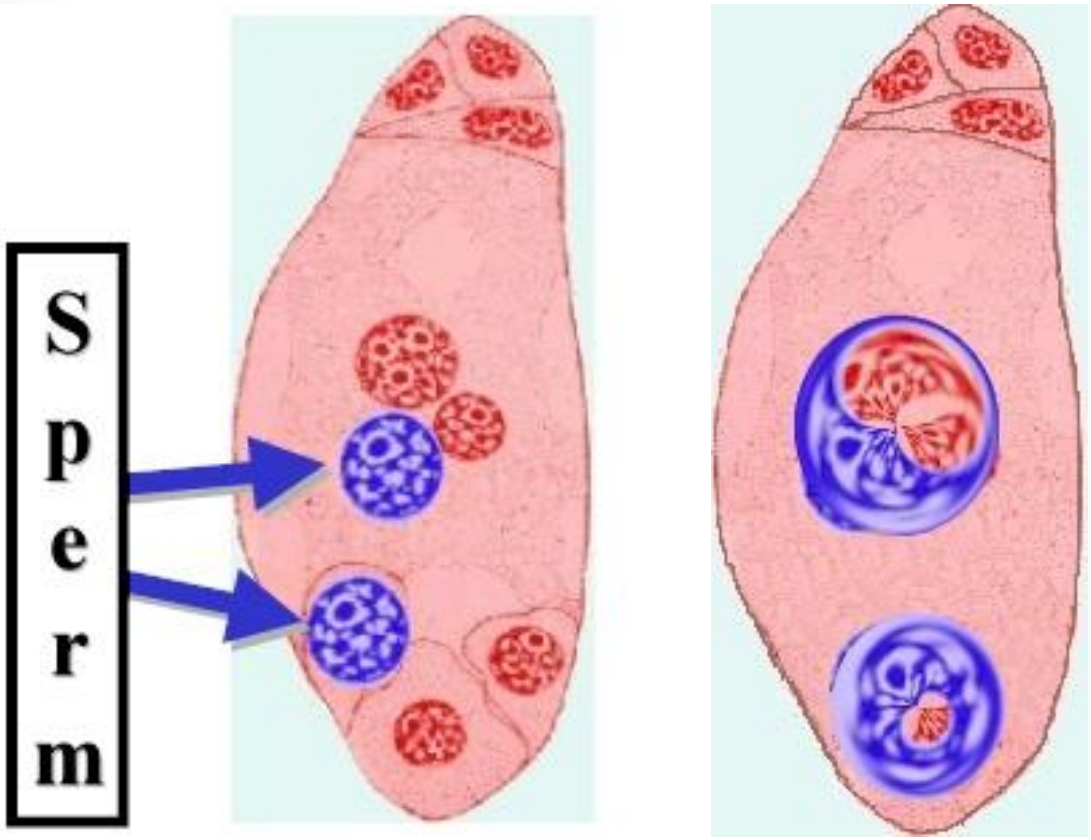


2. 具雌蕊

心皮包被胚珠，果皮包被种子，形成果实。

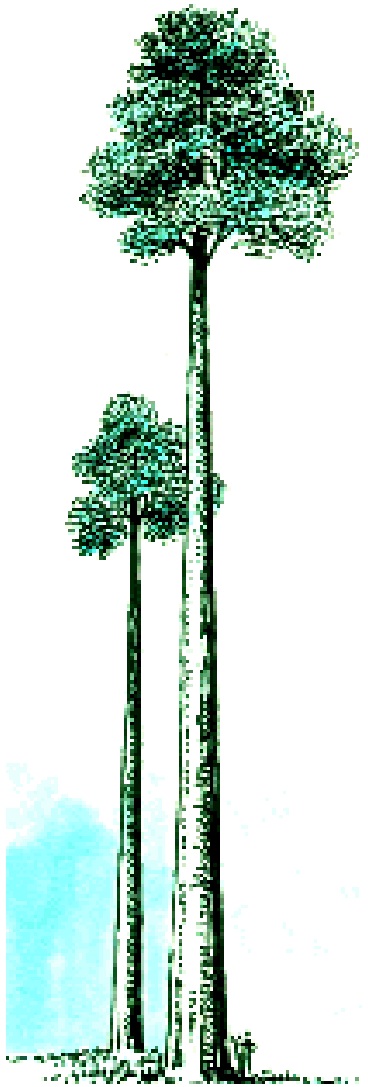


3. 具有双受精现象



4. 孢子体高度发达

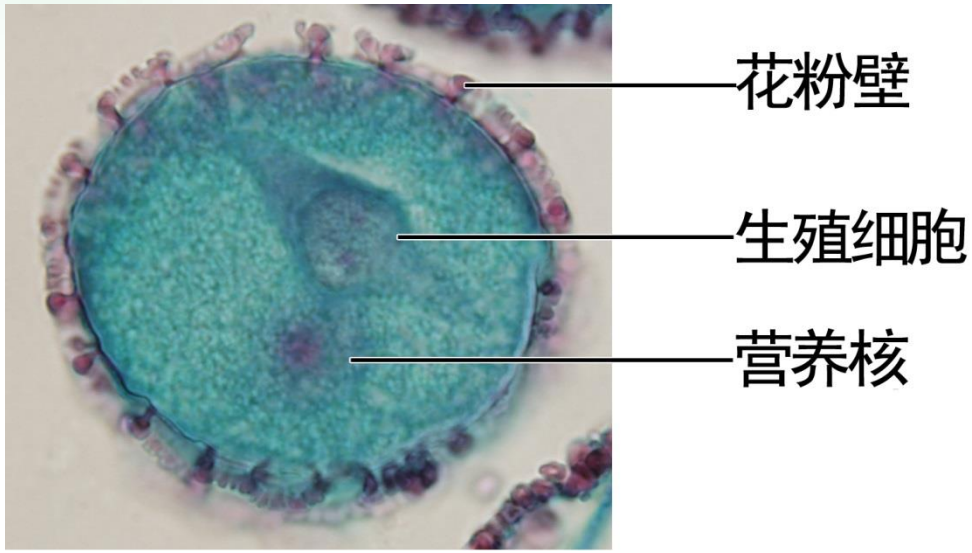
被子植物的孢子体，在形态、结构、生活型等方面，比其他各类植物更完善化、多样化。



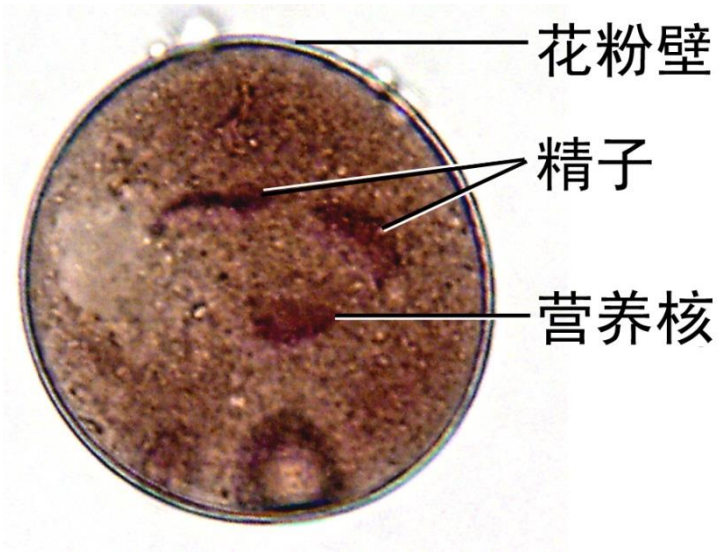
杏仁桉

5. 配子体进一步退化（简化）

被子植物的小孢子发育为雄配子体(成熟花粉粒)，仅含2个或3个细胞。

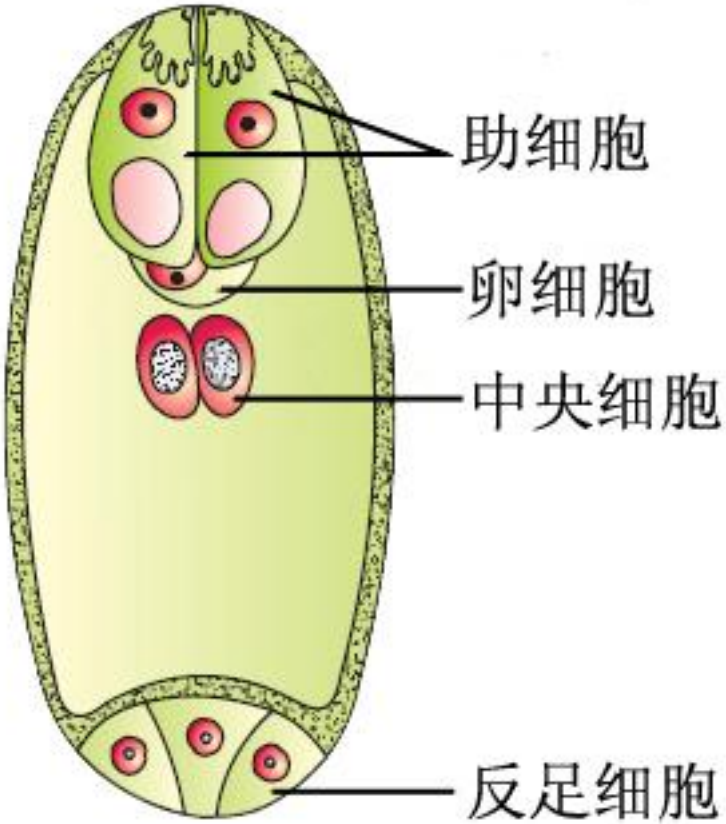


百合雄配子体



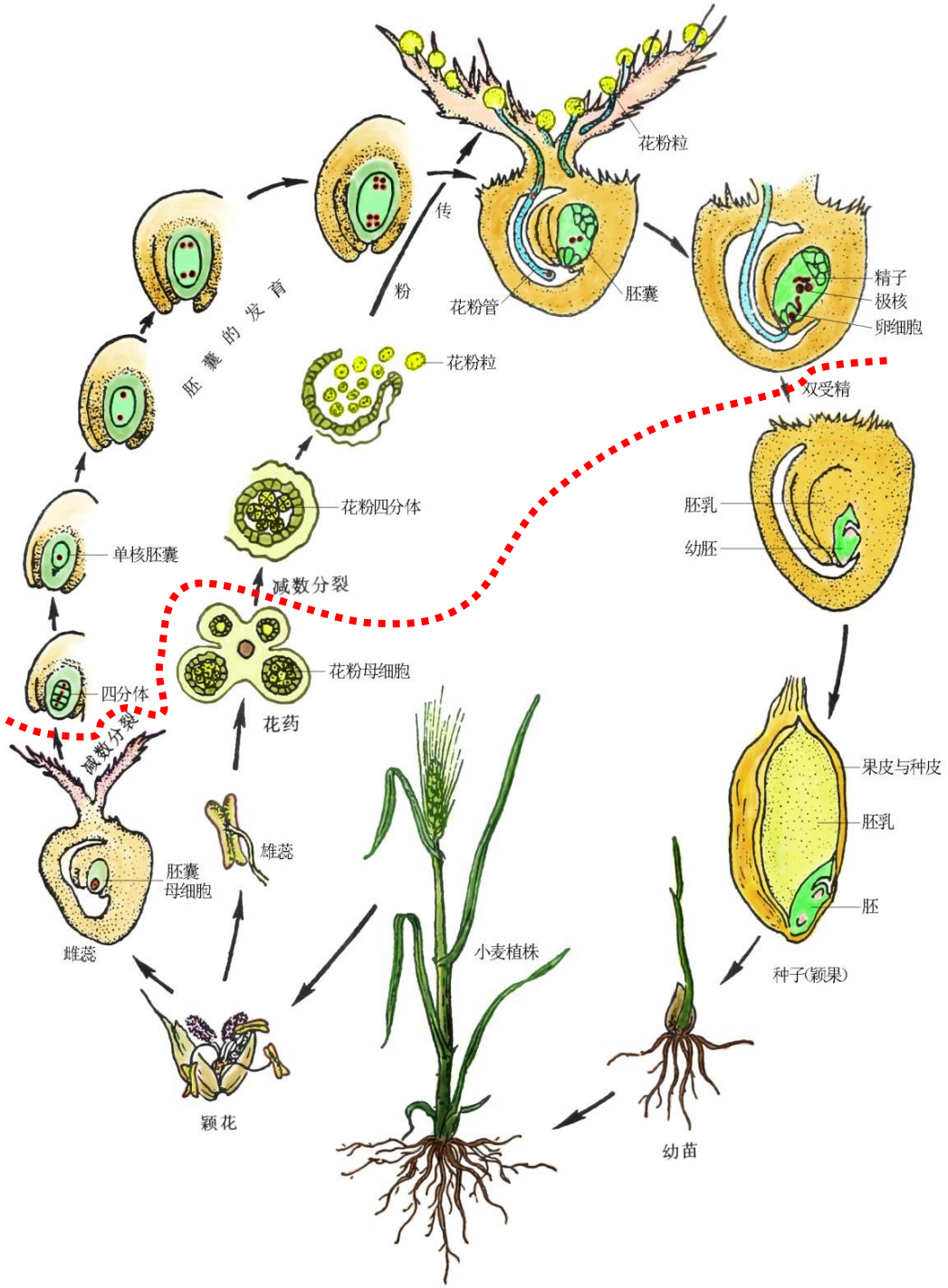
小麦雄配子体

被子植物的大孢子发育为成熟的雌配子体，称为胚囊。通常胚囊只有7个细胞。



6. 被子植物生活史

- 通常将这种从某一代种子开始至新一代种子形成所经历的全过程，称之为被子植物的生活史。
- 严格的讲：从某一代合子开始至新一代合子形成所经历的全过程，称之为被子植物的生活史。



被子植物生活史

- 孢子体世代（二倍体世代、无性世代）（2n）：合子——大、小孢子母细胞减数分裂前
- 配子体世代（单倍体世代、有性世代）（1n）：大、小孢子——受精前

- 孢子体世代：

合子（2n）发育为胚，胚珠形成种子。种子在适宜条件下萌发，由胚发育为具有根、茎、叶的孢子体（2n），经历一段时期的营养生长之后转入生殖生长，进行花芽分化。

到达**第一个转折点：减数分裂**

大、小孢子母细胞经减数分裂分别产生大、小孢（1n）。

- 配子体时代：

大、小孢子经有丝分裂形成雌、雄配子体（成熟胚囊、成熟花粉粒）（1n），进而产生雌、雄配子（卵、精子），然后开花、传粉。

到达**第二个转折点：受精作用**

通过受精，形成合子（2n）。

- 两个转折点：

减数分裂：从孢子体世代转入配子体世代

受精作用：从配子体世代转入孢子体世代

第三节 植物界的发生和演化

一、植物界的演化规律

(一) 从简单到复杂

1. 结构：

单细胞→群体→无组织分化的多细胞个体→具根茎叶和组织分化的多细胞个体。

2. 生活史：核相交替→世代交替

配子体占优势的异型世代交替→孢子体占优势的异型世代交替。

3. 繁殖方式：

- 营养繁殖→无性生殖→有性生殖
- 有性生殖：同配→异配→卵式
- 胚：无胚→有胚
- 孢子繁殖→**种子繁殖**（孢子繁殖+种子繁殖）

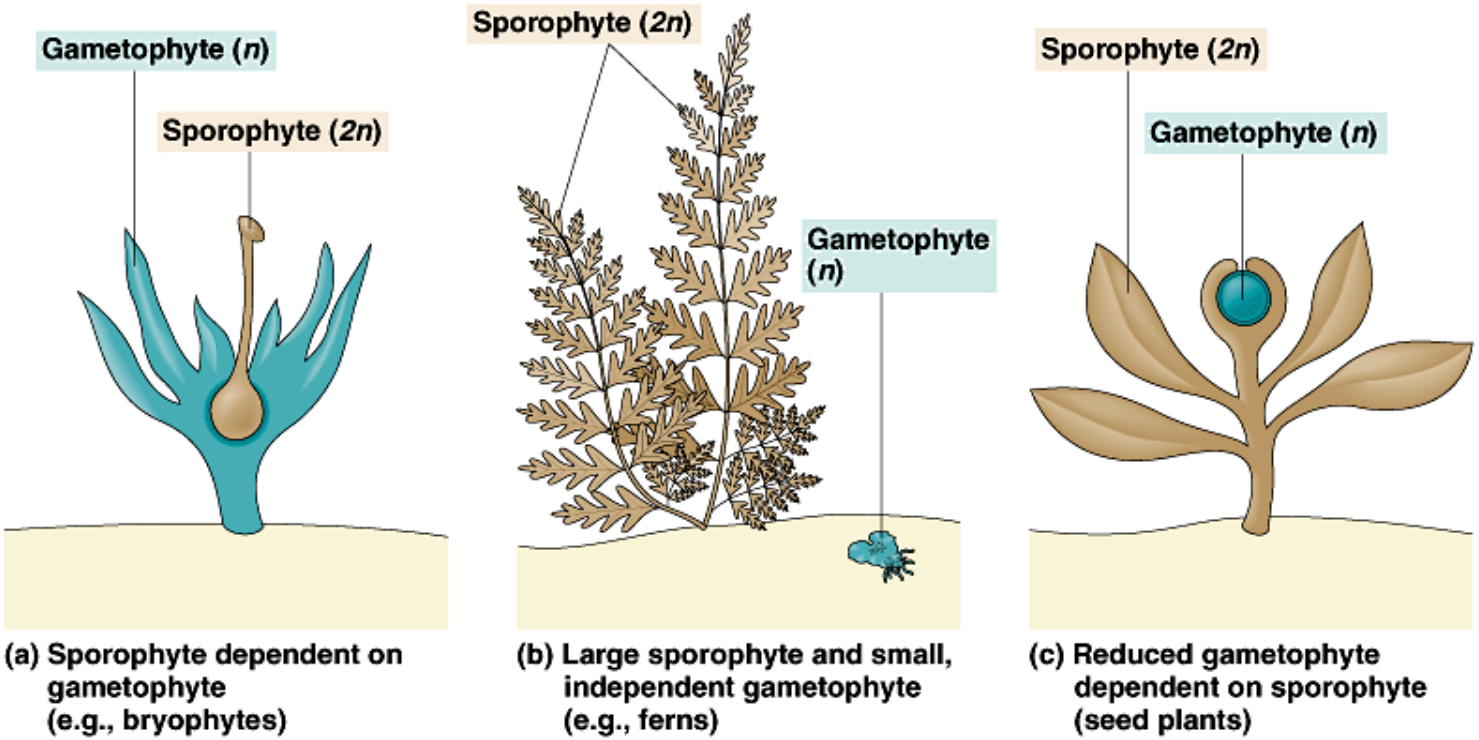
（二）从水生到陆生

1. 无维管束---有维管束

2. 精子：有鞭毛---无鞭毛（种子植物的精子失去鞭毛并形成花粉管。较原始的裸子植物精子有鞭毛）

3. 孢子体越来越发达，配子体越来越简化。

配子体越来越简化，孢子体越来越发达。



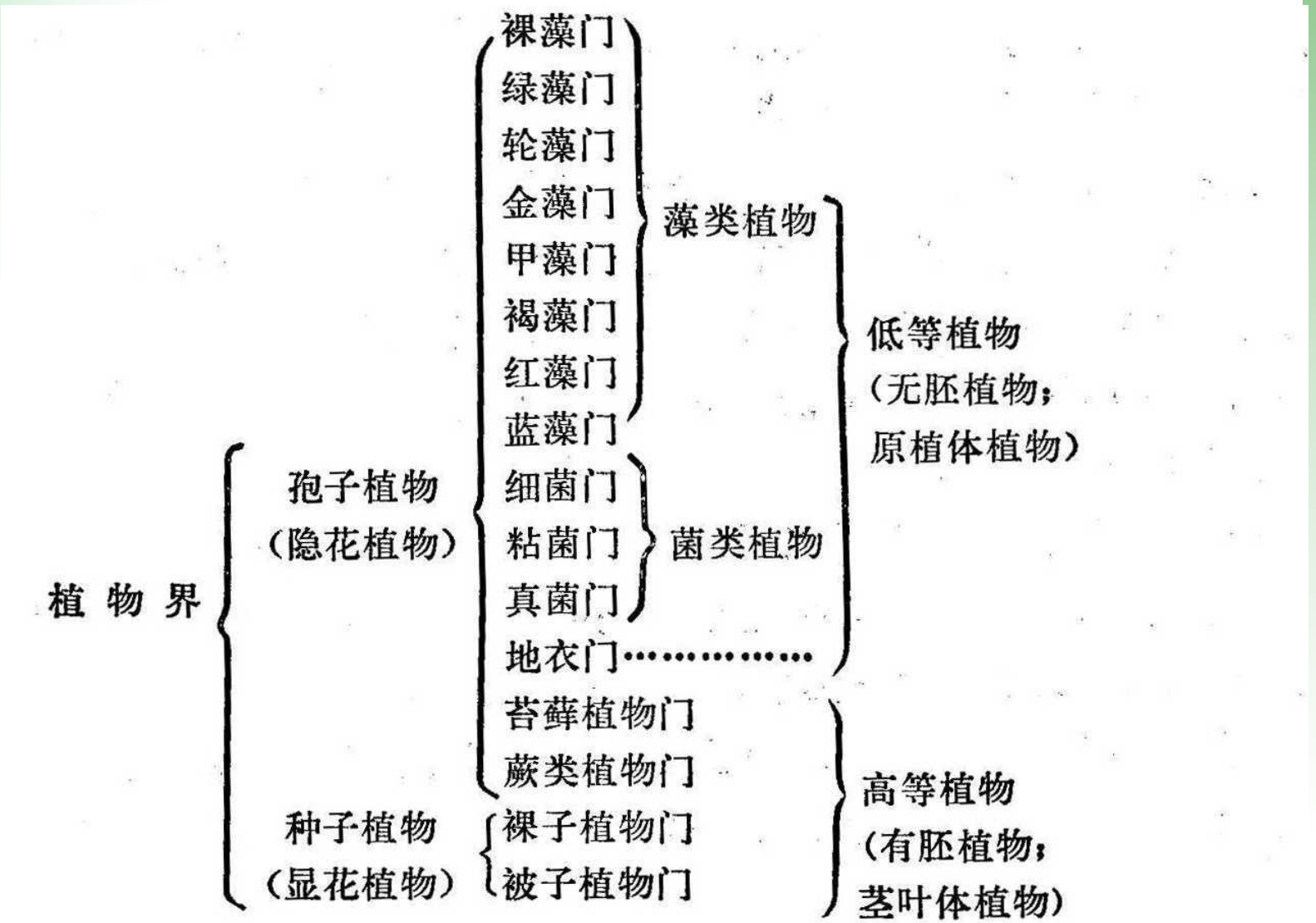
(a) Sporophyte dependent on gametophyte (e.g., bryophytes)

(b) Large sporophyte and small, independent gametophyte (e.g., ferns)

(c) Reduced gametophyte dependent on sporophyte (seed plants)

苔藓植物 **蕨类植物** **种子植物**

二、植物界的基本类群小结



1. 低等植物及其特征

- 低等植物: 包括藻类、菌类和地衣。
- 多生活在水中或潮湿的环境。
- 在构造上无组织分化
- 形态上无根、茎、叶分化---原植体植物。
- 生殖器官常为单细胞。
- 合子发育时离开母体，不形成胚---无胚植物。

2. 高等植物及其特征

- 包括苔藓、蕨类和裸子植物和被子植物。
- 多为陆生。
- 构造上有组织分化
- 形态上有根、茎、叶分化---茎叶体植物。
- 生殖器官多细胞。
- 合子在母体内发育形成胚---有胚植物。

3. 几个重要术语

- 藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类植物：

  不开花，不结果---隐花植物

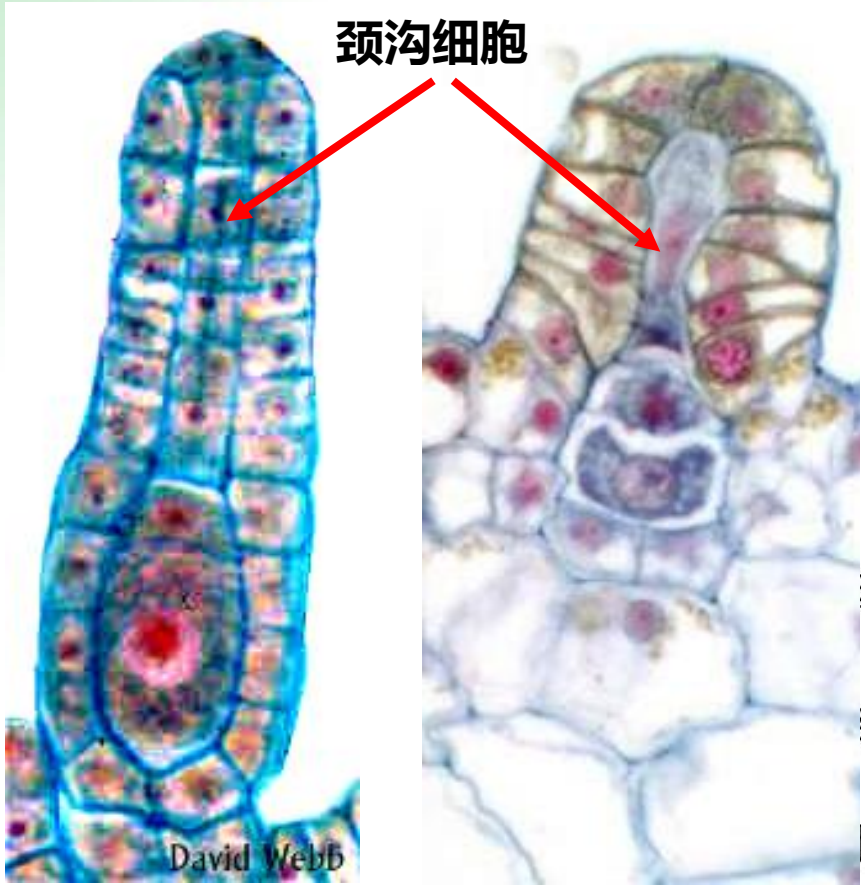
  用孢子繁殖---孢子植物

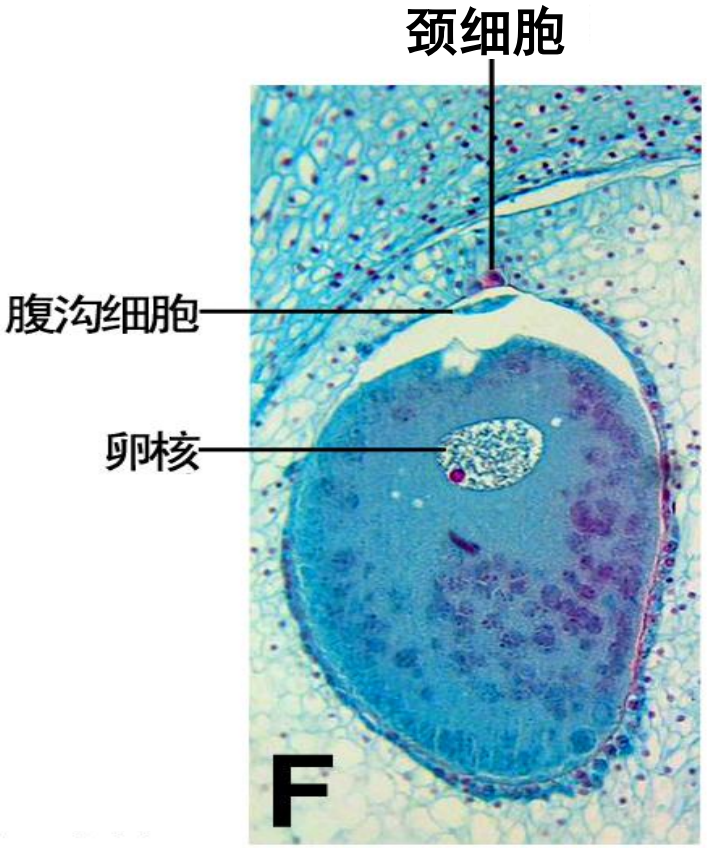
- 裸子植物和被子植物：

  开花、结果---显花植物

  能用种子繁殖---种子植物

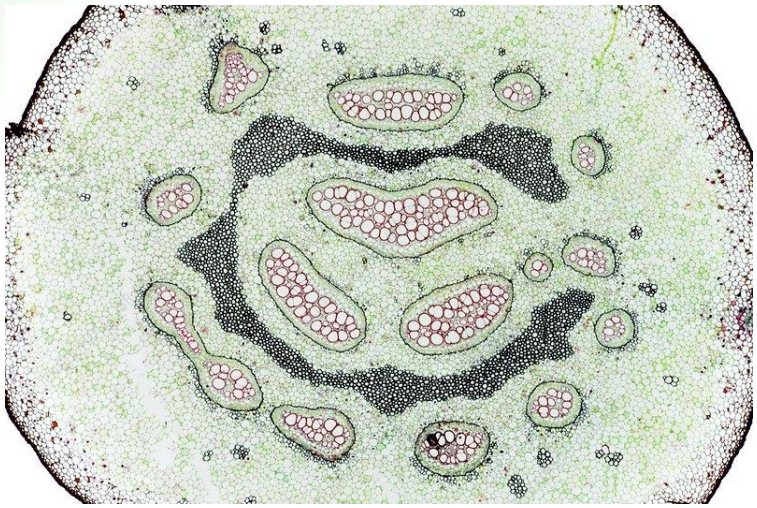
- 苔藓植物和蕨类植物的雌性生殖器官为颈卵器，裸子植物具有退化的颈卵器，三者合称为颈卵器植物。

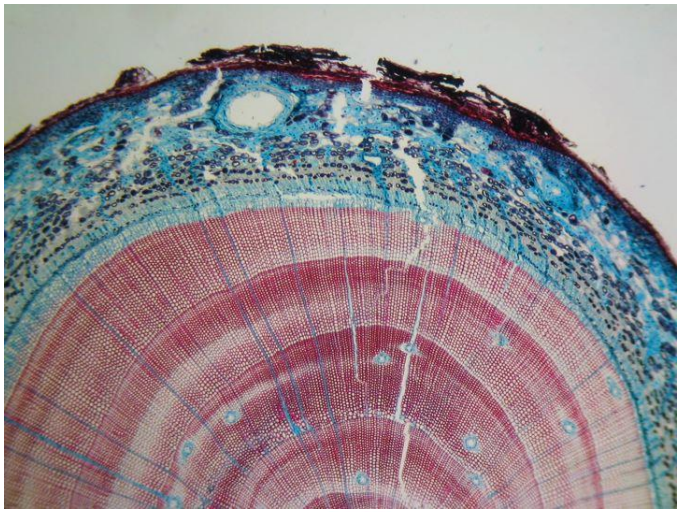




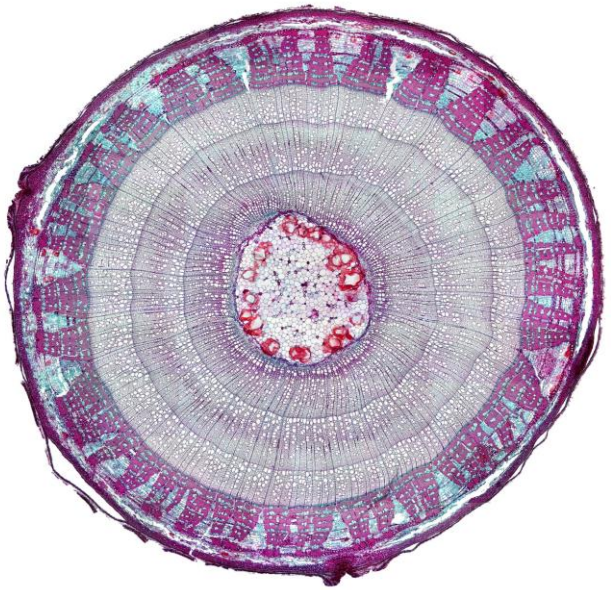
- 蕨类植物、裸子植物和被子植物均具维管组织，合称为**维管植物。**

蕨的根状茎横切面





松茎横切面



椴树茎横切面

三、被子植物的发生和演化

两大学派

1. 恩格勒学派　　假花说

被子植物来自于裸子植物的麻黄类中的弯柄麻黄， 由于麻黄和买麻藤等都是以单性花为主，所以原始的被子植物，也必然是单性花。

根据假花理论，现代被子植物的原始类群是单性花的柔荑花序类植物。

2. 毛茛学派　真花说

被子植物起源于裸子植物中已灭绝的本内苏铁。



本内苏铁复原图

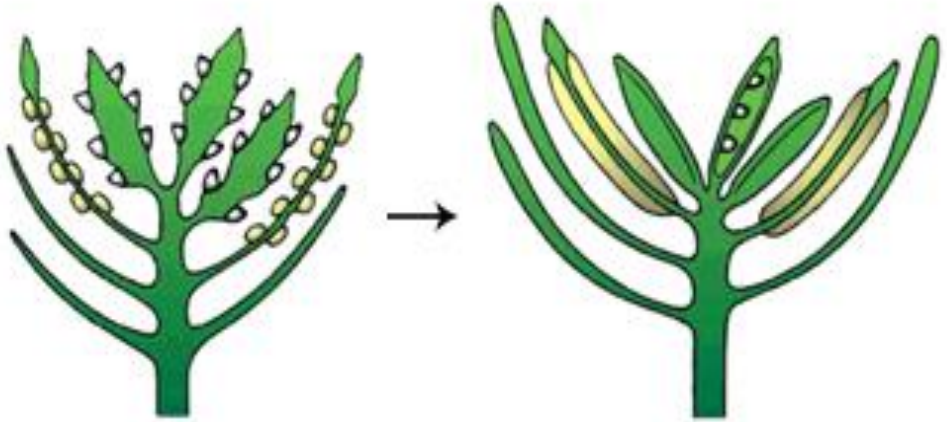


Reconstruction of a Cretaceous Cycadeoidea species, showing globose trunk with crown of pinnately compound leaves. The trunk is covered with dead leaf bases and scales, the slightly protruding ovoid areas being the cones or strobili, each at the apex of a short side shoot that projects only slightly beyond the stumps of dead leaf bases (from Delevoryas.1971. Proc. North Amer. Paleontol. Conven., Part L: 1660-1674).

植物学

本内苏铁的两性孢子叶球基部的苞片演变为花被，小孢子叶演变成雄蕊，大孢子叶演变成雌蕊（心皮），孢子叶球的轴则缩短演变成花托和花柄。即由本内苏铁的两性孢子叶球演化成被子植物的两性花。

真花学说示意图



按照真花学说，具有伸长的花轴（花托）、心皮多数、花部离生的两性整齐花，虫媒传粉的木兰目植物是现代被子植物的原始类群。

本章结束